RANCANG BANGUN KONTROL AUTOFOKUS UNTUK MIKROSKOP DIGITAL MENGGUNAKAN METODE OTSU BERBASIS MIKROKONTROLER ESP32

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi
Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro



Oleh:
Fawaz Zaidhan Wafdan Isnandiwa
40040322650055

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI
DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026

LAPORAN TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN KONTROL *AUTOFOCUS* UNTUK MIKROSKOP DIGITAL MENGGUNAKAN METODE OTSU BERBASIS MIKROKONTROLER ESP32

Diajukan Oleh:

Fawaz Zaidhan Wafdan Isnandiwa

40040322650055

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Ari Bawono Putranto, S.Si., M.Si Semarang, 23 September 2026

NIP. 198501252019031007

Mengetahui,

Ketua

Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Otomasi

Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi

Universitas Diponegoro

Priyo Sasmoko, S.T., M.Eng Semarang, 23 September 2026

NIP. 197009161998021001

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN KONTROL AUTOFOKUS UNTUK MIKROSKOP DIGITAL MENGGUNAKAN METODE OTSU BERBASIS MIKROKONTROLER ESP32

Disusun Oleh:
Fawaz Zaidhan Wafdan Isnandiwa
40040322650055

Telah diujikan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji pada tanggal

23 September 2026

Tim Penguji,

Pembimbing

Ari Bawono Putranto, S.Si., M.Si
NIP. 198501252019031007

Penguji 1

Megarini Hersa Putri, S.T., M.T.
NIP. 198902142020122012

Penguji 2

Ahmad Ridlo Hanifudin Tahier S.Si., M.Si.
NIP. 199504152022041001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Otomasi
Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Priyo Sasmoko, S.T., M.Eng
NIP. 197009161998021001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fawaz Zaidhan Wafdan Isnandiwa
NIM	:	40040322650055
Program Studi	:	Teknologi Rekayasa Otomasi
Judul Tugas Akhir	:	Rancang Bangun Kontrol Autofokus untuk Mikroskop Digital Menggunakan Metode Otsu Berbasis Mikrokontroler ESP32

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari Tugas Akhir ini terbukti mengandung plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 23 September 2026

Yang membuat pernyataan,



Fawaz Zaidhan Wafdan Isnandiwa

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Rancang Bangun Kontrol Autofokus untuk Mikroskop Digital Menggunakan Metode Otsu Berbasis Mikrokontroler ESP32". Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Dalam proses pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan selama proses penyusunan Tugas Akhir.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tiada henti.
3. Ari Bawono Putranto, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan Tugas Akhir dan penyusunan laporan.
4. Rekan-rekan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2022 serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, informasi, dan dukungan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan dan pengembangan penelitian pada masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, serta pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, 23 September 2026



Fawaz Zaidhan Wafdan Isnandiwa

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN..... i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... iii
KATA PENGANTAR..... iv
DAFTAR ISI..... v
DAFTAR TABEL..... viii
DAFTAR GAMBAR..... ix
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL..... xii
INTISARI..... xv
ABSTRACT..... xvi
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 2
1.3 Tujuan..... 3
1.4 Manfaat..... 3
1.5 Batasan Masalah..... 4
1.6 Sistematika Laporan Tugas Akhir..... 5
BAB II DASAR TEORI..... 7
2.1 Tinjauan Pustaka..... 7
2.2 Mikroskop Digital..... 9
2.3 Sistem Autofokus Mikroskop..... 11
2.4 Pengolahan Citra Digital..... 13
2.4.1 Citra *Grayscale*..... 13
2.4.2 Histogram Citra..... 14
2.4.3 Thresholding..... 15
2.5 Metode Otsu..... 16
2.6 *Region of Interest* (ROI)..... 19
2.7 Fungsi Evaluasi Fokus Berbasis Gradien dan Laplacian..... 21
2.7.1 Gradien Citra..... 22
2.7.2 Laplacian Citra..... 24
2.7.3 Pembentukan *Focus Score*..... 26
2.8 Perangkat Keras..... 27
2.8.1 Mikrokontroler ESP32..... 27

2.8.2 Kamera Optilab 29
2.8.3 Limit Switch 30
2.8.4 *Driver* TB6600 32
2.8.5 Motor Stepper 34
2.8.6 LCD I2C 16×2 36
2.8.7 LM2596 37
2.8.8 Power Supply 39
2.9 Komunikasi Data 41
2.9.1 Komunikasi Wi-Fi Berbasis TCP 41
2.9.2 Komunikasi Serial/UART 43
2.10 Perangkat Lunak 44
2.10.1 Embarcadero Delphi 44
2.10.2 OpenCV 45
2.10.3 Arduino IDE 46
BAB III METODE PENELITIAN 48
3.1 Diagram Blok dan Diagram Alir Sistem 48
3.1.1 Diagram Blok Sistem 48
3.1.2 Diagram Alir Pengolahan Citra dan Perhitungan *Focus Score* 54
3.1.3 Diagram Alir Algoritma Autofokus Bertingkat 56
3.1.4 Diagram Alir Sistem Autofokus Otomatis Dua Objektif 58
3.2 Gambar 3D 61
3.3 Teknik Fabrikasi 62
3.3.1 Alat dan Bahan 63
3.3.2 Fabrikasi dan Modifikasi Mekanik 64
3.3.3 Perancangan Elektrikal 66
3.3.4 Implementasi Perangkat Lunak dan Sistem Kendali 69
BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 83
4.1 Hasil Implementasi Sistem 83
4.2 Pengujian Sistem Kontrol Autofokus 85
4.2.1 Pengujian Limit Dan Fungsi Homing 85
4.2.2 Pengujian Pergerakan Makrometer dan Mikrometer 87
4.2.3 Pengujian Komunikasi Aplikasi dengan ESP32 90
4.3 Pengujian Pengolahan Citra dan Focus Score 91
4.3.1 Pengujian Segmentasi Citra Menggunakan Metode Otsu 92

4.3.2 Pengujian Focus Score terhadap Perubahan Posisi Fokus 94
4.4 Pengujian Algoritma Autofokus Bertingkat 97
4.4.1 Pengujian Pemindaian Makrometer pada Objektif 4× dan 10× 97
4.4.2 Pengujian Penentuan Objektif Terpilih 99
4.4.3 Pengujian Pemindaian Mikrometer dan Verifikasi Posisi Fokus ... 100
4.5 Pengujian Kinerja Sistem Autofokus pada Variasi Preparat 102
4.5.1 Pengujian Autofokus pada Preparat Rambut Tunggal 102
4.5.2 Pengujian Autofokus pada Preparat Rambut Banyak 109
BAB V PENUTUP 117
5.1 Kesimpulan 117
5.2 Saran 117
DAFTAR PUSTAKA 119
LAMPIRAN 122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu 7
Tabel 2.2 Spesifikasi utama papan pengembangan ESP32 28
Tabel 2.3 Spesifikasi kamera mikroskop digital OptiLab 30
Tabel 2.4 Spesifikasi *microswitch* KW12-3 32
Tabel 2.5 Modul driver motor TB6600 33
Tabel 2.6 Rentang karakteristik umum motor stepper NEMA 17 dan NEMA 23 36
Tabel 2.7 Spesifikasi LCD I²C 16×2 37
Tabel 2.8 Karakteristik IC LM2596S-ADJ 38
Tabel 2.9 Karakteristik catu daya SSS-60-12 40
Tabel 3.1 Komponen penyusun sistem autofokus mikroskop digital 63
Tabel 3.2 Karakteristik roda gigi pada mekanisme penggerak 65
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Homing dan Limit Switch Sumbu Z 86
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Pergerakan Makrometer Objektif 4× 87
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Pergerakan Makrometer Objektif 10× 88
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Pergerakan Mikrometer 89
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Komunikasi Aplikasi Delphi dengan ESP32 90
Tabel 4.6 Hasil Nilai Threshold Otsu Pada Setiap Kondisi Pengujian 94
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Focus Score terhadap Perubahan Posisi Fokus 97
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Parameter Penentuan Objektif 99
Tabel 4.9 Hasil Penentuan Objektif Terpilih 100
Tabel 4.10 Hasil Pemindaian Mikrometer dan Verifikasi Posisi Fokus 101
Tabel 4.11 Hasil pemindaian makrometer pada preparat rambut tunggal 103
Tabel 4.12 Hasil akhir autofokus pada preparat rambut tunggal 105
Tabel 4.13 Hasil pemindaian makrometer pada preparat rambut banyak 109
Tabel 4.14 Hasil penilaian objektif pada preparat rambut banyak 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan komponen pendukung mikroskop digital [11] 10
Gambar 2.2 Prinsip pemindaian aksial pada autofokus berbasis citra [4] 12
Gambar 2.3 Hasil binerisasi citra rambut tunggal menggunakan nilai ambang Otsu $T = 97$ [7] 19
Gambar 2.4 Perbandingan kinerja pemilihan jendela fokus dan seluruh citra pada kondisi dengan dan tanpa derau [2] 21
Gambar 2.5 ESP32 30 pin berbasis ESP-WROOM-32 [18] 28
Gambar 2.6 Kamera mikroskop digital OptiLab 30
Gambar 2.7 Microswitch KW12-3 dengan aktuator tuas beroda [22] 31
Gambar 2.8 Modul Driver Motor TB6600 [23] 33
Gambar 2.9 Motor stepper: (a) NEMA 17 dan (b) NEMA 23 [27], [28] 35
Gambar 2.10 LCD 16×2 dengan modul antarmuka I²C [32] 37
Gambar 2.11 Modul LM2596 [35] 39
Gambar 2.12 Catu daya SSS-60-12 40
Gambar 2.13 Topologi komunikasi Wi-Fi berbasis TCP antara komputer dan ESP32 [40] 42
Gambar 2.14 Struktur frame data UART [41] 43
Gambar 2.15 Tampilan antarmuka Embarcadero Delphi 45
Gambar 2.16 OpenCV [46] 46
Gambar 2.17 Antarmuka Arduino IDE pada pemrograman ESP32 [48] 47
Gambar 3.1 Diagram blok sistem kontrol autofokus mikroskop digital 48
Gambar 3.2 Diagram alir pengolahan citra dan perhitungan Focus Score 55
Gambar 3.3 Diagram alir tahap persiapan dan pemindaian makrometer 57
Gambar 3.4 Diagram alir pemindaian awal objektif 4× dan 10× 59
Gambar 3.5 Desain 3D keseluruhan sistem autofokus mikroskop digital 61
Gambar 3.6 Identifikasi bagian penyusun desain 3D sistem autofokus mikroskop digital 62
Gambar 3.7 Desain 3D roda gigi mekanisme revolver 66
Gambar 3.8 Wiring diagram pengawatan sistem autofokus mikroskop digital .. 67
Gambar 3.9 Skematik rangkaian PCB sistem kendali autofokus 68

Gambar 4.1 Implementasi keseluruhan sistem kontrol autofocus mikroskop digital 83
Gambar 4.2 Implementasi mekanisme penggerak fokus pada sumbu Z 84
Gambar 4.3 Antarmuka aplikasi kontrol autofocus mikroskop digital 84
Gambar 4.4 Hasil pembacaan limit switch melalui Serial Monitor 86
Gambar 4.5 Pengujian batas operasi makrometer objektif 4×..... 87
Gambar 4.6 Pengujian batas operasi makrometer objektif 10×..... 88
Gambar 4.7 Pengujian batas operasi mikrometer..... 89
Gambar 4.8 Hasil Pengujian Koneksi Aplikasi Delphi dengan ESP32: (a) Kondisi ESP32 belum terhubung, (b) Kondisi ESP32 berhasil terhubung..... 90
Gambar 4.9 Hasil Pengujian Perintah Posisi Makrometer 3000 Langkah: (a) Tampilan aplikasi Delphi, (b) Kondisi mekanisme mikroskop, (c) Tampilan LCD ESP32..... 91
Gambar 4.10 Hasil Segmentasi Otsu Rambut Tunggal Objektif 4×: (a) Citra asli, (b) Hasil segmentasi Otsu 92
Gambar 4.11 Hasil Segmentasi Otsu Rambut Tunggal Objektif 10×: (a) Citra asli, (b) Hasil segmentasi Otsu 93
Gambar 4.12 Hasil Segmentasi Otsu Rambut Banyak Objektif 4×: (a) Citra asli, (b) Hasil segmentasi Otsu 93
Gambar 4.13 Hasil Segmentasi Otsu Rambut Banyak Objektif 10×: (a) Citra asli, (b) Hasil segmentasi Otsu 94
Gambar 4.14 Hasil Grafik Focus Score Makrometer Objektif 4× 95
Gambar 4.15 Hasil Grafik Nilai Otsu Makrometer Objektif 4×..... 95
Gambar 4.16 Hasil Grafik Focus Score Mikrometer Objektif 4× 96
Gambar 4.17 Hasil Grafik Nilai Otsu Mikrometer Objektif 4× 96
Gambar 4.18 Kurva Focus Score pemindaian makrometer pada objektif..... 98
Gambar 4.19 Hasil Grafik Nilai Otsu Makrometer Objektif 4× Sistem Autofokus Otomatis..... 98
Gambar 4.20 Kurva Focus Score pemindaian mikrometer pada objektif 10× .. 100
Gambar 4.21 Kurva Focus Score pemindaian makrometer dalam lima percobaan preparat rambut tunggal: (a) objektif 4×; (b) objektif 10×..... 104

Gambar 4.22 Kurva Focus Score pemindaian mikrometer pada objektif 10× dalam lima percobaan preparat rambut tunggal 106
Gambar 4.23 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 1 preparat rambut tunggal 107
Gambar 4.24 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 2 preparat rambut Tunggal 107
Gambar 4.25 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 3 preparat rambut Tunggal 108
Gambar 4.26 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 4 preparat rambut Tunggal 108
Gambar 4.27 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 5 preparat rambut Tunggal 108
Gambar 4.28 Kurva Focus Score pemindaian makrometer dalam lima percobaan preparat rambut banyak: (a) objektif 4×; (b) objektif 10× 110
Gambar 4.29 Kurva Focus Score pemindaian mikrometer pada objektif terpilih dalam lima percobaan preparat rambut banyak 112
Gambar 4.30 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 1 preparat rambut Banyak 114
Gambar 4.31 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 2 preparat rambut Banyak 114
Gambar 4.32 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 3 preparat rambut Banyak 115
Gambar 4.33 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 4 preparat rambut Banyak 115
Gambar 4. 34 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 5 preparat rambut Banyak 115

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

Singkatan	Kepanjangan/Keterangan
AC	Alternating Current (arus bolak-balik)
ADC	Analog-to-Digital Converter
AP	Access Point
BR/EDR	Basic Rate/Enhanced Data Rate
CMOS	Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
COM	Common; terminal bersama pada microswitch
CPU	Central Processing Unit
DAC	Digital-to-Analog Converter
DC	Direct Current (arus searah)
DIP	Dual In-line Package; jenis sakelar konfigurasi pada driver
DIR	Direction; terminal kendali arah putaran motor
ENA	Enable; terminal untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keluaran driver
ESP32	Seri system-on-chip/mikrokontroler 32-bit dari Espressif Systems
fps	Frame per Second
GPIO	General-Purpose Input/Output
GND	Ground; titik referensi tegangan rangkaian
I²C	Inter-Integrated Circuit
I²S	Inter-IC Sound
I420	Format video planar 4:2:0 dengan komponen luminansi dan krominansi yang disimpan terpisah
IC	Integrated Circuit
IDE	Integrated Development Environment
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP	Internet Protocol
JPEG	Joint Photographic Experts Group
LCD	Liquid Crystal Display
LED	Light-Emitting Diode
NC/N-C	Normally Closed; kontak tertutup pada kondisi normal
NEMA	National Electrical Manufacturers Association; acuan ukuran rangka motor stepper

Singkatan	Kepanjangan/Keterangan
NO/N-O	Normally Open; kontak terbuka pada kondisi normal
OpenCV	Open Source Computer Vision Library
PCB	Printed Circuit Board
PUL	Pulse; terminal masukan pulsa langkah motor
PWM	Pulse-Width Modulation
RGB	Red, Green, Blue
RGB24	Format citra RGB 24-bit dengan 8 bit pada setiap kanal warna
RMS	Root Mean Square
ROI	Region of Interest
RMT	Remote Control Peripheral
ROM	Read-Only Memory
RX	Receive; jalur penerimaan data
SAR	Successive Approximation Register
SCL	Serial Clock
SDA	Serial Data
SMPS	Switch-Mode Power Supply
SoC	System-on-Chip
SPI	Serial Peripheral Interface
SRAM	Static Random-Access Memory
SSID	Service Set Identifier
STA	Station; perangkat yang terhubung ke access point
TCP	Transmission Control Protocol
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TX	Transmit; jalur pengiriman data
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB	Universal Serial Bus
VAC	Tegangan arus bolak-balik dalam satuan volt
VCC	Tegangan catu positif rangkaian
VCL	Visual Component Library
VDC	Tegangan arus searah dalam satuan volt

Simbol	Keterangan	Satuan
$I_g(x,y)$	Nilai intensitas citra grayscale pada koordinat piksel (x,y)	–
$R(x,y)$	Nilai intensitas kanal merah pada koordinat piksel (x,y)	–
$G(x,y)$	Nilai intensitas kanal hijau pada Persamaan	–
$B(x,y)$	Nilai intensitas kanal biru pada koordinat piksel (x,y)	–
α, β, γ	Bobot kanal merah, hijau, dan biru pada konversi citra grayscale	–
x, y	Koordinat piksel pada citra	piksel
p_i	Probabilitas piksel pada tingkat keabuan ke-i	–
n_i	Jumlah piksel pada tingkat keabuan ke-i	piksel
N	Jumlah seluruh piksel yang dianalisis	piksel
i	Indeks atau nilai tingkat keabuan	–
L	Jumlah tingkat keabuan pada citra	–
$f(x,y)$	Nilai intensitas citra masukan pada proses thresholding	–
$g(x,y)$	Nilai piksel citra biner hasil thresholding	–
T	Nilai ambang pemisah dua kelas intensitas	–
C_0, C_1	Kelas piksel pertama dan kedua pada metode Otsu	–
k	Kandidat nilai ambang yang dievaluasi	–
$\omega_0(k), \omega_1(k)$	Probabilitas kelas C_0 dan C_1 pada kandidat ambang k	–
$\mu_0(k), \mu_1(k)$	Rata-rata intensitas piksel kelas C_0 dan C_1	–
$\sigma_B^2(k)$	Variansi antarkelas pada kandidat ambang k	–
T_{Otsu}	Nilai ambang optimal yang dihasilkan metode Otsu	–

INTISARI

RANCANG BANGUN KONTROL *AUTOFOCUS* UNTUK MIKROSKOP DIGITAL MENGGUNAKAN METODE OTSU BERBASIS MIKROKONTROLER ESP32

Fawaz Zaidhan Wafdan Isnandiwa
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

Pemfokusan manual pada mikroskop digital bergantung pada penilaian operator sehingga posisi fokus dapat berbeda pada pengamatan berulang. Penelitian ini bertujuan merancang sistem kontrol autofokus berbasis ESP32, menerapkan segmentasi Otsu dan *Focus Score* berbasis gradien dan Laplacian, serta mengevaluasi kinerjanya pada preparat rambut tunggal dan rambut banyak. Sistem mengintegrasikan kamera Optilab, aplikasi Delphi-OpenCV, komunikasi Wi-Fi TCP, penggerak makrometer dan mikrometer sumbu Z, serta revolver objektif 4× dan 10×. Pencarian fokus dilakukan melalui pemindaian makrometer pada kedua objektif, pemilihan objektif berdasarkan karakteristik kurva, pemindaian mikrometer kasar dan halus, serta verifikasi kandidat. Metode Otsu menghasilkan nilai ambang 91–119 dan secara visual dapat membedakan objek rambut dari latar belakang. Sistem menyelesaikan 10 dari 10 percobaan. Pada rambut tunggal, objektif 10× dipilih pada lima percobaan dengan rata-rata *Focus Score* akhir 14,804 dan koefisien variasi 1,89%. Pada rambut banyak, objektif 4× dipilih empat kali dengan rata-rata *Focus Score* akhir 15,729 dan koefisien variasi 3,20%, sedangkan objektif 10× dipilih satu kali dengan nilai akhir 17,611. Posisi makrometer logis ditetapkan secara konsisten, sedangkan posisi mikrometer akhir masih bervariasi. Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan operasional 100%, bukan akurasi fokus terhadap acuan eksternal.

Kata Kunci: Autofokus; Mikroskop digital; Metode Otsu; *Focus Score*; ESP32.

ABSTRACT

DESIGN AND DEVELOPMENT OF ESP32 MICROCONTROLLER-BASED AUTOFOCUS CONTROL FOR A DIGITAL MICROSCOPE USING THE OTSU METHOD

Fawaz Zaidhan Wafdan Isnandiwa

Automation Engineering Technology Study Program, Vocational School,

Diponegoro University

Manual focusing in digital microscopy depends on operator judgment and can vary between observations. This study developed an ESP32-based autofocus system using Otsu segmentation and a gradient- and Laplacian-based *Focus Score*, then evaluated it on single- and multiple-hair specimens. The system integrated an Optilab camera, a Delphi-OpenCV application, Wi-Fi TCP communication, Z-axis coarse- and fine-focus drives, and an objective turret for 4× and 10× magnifications. Focus searching included scans with both objectives, objective selection, coarse and fine scans of the fine-focus drive, and candidate verification. Otsu produced thresholds of 91–119 and visually distinguished hair from the background. The system completed all 10 trials. For the single-hair specimen, the 10× objective was selected in all five trials, with a mean final *Focus Score* of 14.804 and a coefficient of variation of 1.89%. For the multiple-hair specimen, 4× was selected in four trials, with a mean final *Focus Score* of 15.729 and a coefficient of variation of 3.20%, while 10× was selected once with a final score of 17.611. Logical coarse-focus positions were consistent, whereas final fine-focus positions varied. The 100% rate represents operational completion, not accuracy against an external focus reference.

Keywords: *Autofocus; Digital microscope; Otsu method; Focus Score; ESP32*.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mikroskop merupakan perangkat optik untuk mengamati objek berukuran kecil yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata secara langsung. Perkembangan kamera digital dan perangkat komputasi memungkinkan citra hasil pengamatan mikroskop ditampilkan, disimpan, dan diolah melalui komputer. Integrasi kamera, perangkat lunak, serta aktuator selanjutnya membuka peluang pengembangan mikroskop digital yang tidak hanya melakukan akuisisi citra, tetapi juga menjalankan sebagian proses pengamatan secara otomatis [1].

Salah satu tahapan penting dalam pengamatan mikroskopis adalah menentukan posisi fokus. Pada mikroskop konvensional, fokus diperoleh dengan mengatur makrometer dan mikrometer berdasarkan penilaian visual pengguna. Cara tersebut bergantung pada keterampilan operator sehingga posisi fokus yang diperoleh dapat berbeda. Pada perbesaran yang lebih tinggi, kedalaman fokus juga semakin sempit sehingga perubahan kecil pada posisi sumbu Z dapat menurunkan ketajaman citra. Kondisi ini membuat pemfokusan manual kurang efisien, terutama ketika pengamatan dilakukan secara berulang [2], [3].

Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui autofokus berbasis citra. Secara umum, sistem mengakuisisi citra pada sejumlah posisi sumbu Z, menghitung nilai evaluasi fokus pada setiap citra, kemudian memilih posisi yang menghasilkan tingkat ketajaman terbaik [2], [4]. Tingkat ketajaman direpresentasikan dengan fungsi evaluasi fokus (*focus measure*). Operator berbasis gradien dan Laplacian dapat digunakan untuk menilai perubahan intensitas serta detail lokal citra, tetapi kinerjanya tetap dipengaruhi oleh karakteristik objek, kontras, derau, dan area citra yang dievaluasi [5].

Penilaian ketajaman perlu diarahkan pada bagian citra yang mewakili objek agar tekstur atau derau pada latar belakang tidak mendominasi hasil pengukuran. Metode Otsu dapat menentukan nilai ambang secara otomatis dari histogram tingkat keabuan dengan memaksimalkan keterpisahan antarkelas piksel [6]. Penelitian Bawono dkk. menunjukkan bahwa nilai ambang Otsu memiliki

hubungan dengan perubahan fokus pada citra rambut tunggal dan kumpulan rambut. Namun, nilai tersebut juga dipengaruhi oleh proporsi piksel objek terhadap latar belakang dan intensitas pencahayaan [7]. Oleh karena itu, nilai ambang Otsu pada Tugas Akhir ini tidak digunakan sebagai satu-satunya penentu fokus, melainkan sebagai dasar segmentasi untuk membatasi penilaian ketajaman pada tepi objek.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Tugas Akhir ini merancang dan membangun sistem kontrol autofokus pada mikroskop digital berbasis mikrokontroler ESP32. Aplikasi komputer melakukan akuisisi citra, segmentasi menggunakan metode Otsu, serta menghitung *Focus Score* dari komponen gradien dan Laplacian pada *region of interest* (ROI). ESP32 mengendalikan penggerak makrometer dan mikrometer pada sumbu Z, sedangkan pencarian fokus dilakukan secara bertingkat melalui pemindaian kasar, pemindaian halus, dan verifikasi kandidat posisi terbaik. Sistem juga diintegrasikan dengan penelitian dari saudara Faiz Athallah Wiraraksa yang berjudul “Pengembangan Sistem Kontrol Otomatis Perbesaran Mikroskop Digital Berbasis Pengolahan Citra Dan ESP32”. Pada penelitian saudara Faiz Athallah Wiraraksa berfokus pada pemilihan objektif 4× dan 10× sebagai subsistem pendukung.

Pengujian dilakukan pada preparat rambut tunggal dan rambut banyak menggunakan objektif 4× dan 10×. Kinerja sistem ditinjau berdasarkan keberhasilan penyelesaian proses autofokus, posisi fokus yang diperoleh, nilai *Focus Score*, dan konsistensi hasil pada pengujian berulang. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pengaturan fokus manual serta menghasilkan proses pencarian fokus yang lebih terukur pada mikroskop digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam Tugas Akhir ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem kontrol autofokus pada mikroskop digital yang mengintegrasikan penggerak makrometer dan

mikrometer pada sumbu Z berbasis mikrokontroler ESP32 dengan proses akuisisi dan pengolahan citra melalui aplikasi komputer?

2. Bagaimana menerapkan metode Otsu untuk melakukan segmentasi objek terhadap latar belakang serta menggunakan *Focus Score* berbasis gradien dan Laplacian pada tepi objek dalam proses pencarian fokus secara bertingkat?
3. Bagaimana kinerja sistem autofokus pada preparat rambut tunggal dan rambut banyak berdasarkan keberhasilan operasional, pemilihan objektif 4× atau 10×, posisi logis makrometer dan mikrometer, nilai *Focus Score* akhir, serta konsistensi hasil pengujian berulang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem kontrol autofokus pada mikroskop digital yang mengintegrasikan penggerak makrometer dan mikrometer pada sumbu Z berbasis mikrokontroler ESP32 dengan proses akuisisi dan pengolahan citra melalui aplikasi komputer.
2. Menerapkan metode Otsu untuk melakukan segmentasi objek terhadap latar belakang serta menggunakan *Focus Score* berbasis gradien dan Laplacian pada tepi objek dalam proses pemindaian makrometer, pemilihan objektif, pemindaian mikrometer, dan verifikasi kandidat posisi fokus.
3. Menganalisis kinerja sistem autofokus pada preparat rambut tunggal dan rambut banyak berdasarkan keberhasilan operasional, pemilihan objektif 4× atau 10×, posisi logis makrometer dan mikrometer, nilai *Focus Score* akhir, serta konsistensi hasil pengujian berulang.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan alternatif penerapan sistem kontrol autofokus pada mikroskop digital melalui pengendalian penggerak makrometer dan mikrometer pada sumbu Z secara otomatis.

2. Menyediakan informasi pencarian fokus yang terukur melalui penyajian citra, nilai ambang Otsu, *Focus Score*, posisi logis sumbu Z, objektif terpilih, dan kurva hasil pemindaian.
3. Menjadi referensi teknis bagi mahasiswa atau peneliti dalam mengembangkan sistem autofokus mikroskop digital yang mengintegrasikan pengolahan citra, evaluasi ketajaman, pemilihan objektif, dan pengendalian gerakan berbasis mikrokontroler ESP32.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam Tugas Akhir ini lebih terarah dan sesuai dengan sistem yang dikembangkan, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Sistem berfokus pada pengendalian autofokus melalui pergerakan makrometer dan mikrometer pada sumbu Z berbasis mikrokontroler ESP32. Pergerakan meja preparat pada sumbu X dan Y dilakukan secara manual.
2. Akuisisi citra menggunakan kamera mikroskop digital Optilab, sedangkan pengolahan citra dan pengaturan proses autofokus dilakukan melalui aplikasi komputer yang dikembangkan menggunakan Embarcadero Delphi dengan dukungan OpenCV. Parameter kamera, seperti *exposure*, *gain*, dan *white balance*, tidak dikendalikan atau dikunci secara otomatis oleh sistem.
3. Metode Otsu digunakan untuk menentukan nilai ambang dan melakukan segmentasi objek terhadap latar belakang. Hasil segmentasi dievaluasi secara visual tanpa menggunakan citra acuan berlabel sehingga tidak dinyatakan sebagai akurasi segmentasi. Penilaian ketajaman dan penentuan kandidat posisi fokus menggunakan *Focus Score* berbasis gradien dan Laplacian pada tepi objek di dalam ROI.
4. Mode autofokus otomatis dibatasi pada penggunaan objektif 4× dan 10×. Pemindaian makrometer dilakukan pada kedua objektif, sedangkan pemindaian mikrometer hanya dilakukan pada objektif terpilih. Subsistem revolver digunakan sebagai pendukung integrasi sehingga perancangan mekanik dan kinerjanya tidak dianalisis secara mendalam.
5. Objek pengujian dibatasi pada preparat rambut tunggal dan rambut banyak. Pengujian autofokus dilakukan sebanyak lima percobaan pada masing-masing

preparat. Setiap percobaan dimulai dari posisi makrometer 0 langkah, mikrometer 0 langkah, dan objektif 4× tanpa penyesuaian fokus secara manual selama proses berlangsung.

6. Kinerja sistem ditinjau berdasarkan keberhasilan penyelesaian proses, pemilihan objektif, posisi logis makrometer dan mikrometer, nilai *Focus Score* akhir, serta konsistensi hasil pengujian berulang. Penelitian tidak mengukur posisi fisik menggunakan encoder, keterulangan mekanis, akurasi terhadap acuan fokus eksternal, maupun waktu penyelesaian proses. Sistem juga tidak dibandingkan secara formal dengan pemfokusan manual atau metode autofokus lainnya. Persentase keberhasilan hanya menyatakan keberhasilan operasional sistem.
7. Penelitian tidak membahas diagnosis atau analisis medis terhadap objek rambut serta tidak menguji secara terpisah pengaruh ketebalan, jenis, dan penempatan rambut terhadap hasil autofokus.

1.6 Sistematika Laporan Tugas Akhir

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai alur pembahasan, ruang lingkup, serta tahapan penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan secara keseluruhan. Laporan Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan.

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, pembatasan masalah, dan sistematika laporan Tugas Akhir.

BAB II DASAR TEORI, menguraikan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung pengembangan sistem autofokus mikroskop digital. Pembahasan mencakup mikroskop digital, sistem autofokus, pengolahan citra digital, metode Otsu, *region of interest* (ROI), fungsi evaluasi fokus berbasis gradien dan Laplacian, perangkat keras, komunikasi data, serta perangkat lunak yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan proses perancangan dan pembangunan sistem kontrol autofokus. Pembahasan meliputi diagram blok dan

diagram alir sistem, desain tiga dimensi, serta teknik fabrikasi yang mencakup perancangan mekanik, elektrikal, dan perangkat lunak. Bab ini juga menjelaskan algoritma pengolahan citra, pengendalian pergerakan makrometer dan mikrometer pada sumbu Z, serta integrasi sistem dengan subsistem pemilihan objektif.

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA, menyajikan hasil implementasi serta pengujian sistem kontrol autofokus. Pengujian mencakup fungsi perangkat keras, proses *homing*, pergerakan makrometer dan mikrometer, komunikasi aplikasi dengan ESP32, segmentasi citra menggunakan metode Otsu, perubahan *Focus Score* terhadap posisi sumbu Z, algoritma autofokus bertingkat, serta kinerja autofokus pada preparat rambut tunggal dan rambut banyak. Hasil pengujian dianalisis berdasarkan keberhasilan operasional, pemilihan objektif, posisi makrometer dan mikrometer yang dihitung berdasarkan jumlah langkah motor, nilai Focus Score hasil verifikasi kandidat terpilih, serta konsistensi hasil pengujian berulang.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pengujian dan analisis untuk menjawab perumusan masalah serta tujuan Tugas Akhir, sedangkan saran memuat rekomendasi bagi pengembangan sistem selanjutnya.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai autofokus mikroskop digital umumnya berkembang pada tiga aspek, yaitu fungsi evaluasi fokus, strategi pencarian posisi fokus, dan mekanisme penggerak sumbu Z. Penelitian terdahulu pada subbab ini dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan penggunaan metode Otsu, evaluasi ketajaman berbasis gradien dan Laplacian, pencarian fokus bertingkat, serta penerapannya pada sistem mikroskop bermotor. Perbandingan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu

Judul Penelitian	Metode dan Hasil Utama	Keterkaitan dan Kesenjangan
Identifikasi Fokus Mikroskop Digital Menggunakan Metode Otsu (Putranto dkk) [7]	Posisi objek dipindai menggunakan motor stepper, sedangkan ambang Otsu digunakan sebagai indikator fokus pada rambut tunggal dan rambut banyak. Nilai ambang minimum ditemukan pada citra fokus, tetapi dipengaruhi proporsi objek–latar belakang dan pencahayaan.	Memiliki keterkaitan paling langsung dari sisi metode dan objek. Tugas Akhir ini menggunakan Otsu untuk segmentasi, sedangkan pposisi fokus ditentukan menggunakan *Focus Score* berbasis gradien dan Laplacian.
Variance Untuk Pencari Fokus Otomatis Mikroskop Digital (Winarno dkk) [8]	Posisi dengan nilai *Normalized Variance* maksimum dipilih sebagai fokus. Uji t berpasangan menghasilkan $p = 0{,}313$ sehingga tidak ditemukan perbedaan signifikan antara hasil program dan pengamat.	Menunjukkan penerapan autofokus berbasis citra pada mikroskop bermotor, tetapi menggunakan satu fungsi evaluasi dan satu mekanisme penggerak fokus.
Sistem Pemfokusan Otomatis pada Mikroskop	Membandingkan *Gaussian Derivative*, Tenengrad, *Squared Gradient*, dan *Gray Level Variance* pada 40 citra	Mendukung penggunaan informasi gradien untuk evaluasi ketajaman. Tugas Akhir ini menggabungkan

Digital Berbiaya Rendah Menggunakan Metode Gradient dan Statistics Based Focus Measurement Function (Hermawati dkk) [9]	mikrostruktur. Tiga fungsi berbasis gradien memberikan hasil pemilihan citra fokus yang lebih konsisten pada pengujian yang dilakukan.	gradien dan Laplacian setelah segmentasi Otsu serta tidak melakukan perbandingan formal antaroperator.
Automatic Focusing Method of Microscopes Based on Image Processing (Zhang dan Yao) [2]	Mengembangkan evaluasi fokus berbasis *wavelet*, pemilihan jendela fokus adaptif berdasarkan segmentasi dan distribusi tepi, serta algoritma *hill-climbing* yang diperbaiki untuk mengurangi gangguan *noise* dan ekstrem lokal.	Menjadi dasar penggunaan area evaluasi terpilih dan pencarian fokus bertingkat. Fungsi evaluasi dan strategi pencariannya berbeda dari sistem yang dikembangkan dalam Tugas Akhir ini.
Fast, High-Precision Autofocus on a Motorised Microscope (Knapper dkk) [3]	Mengevaluasi ketajaman berbasis Laplacian dan ukuran berkas JPEG serta mengembangkan prosedur *smart stack* untuk menangani *backlash*, *drift*, dan kesalahan posisi. Lebih dari 95% tumpukan citra menempatkan citra tertajam pada tiga posisi tengah.	Menunjukkan pentingnya penanganan gerakan mekanis dan verifikasi hasil fokus. Tugas Akhir ini menerapkan waktu stabilisasi, beberapa sampel citra, dan verifikasi kandidat pada penggerak makrometer dan mikrometer.
Quantitative Evaluation of Focus Measure Operators in Optical Microscopy (Piao dkk) [10]	Mengevaluasi sejumlah operator fokus melalui karakteristik kurva, sensitivitas, ketahanan terhadap gangguan, dan waktu komputasi. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap operator memiliki karakteristik serta kompromi kinerja yang berbeda.	Memberikan landasan terbaru bahwa operator evaluasi harus dipilih sesuai karakteristik citra dan kebutuhan sistem. Tugas Akhir ini menguji fungsi gabungan yang dipilih pada objek dan perangkat aktual, bukan membandingkan seluruh operator.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ketajaman citra dapat dievaluasi menggunakan informasi statistik, gradien, Laplacian, maupun transformasi *wavelet*. Namun, tidak terdapat satu fungsi evaluasi yang selalu memberikan kinerja terbaik pada seluruh kondisi. Respons operator dapat dipengaruhi oleh isi citra, ukuran area evaluasi, pencahayaan, *noise*, serta karakteristik perangkat akuisisi [5], [10]. Oleh karena itu, fungsi evaluasi perlu disesuaikan dengan objek dan kondisi sistem yang digunakan.

Penelitian Putranto dkk. [7] mempunyai keterkaitan paling langsung karena menggunakan metode Otsu serta objek rambut tunggal dan rambut banyak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai ambang Otsu berkaitan dengan perubahan fokus, tetapi juga dipengaruhi oleh proporsi piksel objek terhadap latar belakang dan intensitas pencahayaan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, nilai ambang Otsu pada Tugas Akhir ini tidak digunakan sebagai satu-satunya penentu fokus. Metode Otsu digunakan untuk memisahkan objek dan latar belakang, sedangkan ketajaman citra dihitung pada tepi hasil segmentasi di dalam *region of interest* (ROI) menggunakan *Focus Score* berbasis gradien dan Laplacian.

Perbedaan utama Tugas Akhir ini terletak pada integrasi segmentasi Otsu, evaluasi ketajaman pada tepi objek, pengendalian dua penggerak sumbu Z, pemilihan objektif, serta verifikasi kandidat fokus dalam satu sistem yang mengintegrasikan aplikasi komputer dan mikrokontroler ESP32. Pemindaian makrometer dilakukan pada objektif 4× dan 10×, kemudian pemindaian mikrometer dilanjutkan pada objektif terpilih untuk menyempurnakan posisi fokus. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada perbandingan antaroperator, tetapi pada penerapan dan pengujian sistem autofokus bertingkat pada preparat rambut tunggal dan rambut banyak.

2.2 Mikroskop Digital

Mikroskop digital merupakan sistem pengamatan yang mengintegrasikan sistem optik mikroskop dengan kamera digital, perangkat komputasi, dan perangkat lunak. Citra yang dibentuk oleh lensa objektif diterima oleh sensor kamera, dikonversi menjadi data piksel, kemudian dikirimkan ke perangkat komputasi untuk ditampilkan, disimpan, atau diolah [1], [11]. Integrasi tersebut

memungkinkan hasil pengamatan didokumentasikan dan dianalisis dalam bentuk citra digital, tidak hanya diamati secara langsung melalui lensa okuler [11].

Secara umum, mikroskop digital terdiri atas sumber pencahayaan, meja preparat, lensa objektif, kamera digital, perangkat komputasi, dan perangkat lunak. Cahaya yang melewati atau dipantulkan oleh preparat dikumpulkan oleh sistem optik untuk membentuk citra pada sensor kamera. Sensor kemudian mengubah informasi intensitas cahaya menjadi data digital yang dapat diteruskan menuju perangkat komputasi [1], [11]. Susunan komponen pendukung mikroskop digital ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Susunan komponen pendukung mikroskop digital [11]

Citra yang diperoleh melalui mikroskop digital dapat ditampilkan secara langsung, disimpan sebagai dokumentasi, dan diolah untuk memperoleh informasi tertentu. Pengolahan tersebut dapat mencakup peningkatan kualitas citra, segmentasi objek, pengukuran karakteristik citra, dan evaluasi tingkat ketajaman. Kemampuan ini menjadikan mikroskop digital sesuai untuk dikembangkan sebagai sistem pengamatan otomatis berbasis pengolahan citra.

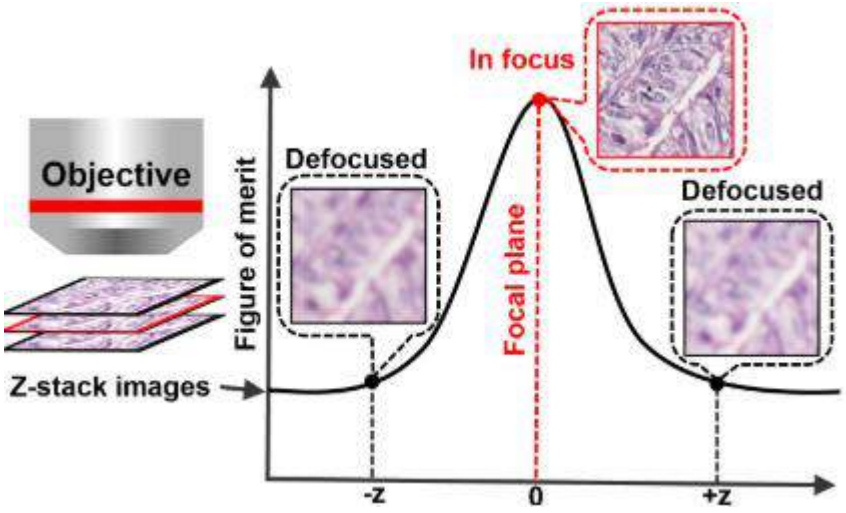
Dalam sistem autofokus berbasis citra, kamera memperoleh citra pada beberapa posisi sumbu Z. Setiap citra kemudian dievaluasi menggunakan fungsi pengukuran fokus untuk menghasilkan nilai yang merepresentasikan tingkat ketajamannya. Posisi yang menghasilkan nilai ketajaman terbaik digunakan sebagai kandidat posisi fokus [2]. Oleh karena itu, kamera dan perangkat komputasi tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme umpan balik dalam pengaturan fokus otomatis.

2.3 Sistem Autofokus Mikroskop

Autofokus pada mikroskop merupakan proses pengaturan otomatis terhadap jarak relatif antara preparat dan sistem optik agar objek berada pada bidang fokus dan menghasilkan citra dengan tingkat ketajaman optimal. Pengaturan fokus dapat dilakukan dengan menggerakkan meja preparat atau unit optik sepanjang sumbu Z sehingga jarak antara preparat dan lensa objektif berubah [2], [4]. Ketelitian pengaturan posisi semakin penting pada lensa objektif dengan bukaan numerik atau *numerical aperture* (NA) tinggi karena kedalaman bidang fokusnya semakin sempit [4].

Berdasarkan sumber informasi yang digunakan, sistem autofokus dapat dibedakan menjadi pendekatan berbasis sinyal optik tambahan dan pendekatan berbasis citra. Pendekatan berbasis sinyal optik tambahan menggunakan informasi seperti jarak, pantulan cahaya, fase, atau karakteristik optik untuk memperkirakan posisi fokus. Pendekatan berbasis citra menentukan kondisi fokus dengan mengevaluasi citra yang diperoleh dari kamera tanpa memerlukan sensor jarak khusus [2], [4].

Pada autofokus berbasis citra, preparat atau unit optik dipindahkan ke sejumlah posisi sepanjang sumbu Z untuk memperoleh rangkaian citra yang disebut *z-stack*. Setiap citra kemudian dievaluasi menggunakan fungsi evaluasi fokus atau *focus measure* untuk menghasilkan nilai numerik yang merepresentasikan tingkat ketajaman citra. Hubungan antara posisi sumbu Z dan nilai evaluasi tersebut membentuk kurva fokus. Posisi yang menghasilkan nilai optimum pada kurva digunakan sebagai kandidat posisi fokus [4], [10]. Prinsip pemindaian aksial pada autofokus berbasis citra ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Prinsip pemindaian aksial pada autofokus berbasis citra [4]

Kurva evaluasi fokus yang baik umumnya mempunyai satu nilai ekstrem dominan atau mendekati bentuk *unimodal*. Nilainya berubah secara teratur ketika posisi bergerak mendekati dan menjauhi bidang fokus. Kurva tersebut juga perlu sensitif terhadap perubahan ketajaman di sekitar bidang fokus, memiliki rentang respons yang memadai, serta tidak menghasilkan banyak nilai ekstrem lokal [4], [10]. Karakteristik tersebut memudahkan algoritma pencarian dalam membedakan citra fokus dan citra tidak fokus.

Bentuk kurva fokus dapat dipengaruhi oleh tekstur objek, pencahayaan, *noise*, artefak optik, ukuran area evaluasi, dan karakteristik sensor kamera. Gangguan tersebut dapat menghasilkan nilai ekstrem lokal yang tidak mewakili posisi fokus terbaik. Oleh karena itu, fungsi evaluasi fokus perlu dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik objek, kondisi akuisisi citra, ketahanan terhadap gangguan, dan kebutuhan waktu komputasi [4], [10].

Pencarian posisi fokus dapat dilakukan melalui pemindaian seluruh rentang, pencarian nilai ekstrem, atau pencarian bertingkat. Pemindaian seluruh rentang mengevaluasi banyak posisi sehingga peluang menemukan nilai optimum lebih besar, tetapi membutuhkan waktu gerak dan jumlah citra yang lebih banyak. Algoritma pencarian nilai ekstrem, seperti *hill-climbing*, dapat mengurangi jumlah posisi yang diperiksa, tetapi berisiko berhenti pada nilai ekstrem lokal. Pencarian bertingkat atau *coarse-to-fine* menggunakan langkah besar untuk memperkirakan

daerah fokus, kemudian menggunakan langkah yang lebih kecil untuk menyempurnakan posisi terpilih [2], [3].

Keandalan autofokus juga dipengaruhi oleh mekanisme penggerak sumbu Z. *Backlash*, *drift*, toleransi mekanik, getaran, dan waktu stabilisasi dapat menyebabkan posisi aktual berbeda dari posisi yang diperintahkan. Pengaruh tersebut dapat dikurangi dengan mendekati posisi dari arah yang konsisten, memberikan waktu stabilisasi setelah pergerakan, menerapkan kompensasi *backlash*, menggunakan beberapa sampel citra, serta memverifikasi kembali posisi fokus terpilih [3]. Dengan demikian, keberhasilan autofokus berbasis citra ditentukan oleh keterpaduan proses akuisisi citra, fungsi evaluasi fokus, strategi pencarian, dan pengendalian gerakan sumbu Z.

2.4 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan serangkaian operasi komputasi terhadap citra yang direpresentasikan dalam bentuk data numerik. Citra digital tersusun atas sejumlah piksel yang memiliki koordinat dan nilai intensitas atau warna tertentu. Pengolahan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas citra, memisahkan objek dari latar belakang, serta memperoleh karakteristik tertentu yang diperlukan dalam proses analisis otomatis [11].

Pada autofokus berbasis citra, setiap citra yang diperoleh dari kamera diolah menjadi informasi numerik sehingga tingkat ketajamannya dapat dievaluasi dan dibandingkan. Proses awal yang umum digunakan meliputi konversi citra warna menjadi citra *grayscale*, pembentukan histogram intensitas, dan pemisahan piksel melalui proses *thresholding* [2], [12]. Ketiga proses tersebut menyederhanakan representasi citra dan menyediakan informasi intensitas yang diperlukan dalam segmentasi maupun evaluasi ketajaman.

2.4.1 Citra *Grayscale*

Citra warna pada ruang warna RGB direpresentasikan oleh tiga kanal, yaitu merah (*red*), hijau (*green*), dan biru (*blue*). Setiap piksel mempunyai tiga nilai yang menunjukkan intensitas masing-masing kanal. Citra *grayscale* hanya memiliki satu nilai intensitas pada setiap piksel sehingga tidak memuat informasi warna, tetapi tetap mempertahankan informasi tingkat terang dan gelap citra [7], [12].

Pada citra *grayscale* 8-bit, nilai intensitas berada pada rentang 0 sampai 255. Nilai 0 menunjukkan warna hitam, nilai 255 menunjukkan warna putih, sedangkan nilai di antara kedua batas tersebut menunjukkan tingkat keabuan. Konversi citra RGB menjadi citra *grayscale* dapat dilakukan menggunakan kombinasi berbobot dari ketiga kanal warna sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (2.1).

$$I_g(x,y) = \alpha R(x,y) + \beta G(x,y) + \gamma B(x,y) \quad (2.1)$$

Dengan $\alpha+\beta+\gamma=1$ Salah satu pembobotan yang umum digunakan untuk merepresentasikan intensitas luminansi dinyatakan pada Persamaan (2.2) [12].

$$I_g(x,y) = 0{,}299R(x,y) + 0{,}587G(x,y) + 0{,}114B(x,y) \quad (2.2)$$

Keterangan:

$I_g(x,y)$: nilai intensitas citra *grayscale* pada koordinat (x,y).

$R(x,y)$: nilai intensitas kanal merah pada koordinat(x,y).

$G(x,y)$: nilai intensitas kanal hijau pada koordinat (x,y).

$B(x,y)$: nilai intensitas kanal biru pada koordinat (x,y).

α,β,γ : bobot masing-masing kanal warna.

y : koordinat vertikal atau baris piksel.

x : koordinat horizontal atau kolom piksel.

Pembobotan kanal diperlukan karena masing-masing komponen warna memberikan kontribusi yang berbeda terhadap tingkat kecerahan. Penggunaan satu kanal intensitas mengurangi jumlah data yang diolah dibandingkan citra RGB serta memudahkan pembentukan histogram dan penerapan proses berbasis nilai ambang [6], [12].

2.4.2 Histogram Citra

Histogram citra merupakan representasi distribusi piksel berdasarkan nilai intensitasnya. Pada histogram citra *grayscale*, sumbu horizontal menunjukkan tingkat keabuan, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah piksel pada setiap tingkat keabuan [6], [11].

Citra grayscale 8-bit mempunyai 256 kemungkinan nilai intensitas, yaitu dari 0 sampai 255. Apabila n_i merupakan jumlah piksel pada tingkat keabuan ke- i

dan N merupakan jumlah seluruh piksel yang dianalisis, probabilitas kemunculan tingkat keabuan ke- i dapat dinyatakan menggunakan Persamaan (2.3) [6].

$$p_i = \frac{n_i}{N}, \qquad i = 0, 1, 2, \dots, L-1 \tag{2.3}$$

Keterangan:

p_i : probabilitas piksel pada tingkat keabuan ke-i.

n_i : jumlah piksel pada tingkat keabuan ke-i.

N : jumlah seluruh piksel yang dianalisis.

i : indeks tingkat keabuan.

L : jumlah tingkat keabuan pada citra.

Karena p_i merupakan histogram yang telah dinormalisasi, jumlah probabilitas seluruh tingkat keabuan memenuhi Persamaan (2.4).

$$\sum_{i=0}^{L-1} p_i = 1 \tag{2.4}$$

Histogram memberikan informasi mengenai sebaran intensitas, tetapi tidak menunjukkan posisi spasial setiap piksel. Histogram yang terkonsentrasi pada daerah intensitas rendah menunjukkan dominasi piksel gelap, sedangkan histogram yang terkonsentrasi pada daerah intensitas tinggi menunjukkan dominasi piksel terang. Dua kelompok intensitas yang terpisah dapat merepresentasikan objek dan latar belakang. Namun, pada citra nyata, kedua kelompok tersebut dapat saling tumpang tindih akibat pencahayaan, kontras, dan derau sehingga nilai ambangnya perlu ditentukan menggunakan suatu kriteria tertentu [6].

2.4.3 Thresholding

Thresholding merupakan proses pengelompokan piksel berdasarkan perbandingan antara nilai intensitas piksel dan nilai ambang T. Proses tersebut menghasilkan citra biner yang terdiri atas dua kelas piksel. Salah satu kelas dapat digunakan untuk merepresentasikan objek, sedangkan kelas lainnya merepresentasikan latar belakang [6], [12].

Apabila $f(x, y)$ merupakan citra *grayscale* masukan dan $g(x, y)$ merupakan citra biner keluaran, proses thresholding biner terbalik dapat dinyatakan menggunakan Persamaan.

$$g(x,y) = \begin{cases} 255, \text{jika } f(x,y) \leq T \\ 0, \text{jika } f(x,y) > T \end{cases} \quad (2.5)$$

Keterangan:

$g(x,y)$: nilai piksel citra biner keluaran pada koordinat (x,y).

$f(x,y)$: nilai intensitas citra *grayscale* pada koordinat (x,y).

T : nilai ambang pemisah kedua kelas.

255 : nilai piksel putih pada citra biner 8-bit.

0 : nilai piksel hitam pada citra biner 8-bit.

Pada *thresholding* biner terbalik, piksel dengan intensitas lebih kecil atau sama dengan nilai ambang T diberi nilai 255, sedangkan piksel dengan intensitas lebih besar daripada T diberi nilai 0. Bentuk biner terbalik digunakan dalam penelitian ini karena objek rambut mempunyai intensitas yang lebih gelap daripada latar belakang sehingga piksel objek direpresentasikan sebagai piksel putih pada citra biner.

Ketepatan nilai ambang menentukan keberhasilan pemisahan kedua kelas. Nilai ambang yang kurang sesuai dapat menyebabkan piksel objek dikelompokkan sebagai latar belakang atau sebaliknya. Nilai ambang dapat ditetapkan secara manual maupun dihitung secara otomatis berdasarkan distribusi histogram. Salah satu pendekatan otomatis adalah metode Otsu, yang menentukan nilai ambang berdasarkan tingkat keterpisahan antarkelas pada histogram citra [12].

2.5 Metode Otsu

Metode Otsu merupakan metode penentuan nilai ambang global secara otomatis berdasarkan distribusi histogram citra *grayscale*. Metode ini bersifat nonparametrik dan tidak memerlukan data pelatihan. Nilai ambang diperoleh dengan mengevaluasi tingkat keterpisahan dua kelas piksel pada histogram. Kandidat ambang yang memaksimalkan variansi antarkelas dipilih sebagai nilai ambang optimal. Karena variansi total citra bersifat tetap, pemaksimalan variansi antarkelas setara dengan peminimalan variansi di dalam kelas [12], [13].

Pada citra grayscale dengan L tingkat keabuan, setiap kandidat nilai ambang k membagi piksel menjadi dua kelas. Kelas C_0 terdiri atas piksel dengan tingkat keabuan 0 sampai k, sedangkan kelas C_1 terdiri atas piksel dengan tingkat keabuan

$k + 1$ sampai $L - 1$. Pada citra 8-bit, nilai L sama dengan 256. Probabilitas kedua kelas dihitung menggunakan Persamaan (2.6) dan Persamaan (2.7).

$$\omega_{0(k)} = \sum_{i=0}^{k} p_i \tag{2.6}$$

$$\omega_{1(k)} = \sum_{i=k+1}^{L-1} p_i = 1 - \omega_{0(k)} \tag{2.7}$$

Keterangan:

$\omega_0(k)$: probabilitas kelas C_0 pada kandidat ambang k.

$\omega_1(k)$: probabilitas kelas C_1 pada kandidat ambang k.

p_i : probabilitas kemunculan piksel pada tingkat keabuan ke-i.

i : indeks tingkat keabuan.

k : kandidat nilai ambang yang dievaluasi.

L : jumlah tingkat keabuan.

Rata-rata intensitas setiap kelas diperoleh dari jumlah intensitas berbobot probabilitas yang dibagi dengan probabilitas kelasnya. Rata-rata kelas C_0 dan C_1 masing-masing dinyatakan menggunakan Persamaan (2.8) dan Persamaan (2.9).

$$\mu_{0(k)} = \frac{\sum_{i=0}^{k} i\, p_i}{\omega_{0(k)}} \tag{2.8}$$

$$\mu_{1(k)} = \frac{\sum_{i=k+1}^{L-1} i\, p_i}{\omega_{1(k)}} \tag{2.9}$$

Keterangan:

$\mu_0(k)$: rata-rata intensitas piksel kelas C_0.

$\mu_1(k)$: rata-rata intensitas piksel kelas C_1.

i : nilai tingkat keabuan.

p_i : probabilitas piksel pada tingkat keabuan ke-i.

Variansi antarkelas menunjukkan tingkat keterpisahan antara rata-rata intensitas kedua kelas. Nilainya dihitung berdasarkan probabilitas kelas dan selisih rata-rata intensitas sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (2.10) [6].

$$\sigma_B^2(k) = \omega_0(k)\omega_1(k)[\mu_0(k) - \mu_1(k)]^2 \tag{2.10}$$

Keterangan:

$\sigma_B^2(k)$: variansi antarkelas pada kandidat ambang k.

$\omega_0(k)$: probabilitas kelas C_0.

$\omega_1(k)$: probabilitas kelas C_1.

$\mu_0(k)$: rata-rata intensitas kelas C_0 .

$\mu_{1(k)}$: rata-rata intensitas kelas C_1.

Nilai ambang optimal dipilih dari kandidat k yang menghasilkan variansi antarkelas terbesar. Kandidat yang menyebabkan salah satu kelas tidak mempunyai anggota tidak digunakan dalam proses pemilihan. Penentuan nilai ambang optimal dinyatakan menggunakan Persamaan (2.11).

$$T_{\text{Otsu}} = \arg \max_{\substack{0 \le k \le L-2 \\ \omega_0(k)>0, \omega_1(k)>0}} \sigma_B^2(k) \tag{2.11}$$

Keterangan:

T_{Otsu} : nilai ambang optimal yang dihasilkan metode Otsu.

arg max : operasi untuk menentukan nilai yang menghasilkan nilai maksimum.

$\sigma_B^2(k)$: variansi antarkelas pada kandidat ambang k.

Proses perhitungan dilakukan terhadap seluruh kandidat ambang dalam rentang efektif histogram. Metode Otsu hanya memerlukan probabilitas dan rata-rata kumulatif tingkat keabuan sehingga perhitungannya relatif sederhana. Nilai ambang yang diperoleh selanjutnya dapat digunakan untuk membentuk citra biner dengan mengelompokkan piksel berintensitas kurang dari atau sama dengan ambang ke dalam C_0 , sedangkan piksel berintensitas lebih besar daripada ambang dikelompokkan ke dalam C_1 . Penentuan kelas yang merepresentasikan objek atau latar belakang bergantung pada karakteristik terang dan gelap objek yang diamati.

Contoh binerisasi citra rambut tunggal menggunakan metode Otsu ditunjukkan pada Gambar 2.3. Pada citra tersebut, nilai ambang $T = 97$ memisahkan rambut sebagai kelompok piksel gelap dan latar belakang sebagai kelompok piksel terang [7].



Gambar 2.3 Hasil binerisasi citra rambut tunggal menggunakan nilai ambang Otsu $T = 97$ [7]

Kinerja metode Otsu dipengaruhi oleh bentuk distribusi histogram. Pemisahan umumnya lebih baik ketika intensitas objek dan latar belakang membentuk dua kelompok yang dapat dibedakan. Sebaliknya, tumpang tindih distribusi intensitas, pencahayaan yang tidak merata, *noise*, serta perbedaan proporsi jumlah piksel objek dan latar belakang dapat menyebabkan nilai ambang bergeser [6], [7]. Penelitian pada citra mikroskop rambut tunggal dan kumpulan rambut juga menunjukkan bahwa nilai ambang dapat berbeda meskipun citra berada dalam kondisi fokus karena komposisi piksel objek dan latar belakangnya tidak sama [7].

Secara konseptual, nilai yang dihasilkan metode Otsu merepresentasikan ambang pemisah kelas intensitas, bukan ukuran ketajaman citra secara langsung. Nilai ambang dapat berubah ketika distribusi intensitas berubah, tetapi perubahan tersebut belum tentu hanya disebabkan oleh perubahan fokus. Oleh karena itu, metode Otsu lebih tepat digunakan sebagai metode segmentasi objek dan latar belakang, sedangkan tingkat ketajaman citra dinilai menggunakan fungsi evaluasi fokus.

2.6 *Region of Interest* (ROI)

Region of Interest (ROI) merupakan bagian terbatas dari citra yang dipilih sebagai area utama untuk dianalisis. Dalam autofokus berbasis citra, ROI dapat berfungsi sebagai jendela evaluasi fokus atau *focusing window*, yaitu area tempat fungsi evaluasi fokus dihitung. Penggunaan ROI memungkinkan analisis diarahkan pada bagian citra yang mengandung struktur objek, tekstur, atau tepi yang relevan tanpa harus memproses seluruh bidang citra [2], [5].

Tidak seluruh bagian citra memberikan informasi yang sama terhadap perubahan fokus. Area yang mengandung tepi dan tekstur umumnya menunjukkan perubahan intensitas yang lebih jelas ketika citra bergerak mendekati atau menjauhi bidang fokus. Sebaliknya, latar belakang yang relatif seragam hanya menyediakan sedikit informasi ketajaman dan dapat menyebabkan nilai evaluasi lebih mudah dipengaruhi oleh derau (*noise*) [5], [13]. Oleh karena itu, ROI perlu mencakup struktur objek yang memadai serta menghindari bagian citra yang tidak relevan.

ROI berbentuk persegi panjang dapat direpresentasikan berdasarkan koordinat awal, lebar, dan tinggi area sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (2.12).

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x_0 \leq x < x_0 + w, y_0 \leq y < y_0 + h\} \quad (2.12)$$

Keterangan:

$\mathcal{R}$: himpunan piksel yang termasuk dalam ROI.

x_0 : koordinat horizontal awal ROI.

y_0 : koordinat vertikal awal ROI.

w : lebar ROI dalam satuan piksel.

h : tinggi ROI dalam satuan piksel.

x : koordinat horizontal piksel.

y : koordinat vertikal piksel.

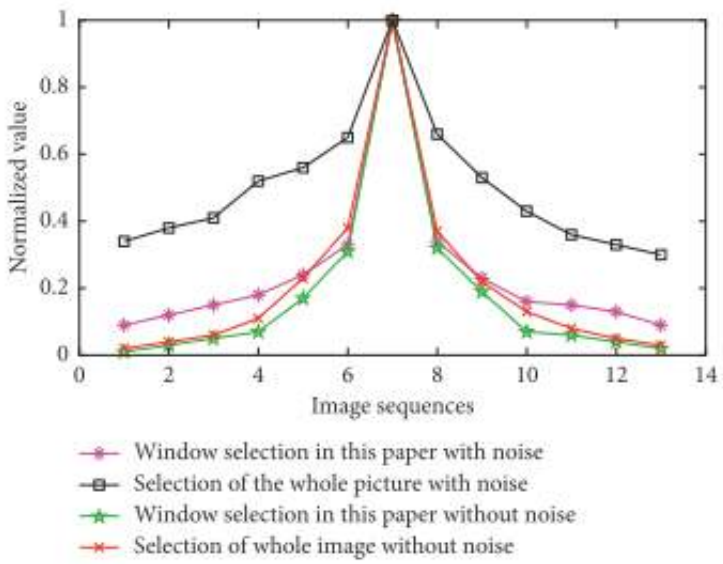
$\mathbb{Z}^2$: pasangan koordinat piksel berupa bilangan bulat.

Berdasarkan cara penentuannya, ROI dapat dibedakan menjadi ROI tetap dan ROI adaptif. ROI tetap mempunyai posisi serta ukuran yang sama pada seluruh rangkaian citra dan sesuai digunakan ketika letak objek relatif konsisten. ROI adaptif ditentukan berdasarkan informasi citra, seperti hasil segmentasi, distribusi tepi, atau posisi objek. Zhang dan Yao menggunakan hasil segmentasi dan distribusi piksel tepi untuk memilih area yang memiliki informasi dominan sebagai jendela fokus [2].

Ukuran ROI memengaruhi jumlah informasi citra, ketahanan terhadap derau, dan beban komputasi. ROI yang terlalu kecil dapat kehilangan sebagian struktur objek dan menjadi lebih sensitif terhadap derau atau pergeseran objek. Sebaliknya, ROI yang terlalu luas dapat memasukkan lebih banyak latar

belakang, mengurangi keterarahan evaluasi, dan menambah jumlah piksel yang diproses. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ukuran jendela juga berbeda menurut karakteristik objek dan jenis operator evaluasi fokus yang digunakan [5], [13].

Dalam pengujian Zhang dan Yao, penggunaan jendela fokus dan seluruh citra menghasilkan kurva yang relatif serupa pada kondisi tanpa derau. Setelah derau ditambahkan, kurva yang dihitung dari seluruh citra mengalami kenaikan respons pada daerah tidak fokus, sedangkan penggunaan jendela fokus menghasilkan puncak utama yang lebih mudah dibedakan [2]. Perbandingan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Perbandingan kinerja pemilihan jendela fokus dan seluruh citra pada kondisi dengan dan tanpa derau [2]

Pemilihan ROI pada akhirnya perlu mempertimbangkan kandungan informasi objek, ukuran area, karakteristik operator evaluasi fokus, dan kondisi derau citra. Kriteria penentuan ROI juga perlu diterapkan secara konsisten pada rangkaian citra agar perubahan nilai evaluasi terutama merepresentasikan perubahan ketajaman, bukan perubahan area yang dianalisis [2], [5], [13].

2.7 Fungsi Evaluasi Fokus Berbasis Gradien dan Laplacian

Fungsi evaluasi fokus atau *focus measure* merupakan fungsi yang mengubah informasi ketajaman pada citra menjadi suatu nilai numerik. Pada autofokus

berbasis citra, nilai tersebut dihitung terhadap citra yang diperoleh dari sejumlah posisi sepanjang sumbu Z. Hubungan antara posisi sumbu Z dan nilai evaluasi fokus membentuk kurva fokus. Untuk fungsi yang nilainya meningkat seiring bertambahnya ketajaman, posisi yang menghasilkan nilai maksimum digunakan sebagai kandidat posisi fokus [3], [5], [14].

Operator evaluasi fokus berbasis turunan memanfaatkan perubahan intensitas spasial pada citra. Proses defokus menyebabkan batas objek dan detail halus menjadi lebih kabur sehingga kandungan frekuensi spasial tinggi berkurang. Akibatnya, perbedaan intensitas antara piksel yang berdekatan menjadi lebih kecil. Gradien mengukur perubahan intensitas melalui turunan pertama, sedangkan Laplacian mengukur perubahan intensitas lokal melalui turunan kedua [5], [13], [14].

Fungsi evaluasi fokus yang baik diharapkan mempunyai nilai ekstrem utama yang berdekatan dengan bidang fokus, rentang respons yang memadai, bentuk puncak yang dapat dibedakan, dan jumlah nilai ekstrem lokal yang sedikit. Namun, respons suatu fungsi juga dipengaruhi oleh tekstur objek, kontras, pencahayaan, ukuran area evaluasi, resolusi citra, dan derau (*noise*). Oleh karena itu, operator yang memberikan hasil baik pada suatu objek atau sistem pencitraan belum tentu menghasilkan respons yang sama pada kondisi lainnya [5], [10], [14].

Nilai evaluasi fokus merupakan ukuran relatif, bukan ukuran ketajaman absolut yang berlaku untuk seluruh citra dan konfigurasi optik. Perbandingan paling tepat dilakukan terhadap rangkaian citra yang diperoleh dari objek, perbesaran, ROI, dan pengaturan kamera yang sama. Perbedaan kepadatan struktur, jumlah tepi, pencahayaan, atau perbesaran dapat mengubah skala nilai meskipun citra sama-sama berada dalam kondisi fokus [3], [5], [10].

2.7.1 Gradien Citra

Gradien citra menunjukkan besar dan arah perubahan intensitas pada suatu piksel. Gradien dua dimensi mempunyai komponen horizontal dan vertikal. Pada citra yang fokus, perpindahan intensitas pada batas objek umumnya terjadi lebih tajam sehingga respons gradiennya lebih besar. Sebaliknya, pengaburan akibat

defokus memperhalus perpindahan intensitas dan menurunkan respons gradien [5], [13], [14].

Komponen gradien dapat dihitung menggunakan beda pusat tak ternormalisasi. Komponen horizontal dan vertikal masing-masing dinyatakan menggunakan Persamaan (2.13) dan Persamaan (2.14).

$$G_x(x,y) = I(x+1,y) - I(x-1,y) \tag{2.13}$$

$$G_{y(x,y)} = I(x,y+1) - I(x,y-1) \tag{2.14}$$

Keterangan:

$G_{\mathrm{x}}(x,y)$: komponen gradien arah horizontal pada koordinat (x,y).

$G_{\mathrm{y}}(x,y)$: komponen gradien arah vertikal pada koordinat (x,y).

$I(x,y)$: nilai intensitas citra *grayscale* pada koordinat (x,y).

x : koordinat horizontal atau posisi kolom piksel.

y : koordinat vertikal atau posisi baris piksel.

Pada pendekatan beda pusat yang dinormalisasi, kedua selisih tersebut dapat dibagi dengan dua ketika jarak antarpiksel dianggap satu satuan. Penghilangan faktor konstan tersebut hanya mengubah skala respons gradien dan tidak mengubah posisi nilai maksimum selama bentuk perhitungan yang sama digunakan pada seluruh citra.

Besar gradien diperoleh dengan menggabungkan komponen horizontal dan vertikal sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (2.15).

$$G(x,y) = \sqrt{G_x^2(x,y) + G_y^2(x,y)} \tag{2.15}$$

Keterangan:

$G(x,y)$: besar gradien pada koordinat (x,y).

$G_{\mathrm{x}}(x,y)$: komponen gradien arah horizontal.

$G_{\mathrm{y}}(x,y)$: komponen gradien arah vertikal.

Nilai evaluasi fokus berbasis gradien dapat dibentuk dari energi gradien pada piksel yang termasuk dalam himpunan evaluasi $(\mathcal{E})$. Apabila $(N_{\mathcal{E}})$ merupakan jumlah piksel dalam himpunan tersebut, nilai evaluasi gradien dalam bentuk root mean square (RMS) dapat dinyatakan menggunakan Persamaan (2.16).

$$F_{\text{grad}} = \sqrt{\frac{1}{N_{\mathcal{E}}} \sum_{(x,y)\in\mathcal{E}} \left[G_x^2(x,y) + G_y^2(x,y)\right]}, \qquad N_{\mathcal{E}} > 0 \tag{2.16}$$

Keterangan:

$Fgrad$: nilai evaluasi fokus berbasis gradien.

$\mathcal{E}$: himpunan piksel yang digunakan dalam evaluasi.

$N_{\mathcal{E}}$: jumlah piksel dalam himpunan $\mathcal{E}$.

$(x, y) \in \mathcal{E}$: piksel pada koordinat (x, y) yang termasuk himpunan evaluasi

$\sum$: operasi penjumlahan terhadap seluruh piksel dalam $\mathcal{E}$.

Himpunan $(\mathcal{E})$ dapat mencakup seluruh piksel di dalam ROI atau hanya piksel yang mengandung informasi struktural, seperti batas objek hasil segmentasi biner. Penggunaan RMS mengurangi ketergantungan langsung nilai evaluasi terhadap jumlah piksel karena jumlah energi dibagi dengan $(N_{\mathcal{E}})$. Prinsip kuadrat respons gradien tersebut sejalan dengan operator energi gradien dan *Tenengrad*, yang memberikan kontribusi lebih besar kepada perubahan intensitas yang kuat [5], [14].

Nilai F_{grad} yang tinggi menunjukkan adanya perubahan intensitas dan tepi yang relatif kuat. Meskipun demikian, gradien juga memberikan respons terhadap tekstur berfrekuensi tinggi, derau sensor, dan artefak citra. Pemilihan area evaluasi dan karakteristik piksel yang dianalisis perlu dilakukan secara konsisten agar perubahan nilainya lebih mencerminkan perubahan ketajaman [5], [10], [14].

2.7.2 Laplacian Citra

Laplacian merupakan operator turunan kedua yang menunjukkan perubahan lokal pada gradien intensitas. Operator tersebut memberikan respons besar pada bagian citra yang mengalami perubahan intensitas secara cepat, seperti tepi, garis, dan detail halus. Karena detail tersebut umumnya lebih kuat pada citra fokus, energi Laplacian dapat digunakan sebagai fungsi evaluasi focus [3], [5], [13].

Pada citra digital, respons Laplacian dapat dihitung menggunakan hubungan antara satu piksel pusat dan empat piksel tetangganya. Salah satu bentuk diskritnya dinyatakan melalui Persamaan (2.17).

$$\begin{aligned} L(x,y) = {} & 4I(x,y) - I(x-1,y) - I(x+1,y) \\ & -I(x,y-1) - I(x,y+1) \end{aligned} \tag{2.17}$$

Keterangan:

$L(x, y)$: respons Laplacian pada koordinat (x, y).

$I(x, y)$: nilai intensitas piksel pusat.

$I(x-1, y)$: nilai intensitas piksel di sebelah kiri.

$I(x+1, y)$: nilai intensitas piksel di sebelah kanan.

$I(x, y-1)$: nilai intensitas piksel di sebelah atas.

$I(x, y+1)$: nilai intensitas piksel di sebelah bawah.

Sebagian literatur menggunakan susunan dengan tanda yang berlawanan, yaitu jumlah keempat piksel tetangga dikurangi empat kali piksel pusat. Kedua konvensi tersebut hanya menghasilkan perbedaan tanda. Perbedaan itu tidak memengaruhi fungsi evaluasi yang menggunakan nilai absolut atau kuadrat respons Laplacian.

Respons Laplacian pada piksel yang dipilih dapat digabungkan menggunakan RMS sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (2.18).

$$F_{\text{lap}} = \sqrt{\frac{1}{N_{\mathcal{E}}} \sum_{(x,y)\in\mathcal{E}} L^2\,(x, y)}, \qquad N_{\mathcal{E}} > 0 \tag{2.18}$$

Keterangan:

F_{lap} : nilai evaluasi fokus berbasis Laplacian.

$\mathcal{E}$: himpunan piksel yang digunakan dalam evaluasi.

$N_{\mathcal{E}}$: jumlah piksel dalam himpunan $\mathcal{E}$.

$L(x, y)$: respons Laplacian pada koordinat (x, y).

Nilai F_{lap} yang tinggi menunjukkan bahwa area yang dianalisis mempunyai perubahan intensitas lokal dan detail yang kuat. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip energi Laplacian, yaitu menjumlahkan kuadrat respons turunan kedua sebagai ukuran ketajaman citra [3], [5].

Karena menggunakan turunan kedua, Laplacian lebih peka terhadap derau dan artefak lokal dibandingkan operator turunan pertama. Piksel rusak, gangguan akuisisi, serta resolusi digital yang terlalu tinggi dibandingkan resolusi optik dapat menghasilkan respons yang besar meskipun tidak merepresentasikan fokus. Oleh sebab itu, nilai Laplacian perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan ROI, resolusi citra, karakteristik objek, dan kestabilan proses akuisisi [3], [5], [10].

2.7.3 Pembentukan *Focus Score*

Gradien dan Laplacian memberikan informasi ketajaman berdasarkan karakteristik yang berbeda. Gradien menunjukkan kekuatan perubahan intensitas melalui turunan pertama, sedangkan Laplacian menunjukkan perubahan lokal melalui turunan kedua. Kedua nilai yang telah dinyatakan dalam bentuk nonnegatif dapat digabungkan menggunakan model penjumlahan berbobot.

Bentuk umum penggabungan nilai evaluasi gradien dan Laplacian menjadi *Focus Score* dinyatakan melalui Persamaan (2.19).

$$F = s\left(F_{\text{grad}} + \lambda F_{\text{lap}}\right), \qquad \lambda \geq 0, s > 0 \tag{2.19}$$

Keterangan:

F : nilai fungsi evaluasi fokus gabungan atau *Focus Score.*

F_{grad} : nilai evaluasi fokus berbasis gradien.

F_{lap} : nilai evaluasi fokus berbasis Laplacian.

λ : bobot relatif komponen Laplacian terhadap komponen gradien.

s : faktor penskalaan nilai akhir.

Bobot λ digunakan untuk menyeimbangkan kontribusi kedua komponen, terutama apabila respons gradien dan Laplacian mempunyai rentang nilai yang berbeda. Faktor digunakan untuk mengubah skala nilai agar lebih mudah disajikan atau diolah. Selama bernilai positif dan diterapkan secara konstan, faktor (s) tidak mengubah urutan nilai maupun posisi maksimum pada kurva fokus.

Persamaan (2.19) merupakan model agregasi berbobot, bukan operator baku yang disalin secara utuh dari satu sumber. Dasar ilmiahnya berasal dari penggunaan energi gradien dan energi Laplacian sebagai fungsi evaluasi focus [3], [5], [13], [14]. Nilai bobot perlu dipilih secara konsisten agar salah satu komponen tidak mendominasi hanya karena mempunyai rentang numerik yang lebih besar.

Nilai *Focus Score* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa area evaluasi mempunyai respons gradien dan Laplacian gabungan yang lebih kuat. Dalam satu rangkaian citra dengan objek dan kondisi akuisisi yang tetap, posisi

dengan nilai maksimum dapat digunakan sebagai kandidat posisi fokus. Namun, nilai maksimum lokal yang disebabkan oleh derau, perubahan pencahayaan, atau artefak tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, *Focus Score* harus dipahami sebagai ukuran relatif dalam satu rangkaian akuisisi, bukan sebagai nilai ketajaman absolut yang dapat langsung dibandingkan antara objek, perbesaran, atau pengaturan kamera yang berbeda [3], [5], [10].

2.8 Perangkat Keras

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang mendukung pengoperasian sistem autofokus mikroskop digital. Komponen tersebut meliputi unit pengendali, akuisisi citra, penggerak, pendeteksi batas, penampil informasi, dan pengatur catu daya. Fungsi dan karakteristik setiap komponen dijelaskan pada anak subbab berikutnya.

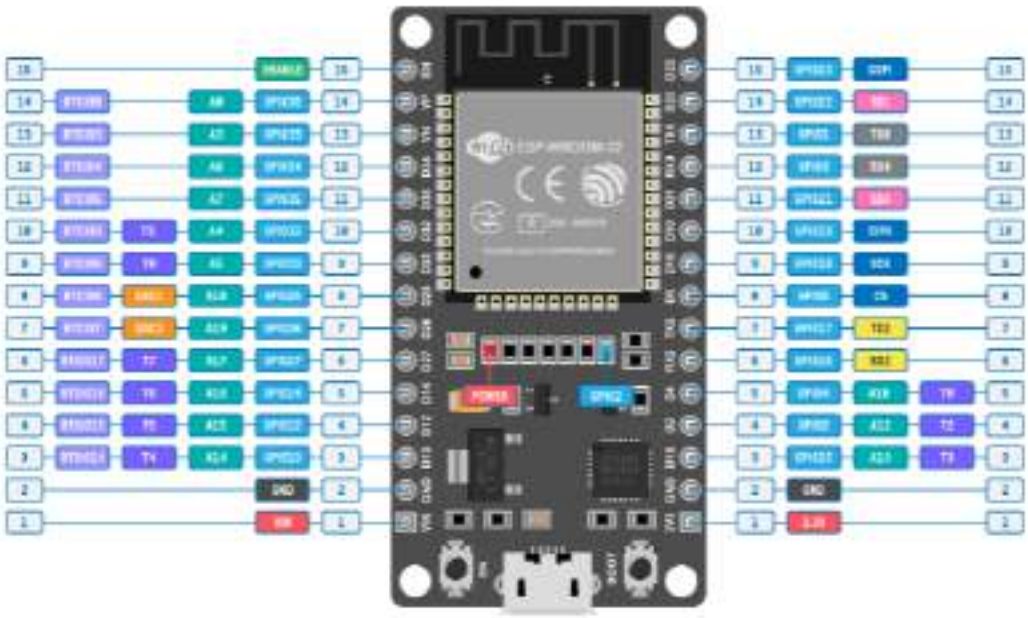
2.8.1 Mikrokontroler ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler dalam bentuk *system-on-chip* (SoC) yang dikembangkan oleh Espressif Systems. SoC tersebut mengintegrasikan unit pemroses, memori, periferal masukan-keluaran, serta konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Pada papan pengembangan, SoC ESP32 ditempatkan dalam modul ESP-WROOM-32 bersama memori *flash*, antena PCB, dan osilator. Papan pengembangan kemudian menambahkan regulator tegangan, antarmuka USB, tombol *enable* dan *boot*, serta pin *header* agar modul mudah diprogram dan dihubungkan dengan perangkat lain [15], [16].

ESP-WROOM-32 menggunakan CPU Xtensa LX6 32-bit dua inti dengan frekuensi hingga 240 MHz. Modul ini memiliki ROM 448 KB, SRAM 520 KB, SPI *flash* 4 MB, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n pada pita 2,4 GHz, serta Bluetooth v4.2 BR/EDR dan Bluetooth Low Energy [15]. Selain itu, SoC ESP32 menyediakan ADC, DAC, UART, SPI, I²C, I²S, PWM, pencacah pulsa, dan *remote control peripheral* (RMT) [17].

Papan yang digunakan merupakan varian 30 pin berbasis modul ESP-WROOM-32. Pin pada papan bersifat multifungsi, tetapi tidak seluruhnya memiliki kemampuan yang sama. GPIO34, GPIO35, GPIO36, dan GPIO39 hanya dapat digunakan sebagai masukan. Oleh karena itu, fungsi setiap GPIO perlu diperhatikan

ketika papan dihubungkan dengan sensor, penggerak, atau perangkat komunikasi [18]. Berikut tampilan mikrokontroler ESP32 ditunjukkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 ESP32 30 pin berbasis ESP-WROOM-32 [18]

ESP32 memiliki karakteristik teknis yang mendukung penggunaannya sebagai perangkat kendali, terutama dalam aspek kemampuan pemrosesan, kapasitas memori, konektivitas nirkabel, dan periferal masukan-keluaran. Spesifikasi teknis utama ESP32-WROOM-32 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Spesifikasi utama papan pengembangan ESP32

Parameter	Spesifikasi
Jenis papan	Papan pengembangan ESP32 30 pin
Modul utama	ESP-WROOM-32 dengan antena PCB
SoC	ESP32-D0WDQ6
Unit pemroses	Xtensa LX6 32-bit, dua inti
Frekuensi maksimum	240 MHz
Memori internal	ROM 448 KB dan SRAM 520 KB
Memori *flash*	SPI *flash* 4 MB
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, pita 2,4 GHz
Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR dan Bluetooth Low Energy

Parameter	Spesifikasi
Tegangan kerja modul	3,0–3,6 V; nominal 3,3 V
GPIO pada papan	25 GPIO dibawa ke *header*; GPIO34, GPIO35, GPIO36, dan GPIO39 hanya sebagai masukan
ADC dan DAC	ADC SAR 12-bit hingga 18 kanal serta dua DAC 8-bit pada SoC
Antarmuka komunikasi	Tiga UART, empat SPI, dua I²C, dan dua I²S
Periferal kendali	LED PWM, Motor PWM, pencacah pulsa, dan RMT
Fasilitas papan	USB Type-C, tombol *enable*, tombol *boot*, regulator tegangan, dan dua baris pin *header*

Kemampuan ADC, DAC, dan antarmuka pada tabel merupakan kemampuan SoC. Tidak seluruh kanal dapat digunakan secara bersamaan karena sebagian pin memiliki fungsi yang saling berbagi. Pada sistem autofokus, ESP32 digunakan sebagai unit pengendali gerakan dan komunikasi perangkat keras, sedangkan pengolahan citra serta perhitungan Focus Score dilakukan pada komputer.

2.8.2 Kamera Optilab

Kamera mikroskop digital merupakan perangkat akuisisi citra yang dipasang pada jalur optik mikroskop untuk menangkap bayangan objek dan mengubahnya menjadi data digital. Kamera dengan sensor *complementary metal-oxide-semiconductor* (CMOS) menggunakan susunan piksel peka cahaya untuk mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut kemudian dibaca dan dikonversi menjadi data citra yang dapat ditampilkan serta diolah menggunakan komputer [19].

Kamera OptiLab dapat dihubungkan dengan mikroskop dan komputer melalui antarmuka USB. Perangkat ini memungkinkan objek mikroskopis ditampilkan secara langsung, diambil sebagai foto, dan direkam dalam bentuk video [20]. Dalam sistem autofokus berbasis citra, hasil tangkapan kamera menjadi masukan untuk mengevaluasi tingkat ketajaman pada setiap posisi fokus. Oleh karena itu, resolusi, laju bingkai, pencahayaan, dan kestabilan akuisisi citra dapat

memengaruhi informasi ketajaman yang diperoleh. Berikut tampilan kamera OptilLab ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Kamera mikroskop digital OptiLab

Karakteristik teknis Kamera OptiLab meliputi jenis sensor, resolusi citra, laju bingkai, format video, dan antarmuka komunikasi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Spesifikasi kamera mikroskop digital OptiLab

Parameter	Spesifikasi
Jenis perangkat	Kamera mikroskop digital OptiLab berbasis USB
Jenis sensor	Sensor CMOS warna
Resolusi nominal	Hingga 5 MP
Resolusi video	Hingga 1280 × 960 piksel
Resolusi foto	Hingga 2560 × 1920 piksel
Frame rate	Hingga 30 fps
Format video	RGB24 dan I420
Antarmuka komunikasi	USB 2.0 dan kompatibel dengan USB 1.1
Konsumsi arus	Kurang dari 400 mA
Kontrol otomatis	*Automatic exposure* dan *automatic white balance*
Sistem operasi	Windows XP dan Windows Vista
Fitur tambahan	*Low-light sensitivity* dan *backlight compensation*

2.8.3 Limit Switch

Limit switch merupakan sakelar elektromekanis yang digunakan untuk mendeteksi ketika suatu bagian bergerak telah mencapai posisi atau batas tertentu.

Perubahan posisi mekanis diterima oleh aktuator, kemudian diteruskan menuju mekanisme internal untuk mengubah hubungan kontak listrik. Pada *microswitch*, perpindahan kontak berlangsung melalui mekanisme *snap-action* sehingga kontak dapat berpindah dengan cepat setelah aktuator mencapai titik operasinya [21].

Jenis *limit switch* yang digunakan adalah *microswitch* KW12-3 dengan nomor produk 101411. Komponen ini dilengkapi tuas logam dengan roda pada bagian ujungnya. Sakelar akan aktif ketika tuas menerima gaya dari bagian mekanis dan kembali ke kondisi awal ketika gaya tersebut dilepaskan [22]. KW12-3 menyediakan kontak *normally open* (NO) dan *normally closed* (NC). Pada kondisi aktuator tidak ditekan, terminal *common* (COM) terhubung dengan NC, sedangkan ketika aktuator ditekan, kontak berpindah sehingga COM terhubung dengan NO [21].

Pada sistem penggerak, *limit switch* dapat ditempatkan pada ujung lintasan untuk mendeteksi batas gerakan dan memberikan sinyal kepada sistem pengendali. Penggabungan *limit switch* dengan motor *stepper* memungkinkan titik ekstrem suatu sumbu diketahui sehingga pergerakan dapat dilakukan dalam rentang yang telah ditentukan [24]. Pada sistem autofokus mikroskop digital, komponen ini digunakan untuk mendeteksi batas atas dan batas bawah pergerakan sumbu Z serta mendukung penentuan posisi acuan pada proses *homing*. Berikut tampilan Microswitch KW12-3 ditunjukkan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7 *Microswitch* KW12-3 dengan aktuator tuas beroda [22]

KW12-3 mempunyai karakteristik teknis yang mencakup konfigurasi kontak, kemampuan arus, ukuran fisik, dan massa sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Spesifikasi *microswitch* KW12-3

Parameter	Spesifikasi
Model	KW12-3
Nomor produk	101411
Jenis komponen	*Microswitch*
Jenis aktuator	Tuas beroda atau *roller lever*
Konfigurasi kontak	N/O dan N/C
Arus maksimum	5 A
Dimensi	20 × 10 × 6 mm
Massa	5 g

2.8.4 *Driver* TB6600

Driver motor *stepper* merupakan perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penghubung antara mikrokontroler dan motor *stepper*. Sinyal logika yang dihasilkan mikrokontroler tidak dapat secara langsung menggerakkan kumparan motor karena memiliki daya yang terbatas. Oleh karena itu, *driver* mengubah sinyal kendali menjadi aliran arus pada kumparan motor sehingga rotor dapat bergerak dan mempertahankan posisi secara bertahap. TB6600 tipe DRI0043 digunakan untuk mengendalikan motor *stepper* bipolar dua fase serta dilengkapi isolasi *optocoupler* pada bagian masukan [23].

Pengendalian gerakan dilakukan melalui terminal PUL, DIR, dan ENA. Terminal PUL menerima pulsa yang menentukan jumlah langkah motor, sedangkan frekuensi pulsa memengaruhi kecepatan putar. Terminal DIR menentukan arah putaran dan terminal ENA digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keluaran *driver*. Setiap terminal kendali terdiri atas pasangan positif dan negatif, yaitu PUL+/PUL−, DIR+/DIR−, serta ENA+/ENA− [23].

TB6600 memiliki enam sakelar DIP untuk mengatur resolusi *microstep* dan arus keluaran. SW1–SW3 digunakan untuk memilih resolusi langkah, sedangkan SW4–SW6 digunakan untuk mengatur arus sesuai dengan kebutuhan motor. Pengaturan *microstep* membagi satu langkah penuh menjadi beberapa langkah yang lebih kecil sehingga resolusi gerakan meningkat dan perpindahan motor menjadi lebih halus. Pada varian DRI0043, dokumentasi perangkat mencantumkan

TB67S109AFTG sebagai IC penggerak internal. IC tersebut menggunakan kendali arus konstan berbasis PWM dan mendukung resolusi hingga 1/32 langkah [24].

Dalam sistem autofokus mikroskop digital, *driver* TB6600 menerima sinyal kendali dari ESP32 dan mengatur arus pada kumparan motor *stepper*. Proses tersebut memungkinkan arah, kecepatan, dan jumlah langkah pergerakan mekanisme pemfokusan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan sistem. Berikut tampilan Modul driver motor TB6600 ditunjukkan pada Gambar 2.8.



Gambar 2.8 Modul *Driver* Motor TB6600 [23]

Dari Gambar 2.8, berikut spesifikasi dari modul *driver* TB6600 tipe DRI0043 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Modul driver motor TB6600

Parameter	**Spesifikasi**
Jenis perangkat	*Microstep driver* motor *stepper*
Jenis motor	Motor *stepper* bipolar dua fase
Tegangan catu daya	9–42 VDC
Arus masukan	0–5 A
Arus keluaran	0,5–4,0 A
Tegangan sinyal kendali	3,3–24 V
Terminal kendali	PUL+/PUL−, DIR+/DIR−, dan ENA+/ENA−
Pengaturan *microstep*	1, 2/A, 2/B, 4, 8, 16, dan 32
Pengaturan arus	0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 2,8; 3,0; dan 3,5 A
Jumlah sakelar DIP	Enam sakelar

Parameter	Spesifikasi
Daya maksimum	160 W
Isolasi sinyal	*Optocoupler* berkecepatan tinggi
Perlindungan	Polaritas terbalik, panas berlebih, arus berlebih, dan hubung singkat
Suhu pengoperasian	−10 hingga 45 °C
IC penggerak pada DRI0043	*TB67S109AFTG*

2.8.5 Motor Stepper

Motor stepper merupakan aktuator elektromekanis yang mengubah pulsa listrik menjadi perpindahan sudut secara bertahap. Setiap pulsa yang diterima menyebabkan rotor bergerak sebesar sudut langkah tertentu. Jumlah pulsa menentukan besar perpindahan sudut, sedangkan frekuensi pulsa memengaruhi kecepatan putaran motor [25].

Motor stepper tersusun atas stator, rotor, dan kumparan fase. Stator menghasilkan medan magnet ketika kumparannya dialiri arus, sedangkan rotor bergerak mengikuti perubahan posisi medan magnet tersebut. Pada motor stepper hibrida, rotor menggunakan magnet permanen dan struktur bergigi sehingga dapat menghasilkan perpindahan sudut yang relatif kecil serta mempertahankan posisi ketika kumparan masih dialiri arus [26].

Motor stepper umumnya dikendalikan menggunakan sistem *open-loop*. Pada sistem tersebut, posisi rotor ditentukan berdasarkan jumlah pulsa yang diberikan tanpa menggunakan sensor untuk mengukur posisi aktual rotor. Pengendalian ini relatif sederhana, tetapi motor dapat kehilangan langkah apabila beban yang diterima melebihi kemampuan torsinya [27]. Jumlah step dalam satu putaran penuh dapat menggunakan persamaan (2.20).

$$N_s = \frac{360^\circ}{\theta_s} \tag{2.20}$$

Keterangan:

N_s : jumlah langkah penuh dalam satu putaran.

θ_s : sudut langkah motor (°/*step*).

Pada mode *full-step*, setiap pulsa menghasilkan satu langkah penuh sesuai dengan sudut langkah dasar motor. Sementara itu, mode *microstep* membagi satu langkah penuh menjadi beberapa langkah yang lebih kecil melalui pengaturan arus pada setiap fase motor. Jumlah pulsa yang diperlukan dalam satu putaran pada mode *microstep* dapat dihitung menggunakan persamaan (2.21).

$$N_{p,\mathrm{rev}} = M \times N_s \tag{2.21}$$

Keterangan:

$N_{p,\mathrm{rev}}$: jumlah pulsa dalam satu putaran.

M : faktor pembagian *microstep*.

N_s : jumlah langkah penuh dalam satu putaran.

Peningkatan faktor microstep memperbesar jumlah pulsa yang diperlukan dalam satu putaran. Penggunaan microstep dapat meningkatkan resolusi gerakan serta membantu mengurangi getaran dan kebisingan motor, khususnya pada kecepatan rendah [27].

NEMA 17 dan NEMA 23 merupakan kelompok motor stepper yang dibedakan berdasarkan ukuran rangkanya. Meskipun mempunyai prinsip kerja yang sama, karakteristik kelistrikan dan mekanisnya dapat berbeda bergantung pada seri motor, seperti sudut langkah, arus nominal, torsi penahan, resistansi, induktansi, dan massa. Berikut tampilan motor stepper NEMA 23 dan NEMA 17 ditunjukkan pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Motor stepper: (a) NEMA 17 dan (b) NEMA 23 [27], [28]

NEMA 17 dan NEMA 23 menunjukkan standar ukuran rangka motor, bukan satu model dengan spesifikasi kelistrikan dan mekanis yang sama. Oleh karena itu, Tabel 2.6 menyajikan rentang karakteristik umum motor stepper NEMA 17 dan NEMA 23 berdasarkan sumber yang digunakan. Spesifikasi aktual dapat berbeda bergantung pada seri dan produsen motor.

Tabel 2.6 Rentang karakteristik umum motor stepper NEMA 17 dan NEMA 23

Parameter	Spesifikasi NEMA17	Spesifikasi NEMA 23
Sudut langkah	1,8°	1,8°
Arus nominal per fase	1,7 A	0,62–4,2 A
Torsi penahan	40 N·cm	40–280 N·cm
Resistansi per fase	1,5 Ω	0,4–13 Ω
Induktansi per fase	2,8 mH	1,2–28 mH
Massa	280 g	470–1.700 g

2.8.6 LCD I2C 16×2

Liquid Crystal Display (LCD) I2C 16×2 merupakan modul penampil karakter yang memiliki 16 kolom dan dua baris sehingga dapat menampilkan hingga 32 karakter. Setiap bidang karakter tersusun atas matriks titik 5×8 yang membentuk huruf, angka, dan simbol [29], [30].

Pengaturan tampilan dilakukan oleh pengendali yang kompatibel dengan HD44780U. Pengendali tersebut menyediakan memori tampilan, pembangkit karakter, pengaturan kursor, dan rangkaian penggerak LCD. Pertukaran data antara pengendali dan perangkat luar dapat dilakukan menggunakan antarmuka paralel 4-bit atau 8-bit [29].

Untuk mengubah antarmuka paralel menjadi komunikasi I2C, LCD dilengkapi modul ekspander PCF8574. IC tersebut menerima data serial melalui jalur *serial data* (SDA) dan *serial clock* (SCL), kemudian meneruskannya dalam bentuk sinyal paralel menuju pengendali LCD. PCF8574 menyediakan delapan jalur masukan/keluaran P0–P7, sedangkan alamat komunikasinya ditentukan oleh kondisi A0, A1, dan A2 [31]. Modul LCD I²C umumnya mempunyai empat terminal, yaitu VCC, GND, SDA, dan SCL, serta potensiometer untuk mengatur kontras tampilan [30]. Berikut tampilan LCD 16×2 ditunjukkan pada Gambar 2.10.



Gambar 2.10 LCD 16×2 dengan modul antarmuka I²C [32]

Tabel 2.7 Spesifikasi LCD I²C 16×2

Parameter	Keterangan
Jenis tampilan	LCD karakter alfanumerik
Kapasitas tampilan	16 karakter × 2 baris
Matriks karakter	5 × 8 titik
Pengendali LCD	Kompatibel dengan HD44780U
Ekspander masukan/keluaran	PCF8574, 8-bit
Jalur komunikasi	I2C melalui SDA dan SCL
Tegangan modul acuan	5 V
Terminal modul	VCC, GND, SDA, dan SCL
Alamat I2C umum	0x27
Pengaturan kontras	Potensiometer

2.8.7 LM2596

LM2596 merupakan rangkaian terpadu regulator tegangan *switching* yang bekerja sebagai konverter DC–DC tipe *step-down* atau *buck*. Konverter *buck* digunakan untuk menghasilkan tegangan keluaran DC yang lebih rendah daripada tegangan masukannya melalui proses pensaklaran. Proses tersebut melibatkan penyimpanan dan pelepasan energi pada induktor serta penggunaan dioda dan kapasitor untuk mempertahankan aliran arus dan mengurangi perubahan tegangan pada sisi keluaran [33], [34].

LM2596 mengintegrasikan fungsi aktif yang diperlukan untuk mengendalikan proses pensaklaran pada konverter *buck*. IC ini menggunakan osilator internal dengan frekuensi nominal 150 kHz dan dirancang untuk memberikan arus beban hingga 3 A. LM2596 tersedia dalam versi keluaran tetap

3,3 V, 5 V, dan 12 V serta versi *adjustable*. Pada versi *adjustable*, tegangan keluaran dapat diatur pada rentang 1,2–37 V, sedangkan rentang tegangan masukan operasinya mencapai 4,5–40 V [33].

Pengaturan tegangan keluaran pada LM2596 versi *adjustable* dilakukan melalui pin *feedback*. Tegangan keluaran diumpankan kembali menuju rangkaian pengendali melalui pembagi resistif sehingga regulator dapat menyesuaikan proses pensaklaran untuk mempertahankan tegangan pada nilai yang ditentukan. Selain rangkaian internal tersebut, pengoperasian LM2596 memerlukan komponen eksternal berupa induktor, *catch diode*, kapasitor masukan, dan kapasitor keluaran. Pemilihan komponen eksternal tersebut memengaruhi karakteristik kerja regulator, termasuk kestabilan dan riak tegangan keluaran [33].

LM2596 juga memiliki fungsi perlindungan berupa pembatas arus (*current-limit protection*) dan penghentian akibat temperatur berlebih (*thermal shutdown*). Karakteristik tersebut memberikan perlindungan terhadap kondisi operasi yang dapat menyebabkan arus atau temperatur internal melebihi batas kerja perangkat [33]. Ringkasan karakteristik utama LM2596 disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Karakteristik IC LM2596S-ADJ

Parameter	**Keterangan**
Jenis konverter	DC–DC *step-down* (*buck*)
Rentang tegangan masukan	4,5–40 VDC
Versi tegangan keluaran tetap	*3,3 V; 5 V; dan 12 V*
Rentang keluaran versi *adjustable*	1,2–37 VDC
Arus beban	3A
Frekuensi pensaklaran nominal	150 kHz
Komponen eksternal utama	*nduktor, catch diode, kapasitor masukan, dan kapasitor keluaran*
Proteksi internal	*Current limit* dan *thermal shutdown*

Modul regulator tegangan berbasis LM2596 yang digunakan sebagai penurun tegangan pada sistem ditunjukkan pada Gambar 2.11. Modul tersebut mengintegrasikan IC LM2596 dengan induktor, dioda, kapasitor, dan komponen pengatur tegangan keluaran [33].



Gambar 2.11 Modul LM2596 [35]

2.8.8 Power Supply

Catu daya merupakan perangkat yang berfungsi mengubah dan mengatur energi listrik sehingga menghasilkan tegangan dan arus yang sesuai dengan kebutuhan beban. Pada sistem elektronika yang menggunakan sumber dari jaringan listrik, catu daya AC–DC melakukan konversi tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *switch mode power supply* (SMPS), yaitu catu daya yang mengatur proses konversi energi melalui kerja sakelar semikonduktor pada frekuensi tertentu [36].

SMPS memiliki beberapa topologi yang pemilihannya bergantung pada jenis masukan, tegangan keluaran, daya, kebutuhan isolasi, serta karakteristik beban. Pada catu daya AC–DC berdaya rendah, *flyback converter* merupakan salah satu topologi yang dapat digunakan karena memungkinkan proses konversi sekaligus isolasi antara sisi masukan dan keluaran [37]. Secara umum, tegangan AC disearahkan menjadi tegangan DC, kemudian energi diproses melalui rangkaian pensaklaran dan diteruskan menuju sisi keluaran. Tegangan keluaran dipantau melalui rangkaian umpan balik agar proses pensaklaran dapat dikendalikan sehingga keluaran tetap berada pada nilai yang ditentukan [37].

Karakteristik catu daya ditentukan oleh beberapa parameter, terutama tegangan masukan, tegangan keluaran, arus keluaran, dan kemampuan daya. Parameter lain seperti *output-voltage ripple*, regulasi beban, efisiensi, serta temperatur kerja juga digunakan untuk mengevaluasi karakteristik suatu catu daya apabila informasi tersebut tersedia pada lembar data perangkat [36]. Hubungan daya keluaran dengan tegangan dan arus dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian

tegangan keluaran dan arus keluaran. Dengan keluaran nominal 12 VDC dan 5 A, catu daya mempunyai kapasitas daya nominal sebesar 60 W.

Catu daya yang digunakan adalah *switching power supply* model SSS-60-12. Berdasarkan informasi pada label perangkat, catu daya tersebut mempunyai masukan nominal 220 VAC ±15% dengan frekuensi 50/60 Hz serta menghasilkan keluaran 12 VDC dengan arus nominal 5 A. Berikut tampilan catu daya SSS-60-12 ditunjukkan pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12 Catu daya SSS-60-12

Dari Gambar 2.12, berikut spesifikasi dari catu daya SSS-60-12 disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Karakteristik catu daya SSS-60-12

Parameter	**Keterangan**
Model	SSS-60-12
Jenis catu daya	*Switching power supply* AC–DC
Tegangan masukan	*220 VAC ±15%*
Frekuensi masukan	50/60 Hz
Tegangan keluaran	12 VDC
Arus keluaran nominal	5 A
Daya keluaran nominal	60 W

Nilai tegangan masukan, frekuensi, tegangan keluaran, dan arus keluaran pada tabel merupakan informasi yang tercantum pada label perangkat. Daya keluaran nominal sebesar 60 W diperoleh dari hasil perkalian tegangan keluaran 12 V dengan arus keluaran 5 A. Nilai *ripple*, efisiensi, regulasi tegangan, dan

karakteristik proteksi tidak dicantumkan karena tidak tersedia pada label perangkat maupun lembar data resmi yang dapat diverifikasi.

2.9 Komunikasi Data

Komunikasi data merupakan proses pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media komunikasi dengan aturan atau protokol tertentu. Pada sistem berbasis mikrokontroler, komunikasi data memungkinkan perangkat pengendali bertukar perintah, status, parameter, maupun hasil pemrosesan dengan perangkat lain. Pertukaran data dapat dilakukan melalui media berkabel maupun nirkabel sesuai dengan kebutuhan sistem.

ESP32 memiliki kemampuan komunikasi nirkabel melalui Wi-Fi serta menyediakan antarmuka komunikasi serial yang dapat digunakan untuk pertukaran data dengan perangkat eksternal. Penggunaan ESP32 pada sistem pemantauan dan kendali berbasis *Internet of Things* juga menunjukkan pemanfaatan komunikasi TCP/IP sebagai bagian dari pertukaran informasi antara perangkat kendali dan sistem pemantauan [38]. Pada sistem autofokus mikroskop digital, komunikasi data digunakan untuk membentuk hubungan dua arah antara aplikasi komputer dan mikrokontroler ESP32. Komunikasi Wi-Fi berbasis TCP digunakan sebagai jalur utama pengiriman perintah dan status, sedangkan komunikasi serial USB/UART disediakan sebagai jalur cadangan untuk pengujian dan pemeriksaan perangkat.

2.9.1 Komunikasi Wi-Fi Berbasis TCP

Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat melakukan pertukaran data melalui gelombang radio. ESP32 mendukung Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n dan dapat dioperasikan dalam beberapa mode, di antaranya *station* (STA) dan *access point* (AP). Pada mode *station*, ESP32 terhubung ke jaringan Wi-Fi yang telah tersedia, sedangkan pada mode *access point* atau *Soft-AP*, ESP32 membentuk jaringan Wi-Fi yang dapat digunakan oleh perangkat lain untuk melakukan koneksi [39].

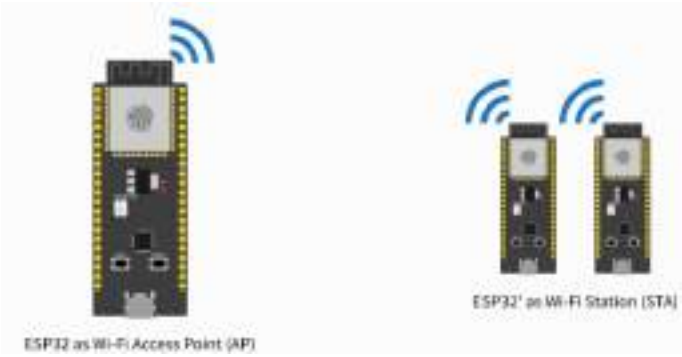
Pada mode *Soft-AP*, ESP32 menyediakan jaringan dengan identitas *Service Set Identifier* (SSID) dan dapat memiliki alamat IP pada jaringan lokal. Perangkat lain yang terhubung bertindak sebagai *station* dan memperoleh jalur komunikasi menuju ESP32. Konfigurasi tersebut memungkinkan hubungan langsung antara

ESP32 dan perangkat komputasi tanpa memerlukan *access point* atau router tambahan [39].

Pertukaran data pada jaringan Wi-Fi dapat dilakukan menggunakan *Transmission Control Protocol* (TCP). TCP merupakan protokol transport berbasis koneksi yang menyediakan layanan aliran byte secara andal dan berurutan. Keandalan tersebut didukung oleh penggunaan nomor urut, pemeriksaan kesalahan, pengakuan penerimaan, serta pengiriman ulang data ketika terjadi kehilangan selama proses transmisi [40].

Hubungan TCP dibentuk antara dua titik akhir yang dikenali melalui alamat jaringan dan nomor *port*. Salah satu perangkat dapat bertindak sebagai *server* yang menunggu permintaan koneksi pada *port* tertentu, sedangkan perangkat lainnya bertindak sebagai *client* yang memulai koneksi. Setelah hubungan terbentuk, data dapat dipertukarkan secara dua arah melalui koneksi yang sama [40]. TCP memperlakukan data sebagai aliran byte sehingga batas antara satu pesan dan pesan lainnya perlu ditentukan pada tingkat aplikasi menggunakan aturan pembingkaian pesan yang konsisten.

Pada sistem autofokus, ESP32 berperan sebagai *access point* sekaligus TCP *server*, sedangkan aplikasi pada komputer terhubung sebagai *station* dan TCP *client*. Hubungan tersebut memungkinkan aplikasi mengirimkan perintah kendali dan menerima informasi status perangkat melalui jaringan Wi-Fi lokal. Susunan konseptual komunikasi Wi-Fi berbasis TCP ditunjukkan pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Topologi komunikasi Wi-Fi berbasis TCP antara komputer dan ESP32 [40]

2.9.2 Komunikasi Serial/UART

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) merupakan antarmuka komunikasi serial asinkron yang mengirimkan data secara berurutan tanpa menggunakan sinyal *clock* bersama antara perangkat pengirim dan penerima. Sinkronisasi komunikasi dilakukan berdasarkan laju transmisi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, parameter seperti *baud rate*, jumlah bit data, paritas, dan jumlah bit berhenti perlu dikonfigurasi secara sesuai pada kedua perangkat [41].

UART menggunakan jalur TX (*transmit*) untuk mengirimkan data dan RX (*receive*) untuk menerima data. Pada komunikasi dua arah, TX dari satu perangkat dihubungkan dengan RX perangkat lainnya. UART pada ESP32 mendukung komunikasi *full-duplex* sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan melalui jalur yang terpisah [41].

Data UART dikirim dalam bentuk *frame*. Satu *frame* diawali dengan bit START, kemudian diikuti sejumlah bit data, bit paritas apabila digunakan, dan diakhiri dengan kondisi STOP. Bit START menandai awal pengiriman karakter, sedangkan bit STOP menunjukkan berakhirnya satu *frame*. Paritas dapat digunakan sebagai mekanisme sederhana untuk mendeteksi kesalahan bit selama proses penerimaan data [41]. Struktur dasar *frame* UART ditunjukkan pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14 Struktur frame data UART [41]

Pada papan pengembangan ESP32 yang dilengkapi jembatan USB-to-UART, jalur serial dapat dihubungkan dengan komputer melalui antarmuka USB. Dokumentasi papan ESP32-DevKitC menunjukkan bahwa jembatan USB-to-UART berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara komputer dan modul ESP32 [42]. Dengan hubungan tersebut, komunikasi serial dapat digunakan tanpa membentuk jaringan nirkabel.

Pada sistem autofokus, komunikasi serial USB/UART disediakan sebagai jalur cadangan untuk mengirimkan perintah, menerima status perangkat, dan melakukan pemeriksaan program ketika koneksi berkabel diperlukan. Pengujian utama komunikasi aplikasi dengan ESP32 dalam penelitian ini dilakukan melalui Wi-Fi berbasis TCP, sedangkan kinerja komunikasi serial tidak diuji secara terpisah. Berbeda dengan TCP, UART pada tingkat perangkat keras tidak menyediakan mekanisme koneksi, pengurutan ulang paket, maupun retransmisi data secara otomatis sehingga pengaturan format pesan dan penanganan kesalahan dilakukan pada tingkat aplikasi.

2.10 Perangkat Lunak

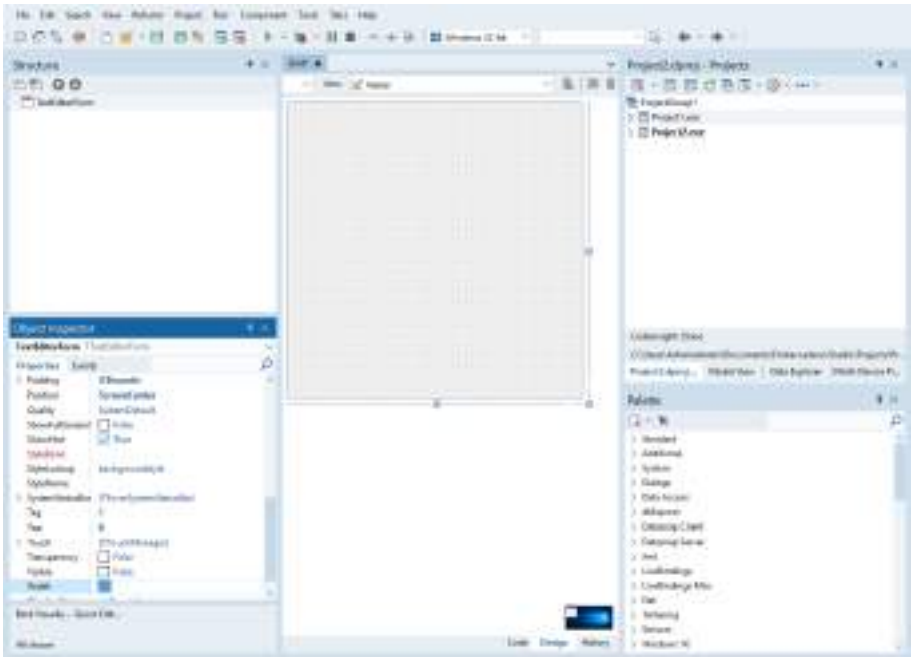
Perangkat lunak merupakan komponen yang menyediakan lingkungan pengembangan dan fungsi komputasi untuk menjalankan program pada komputer maupun mikrokontroler. Pada sistem yang dikembangkan, perangkat lunak digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi, melakukan pengolahan citra digital, serta mengembangkan program kendali pada mikrokontroler. Perangkat lunak yang digunakan terdiri atas Embarcadero Delphi, OpenCV, dan Arduino IDE.

2.10.1 Embarcadero Delphi

Embarcadero Delphi merupakan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman Object Pascal. Lingkungan pengembangannya terintegrasi dengan berbagai fasilitas, seperti *Code Editor*, *Form Designer*, *Tool Palette*, *Object Inspector*, pengelolaan proyek, kompiler, dan *debugger*. Fasilitas tersebut memungkinkan proses perancangan antarmuka dan penulisan program dilakukan dalam satu lingkungan pengembangan [43].

Pengembangan aplikasi desktop berbasis Windows pada Delphi didukung oleh *Visual Component Library* (VCL). VCL merupakan kumpulan kelas dan komponen visual maupun nonvisual yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi Windows. Komponen visual meliputi elemen antarmuka seperti *form*, tombol, label, dan kotak masukan, sedangkan komponen nonvisual menyediakan fungsi yang tidak ditampilkan secara langsung pada antarmuka. Komponen tersebut dapat diatur melalui properti dan *event* sehingga aplikasi dapat memberikan respons terhadap interaksi pengguna maupun kejadian tertentu [44].

Karakteristik tersebut menjadikan Delphi sesuai digunakan untuk membangun aplikasi desktop yang membutuhkan antarmuka grafis dan pengelolaan proses secara terintegrasi. Pada sistem autofokus mikroskop digital, Delphi digunakan sebagai lingkungan pengembangan aplikasi komputer yang menghubungkan fungsi antarmuka pengguna dengan proses pengolahan data dan citra. Tampilan dari antarmuka Embarcadero Delphi ditunjukan pada Gambar 2.15.



Gambar 2.15 Tampilan antarmuka Embarcadero Delphi

2.10.2 OpenCV

OpenCV atau *Open Source Computer Vision Library* merupakan pustaka perangkat lunak sumber terbuka yang menyediakan berbagai fungsi untuk pengolahan citra dan visi komputer. OpenCV disusun secara modular. Modul *core* menyediakan struktur data dan fungsi dasar, *imgproc* menyediakan fungsi pengolahan citra, sedangkan *videoio* mendukung proses masukan dan keluaran data video dari berkas maupun perangkat akuisisi [45].

Data citra pada OpenCV dapat direpresentasikan menggunakan struktur matriks sehingga nilai setiap piksel dapat diakses dan diproses secara komputasional. Modul pengolahan citra menyediakan operasi seperti konversi ruang warna, penyaringan citra, transformasi geometris, pembentukan histogram,

dan *thresholding*. OpenCV juga menyediakan penerapan *thresholding* otomatis menggunakan metode Otsu, yaitu penentuan nilai ambang berdasarkan distribusi intensitas pada citra [45], [46].

Ketersediaan fungsi akuisisi dan pengolahan citra memungkinkan OpenCV digunakan sebagai pustaka pendukung pada aplikasi berbasis visi komputer. Pada sistem autofokus mikroskop digital, OpenCV digunakan untuk mendukung akuisisi serta pengolahan citra yang diperlukan dalam evaluasi kondisi fokus.



Gambar 2.16 OpenCV [46]

2.10.3 Arduino IDE

Arduino *Integrated Development Environment* atau Arduino IDE merupakan perangkat lunak yang menyediakan lingkungan untuk menulis, memverifikasi, mengompilasi, dan mengunggah program menuju papan mikrokontroler. Arduino IDE menyediakan editor kode, pemilihan jenis papan dan port komunikasi, pengelolaan pustaka, proses verifikasi serta pengunggahan program, dan fasilitas *Serial Monitor* untuk mengamati pertukaran data serial [47].

Pemrograman ESP32 melalui lingkungan Arduino memerlukan platform Arduino-ESP32 yang menyediakan dukungan terhadap perangkat keras dan periferal ESP32. Platform tersebut dapat dipasang melalui *Boards Manager*. Setelah platform tersedia, jenis papan ESP32 dan port komunikasi dapat dipilih sehingga program dapat dikompilasi dan diunggah menuju mikrokontroler [48].

Arduino IDE sesuai digunakan pada pengembangan sistem berbasis mikrokontroler karena menyediakan proses penulisan, kompilasi, pengunggahan, dan pemeriksaan program dalam satu lingkungan. Pada sistem autofokus mikroskop digital, Arduino IDE digunakan sebagai lingkungan pengembangan

program yang dijalankan pada mikrokontroler ESP32. Tampilan antarmuka pada Arduino IDE ditunjukan pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Tampilan antarmuka Arduino IDE [48]

.

BAB III
METODE PENELITIAN

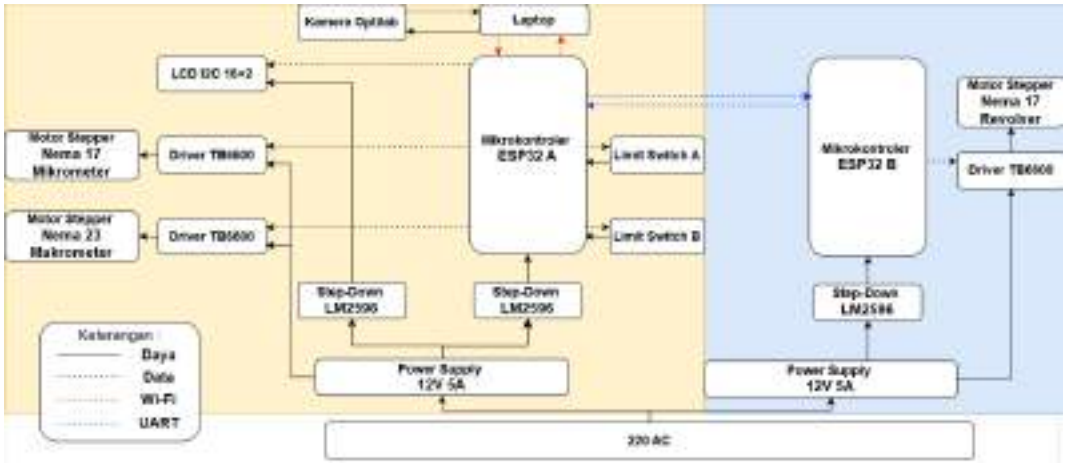
3.1 Diagram Blok dan Diagram Alir Sistem

Subbab 3.1 berfungsi memberikan gambaran umum mengenai struktur perangkat keras dan urutan kerja sistem sebelum pembahasan perancangan yang lebih rinci. Diagram blok digunakan untuk menunjukkan hubungan antarkomponen, aliran data, jalur komunikasi, dan distribusi daya, sedangkan *flowchart* digunakan untuk menunjukkan urutan proses kerja sistem.

Pada sistem yang dikembangkan, pembahasan diagram blok dan diagram alir dibagi menjadi empat bagian, yaitu diagram blok sistem, diagram alir pengolahan citra dan perhitungan *Focus Score*, diagram alir algoritma autofokus bertingkat, serta diagram alir sistem autofokus otomatis dua objektif.

3.1.1 Diagram Blok Sistem

Diagram blok sistem digunakan untuk menggambarkan hubungan antarkomponen, aliran data, jalur komunikasi, sinyal kendali, dan distribusi daya pada sistem kontrol autofokus mikroskop digital. Diagram blok menjadi dasar dalam proses perancangan perangkat keras, perancangan rangkaian elektrikal, pengembangan perangkat lunak, dan integrasi keseluruhan sistem. Diagram blok sistem kontrol autofokus mikroskop digital ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram blok sistem kontrol autofokus mikroskop digital

Berdasarkan Gambar 3.1 sistem terdiri atas subsistem akuisisi dan pengolahan citra, subsistem penggerak autofokus sumbu Z, subsistem pemilihan

objektif, serta subsistem catu daya. Akuisisi dan pengolahan citra dilakukan menggunakan kamera OptiLab dan aplikasi komputer. Subsistem penggerak sumbu Z dikendalikan oleh ESP32 A, sedangkan subsistem pemilihan objektif dikendalikan oleh ESP32 B. Kedua mikrokontroler dihubungkan menggunakan sinyal digital agar pergerakan sumbu Z dan revolver objektif dapat dilakukan secara terkoordinasi.

Pada diagram blok, jalur daya dibedakan dari jalur data dan sinyal kendali. Jalur USB digunakan untuk akuisisi citra dan komunikasi serial cadangan, komunikasi Wi-Fi berbasis TCP digunakan sebagai jalur utama antara aplikasi komputer dan ESP32 A, komunikasi I2C digunakan untuk mengendalikan LCD, sedangkan sinyal digital GPIO digunakan untuk pertukaran perintah dan status antara ESP32 A dan ESP32 B. Penjelasan setiap komponen pada diagram blok adalah sebagai berikut.

a. Kamera OptiLab

Kamera OptiLab berfungsi sebagai perangkat akuisisi citra preparat pada mikroskop digital. Kamera dipasang pada jalur optik mikroskop sehingga citra yang dibentuk oleh objektif 4× atau 10× dapat ditangkap dan diteruskan menuju laptop.

Kamera terhubung dengan laptop melalui antarmuka USB. Jalur tersebut digunakan untuk mengirimkan aliran citra sekaligus menyediakan catu daya bagi kamera. Citra yang diperoleh ditampilkan secara waktu nyata pada aplikasi dan digunakan sebagai masukan dalam proses pengolahan citra, perhitungan nilai ambang Otsu, serta perhitungan *Focus Score*.

b. Laptop

Laptop berfungsi sebagai pusat akuisisi dan pengolahan citra sekaligus sebagai antarmuka pengguna. Aplikasi sistem dikembangkan menggunakan Embarcadero Delphi dengan dukungan komponen OpenCV.

Aplikasi digunakan untuk menampilkan citra kamera, memilih mode tampilan citra, menentukan *region of interest* atau ROI, mengubah citra menjadi *grayscale*, menghitung nilai ambang Otsu, serta membentuk *Focus Score* berdasarkan respons gradien dan Laplacian. Aplikasi juga mengatur urutan pemindaian posisi,

menyimpan nilai pada setiap posisi, menentukan kandidat posisi fokus terbaik, melakukan verifikasi kandidat, dan menampilkan grafik hasil pemindaian.

Pada pengoperasian utama, laptop berkomunikasi dengan ESP32 A melalui Wi-Fi berbasis TCP. Laptop bertindak sebagai TCP *client*, sedangkan ESP32 A membentuk jaringan Wi-Fi sebagai *access point* sekaligus menjalankan TCP *server*. Aplikasi mengirimkan perintah gerakan dan pengaturan sistem, sedangkan ESP32 A mengirimkan kembali informasi posisi, status gerakan, kondisi homing, kondisi batas, profil objektif, dan penyelesaian perintah.

Selain komunikasi Wi-Fi, sistem menyediakan komunikasi serial USB sebagai jalur cadangan menuju ESP32 A. Jalur tersebut digunakan untuk pemeriksaan program dan komunikasi berkabel apabila diperlukan, tetapi tidak menjadi jalur utama dalam pengujian komunikasi aplikasi dengan ESP32.

c. Mikrokontroler ESP32 A

ESP32 A berfungsi sebagai pengendali utama subsistem autofokus sumbu Z. Mikrokontroler menerima perintah dari aplikasi melalui Wi-Fi TCP atau komunikasi serial USB cadangan, kemudian menerjemahkannya menjadi sinyal kendali untuk penggerak makrometer dan mikrometer.

ESP32 A menghasilkan sinyal PUL, DIR, dan ENA menuju 2 driver TB6600. Driver pertama mengendalikan motor stepper NEMA 23 pada mekanisme makrometer, sedangkan driver kedua mengendalikan motor stepper NEMA 17 pada mekanisme mikrometer.

Selain mengendalikan motor, ESP32 A membaca kondisi limit switch atas dan bawah, menjalankan proses homing, menyimpan nilai posisi makrometer dan mikrometer, Nilai posisi makrometer dan mikrometer disimpan sebagai posisi logis berdasarkan akumulasi jumlah langkah motor. Sistem tidak menggunakan encoder atau sensor posisi absolut untuk mengukur perpindahan fisik sumbu Z. Oleh karena itu, posisi yang digunakan dalam proses kendali menunjukkan posisi terhitung dalam satuan langkah, bukan hasil pengukuran perpindahan fisik.

ESP32 A juga menjadi penghubung antara aplikasi dan ESP32 B. Perintah pemilihan objektif yang diterima dari aplikasi diteruskan menuju ESP32 B melalui sinyal digital GPIO. Sebelum revolver digerakkan, ESP32 A memastikan

makrometer dan mikrometer berada pada posisi aman serta mengunci pergerakan sumbu Z selama proses perpindahan objektif.

d. Mikrokontroler ESP32 B

ESP32 B berfungsi sebagai pengendali subsistem pemilihan objektif. Mikrokontroler menerima kode perintah digital dari ESP32 A untuk memindahkan revolver menuju objektif 4×, menuju objektif 10×, atau menghentikan gerakan.

ESP32 B menghasilkan sinyal PUL, DIR, dan ENA menuju driver TB6600 penggerak revolver. Driver tersebut mengendalikan motor stepper NEMA 17 yang terhubung dengan mekanisme pemilihan objektif.

ESP32 B tidak menggunakan sensor posisi absolut untuk mengenali posisi fisik revolver. Pada saat sistem dinyalakan, posisi fisik revolver harus ditempatkan pada objektif 4× agar sesuai dengan status awal perangkat lunak. Apabila gerakan revolver dihentikan sebelum mencapai target, posisi objektif dinyatakan tidak diketahui dan pergerakan sumbu Z dikunci sampai posisi objektif dikonfirmasi atau dipulihkan.

Status revolver dikirimkan kembali menuju ESP32 A melalui 2 jalur GPIO digital. Kombinasi kondisi kedua jalur tersebut digunakan untuk menyatakan posisi objektif 4×, posisi objektif 10×, motor sedang bergerak, atau posisi objektif tidak diketahui. ESP32 A dan ESP32 B menggunakan GND bersama agar sinyal digital dapat mempunyai referensi tegangan yang sama.

e. LCD I2C 16×2

LCD I2C 16×2 digunakan sebagai penampil informasi lokal pada subsistem autofokus. LCD terhubung dengan ESP32 A melalui komunikasi I2C.

Informasi yang ditampilkan meliputi kondisi awal sistem, proses homing, status gerakan, posisi mekanisme, dan informasi dasar lain yang diperlukan selama pengoperasian. LCD memungkinkan kondisi dasar alat dipantau tanpa hanya bergantung pada tampilan aplikasi laptop. Catu daya LCD diperoleh dari keluaran 5 V modul step-down LM2596.

f. *Limit Switch*

Sistem menggunakan 2 limit switch yang ditempatkan pada batas gerakan mekanisme sumbu Z. Limit switch atas digunakan untuk mendeteksi batas

maksimum gerakan ke arah atas, sedangkan limit switch bawah digunakan untuk mendeteksi batas gerakan ke arah bawah sekaligus menjadi bagian dari penentuan titik acuan posisi.

Kondisi kedua limit switch dibaca melalui masukan digital ESP32 A. Pada proses homing, mekanisme makrometer terlebih dahulu digerakkan menuju limit switch atas, kemudian diarahkan menuju limit switch bawah. Setiap tahap homing dibatasi hingga 20.000 langkah sebagai pengaman apabila limit switch gagal terdeteksi. Setelah limit switch bawah aktif, ESP32 A menghentikan motor dan menetapkan posisi makrometer sebagai posisi logis 0. Posisi mikrometer juga ditetapkan sebagai posisi logis 0 karena mekanisme mikrometer tidak dilengkapi limit switch tersendiri. Limit switch juga digunakan untuk menghentikan gerakan apabila mekanisme mencapai batas fisik selama pengoperasian.

g. Driver Motor TB6600

Sistem menggunakan 3 driver TB6600. Dua driver ditempatkan pada subsistem autofokus sumbu Z, sedangkan 1 driver ditempatkan pada subsistem pemilihan objektif.

Driver pertama menerima sinyal kendali dari ESP32 A untuk menggerakkan motor NEMA 23 pada mekanisme makrometer. Driver kedua menerima sinyal dari ESP32 A untuk menggerakkan motor NEMA 17 pada mekanisme mikrometer. Driver ketiga menerima sinyal dari ESP32 B untuk menggerakkan motor NEMA 17 pada mekanisme revolver.

Setiap driver menerima sinyal PUL sebagai perintah langkah, DIR untuk menentukan arah putaran, dan ENA untuk mengaktifkan atau menonaktifkan keluaran driver. Driver memperoleh catu daya 12 V dari power supply, sedangkan nilai arus dan *microstep* diatur menggunakan sakelar DIP sesuai dengan motor dan kebutuhan gerak masing-masing mekanisme.

h. Motor Stepper

Sistem menggunakan 3 motor stepper dengan fungsi mekanis yang berbeda. Motor stepper NEMA 23 digunakan untuk menggerakkan mekanisme makrometer, sedangkan 2 motor stepper NEMA 17 digunakan untuk menggerakkan mekanisme mikrometer dan revolver objektif.

Motor makrometer menghasilkan perubahan posisi sumbu Z pada rentang yang lebih luas sehingga digunakan dalam pemindaian awal untuk memperkirakan daerah fokus. Motor mikrometer menghasilkan perubahan posisi yang lebih kecil sehingga digunakan untuk menyempurnakan posisi fokus melalui pemindaian mikro kasar dan mikro halus.

Motor revolver digunakan untuk memindahkan posisi objektif antara 4× dan 10×. Perpindahan revolver hanya dilakukan setelah posisi sumbu Z dinyatakan aman untuk mengurangi risiko benturan antara objektif dan preparat.

i. Modul Step-Down LM2596

Sistem menggunakan 3 modul step-down LM2596 untuk menurunkan tegangan 12 V menjadi 5 V. Tegangan keluaran tersebut digunakan untuk menyuplai perangkat kendali dan penampil yang tidak menerima tegangan 12 V secara langsung.

Modul pertama digunakan untuk menyuplai ESP32 A, modul kedua digunakan untuk menyuplai LCD I2C 16×2, sedangkan modul ketiga digunakan untuk menyuplai ESP32 B. Tegangan keluaran setiap modul diatur dan diperiksa sebelum dihubungkan dengan perangkat agar sesuai dengan kebutuhan tegangan kerja komponen.

j. Catu Daya

Sistem menggunakan 2 catu dayadengan keluaran 12 V DC dan kapasitas arus 5 A. Kedua catu daya menerima tegangan masukan 220 VAC, kemudian mengubahnya menjadi tegangan searah untuk menyuplai komponen sistem.

catu daya pertama digunakan untuk menyuplai subsistem autofokus sumbu Z. Tegangan 12 V didistribusikan menuju 2 driver TB6600 penggerak makrometer dan mikrometer serta 2 modul LM2596 yang menyuplai ESP32 A dan LCD I^2C 16×2.

catu daya kedua digunakan untuk menyuplai subsistem pemilihan objektif. Tegangan 12 V didistribusikan menuju driver TB6600 penggerak revolver dan modul LM2596 yang menyuplai ESP32 B. Pemisahan sumber daya dilakukan agar distribusi daya pada subsistem sumbu Z dan subsistem revolver dapat diatur serta diperiksa secara terpisah.

k. Komunikasi Sistem

Komunikasi sistem terdiri dari komunikasi USB, Wi-Fi TCP, serial UART, I2C, dan GPIO digital. Kamera OptiLab mengirimkan citra melalui USB menuju laptop untuk proses akuisisi dan pengolahan citra menggunakan aplikasi Delphi-OpenCV. Komunikasi Wi-Fi TCP digunakan sebagai jalur utama pertukaran data antara laptop dan ESP32 A, sedangkan USB serial digunakan sebagai komunikasi cadangan.

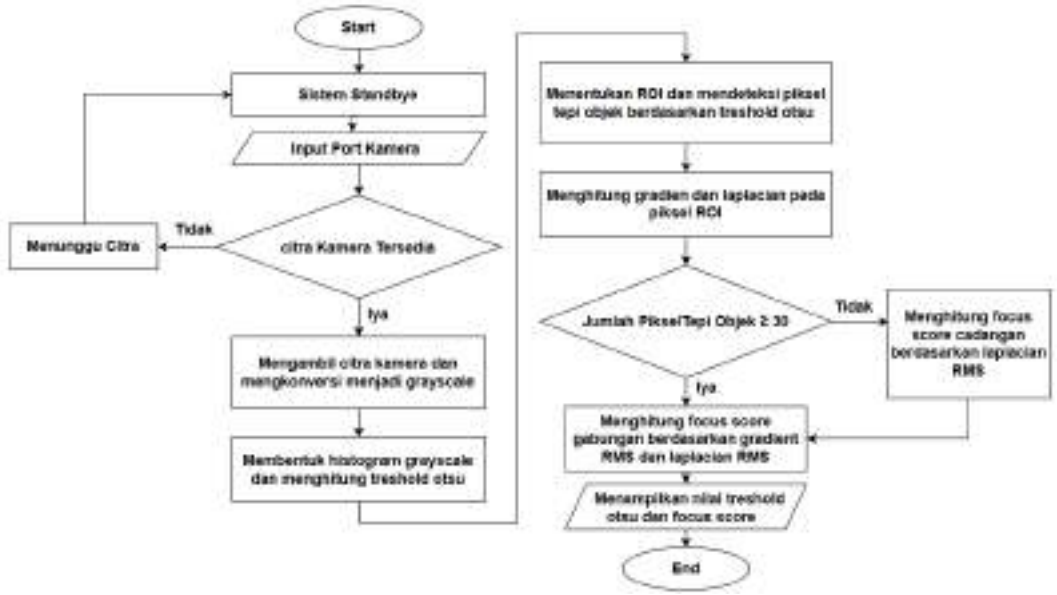
ESP32 A berfungsi sebagai pengendali utama sumbu Z yang mengatur pergerakan motor makrometer dan mikrometer melalui driver TB6600 serta membaca kondisi limit switch. Komunikasi I2C digunakan untuk menghubungkan LCD 16×2 sebagai tampilan status sistem. Sementara itu, ESP32 B mengendalikan mekanisme revolver objektif melalui motor stepper dan menerima perintah dari ESP32 A menggunakan empat jalur GPIO digital.

Pada proses autofokus, laptop melakukan akuisisi citra, segmentasi Otsu, dan perhitungan Focus Score untuk menentukan posisi fokus terbaik. Hasil keputusan dikirimkan ke ESP32 A untuk menggerakkan mekanisme sumbu Z sesuai profil batas yang telah ditentukan. ESP32 B menjalankan perpindahan objektif serta mengirimkan status posisi kembali ke ESP32 A agar seluruh proses tetap tersinkronisasi.

Sebelum proses autofokus dimulai, sistem melakukan pemeriksaan kondisi awal melalui proses homing, validasi posisi objektif, dan pengecekan batas pergerakan sumbu Z. Dengan pembagian fungsi tersebut, laptop berfokus pada pengolahan citra dan pengambilan keputusan, ESP32 A menangani kendali fokus, sedangkan ESP32 B menangani pemilihan objek.

3.1.2 Diagram Alir Pengolahan Citra dan Perhitungan *Focus Score*

Pengolahan citra digunakan untuk menghasilkan nilai numerik yang merepresentasikan tingkat ketajaman citra pada setiap posisi sumbu Z. Rangkaian proses terdiri atas akuisisi citra, konversi grayscale, pembentukan histogram dan threshold Otsu, penentuan region of interest (ROI), pendeteksian tepi objek, serta perhitungan Focus Score. Diagram alir pengolahan citra dan perhitungan Focus Score ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Diagram alir pengolahan citra dan perhitungan Focus Score

Berdasarkan Gambar 3.2, proses dimulai saat sistem berada pada kondisi standby. Operator menentukan port kamera yang digunakan, kemudian sistem memeriksa kondisi citra kamera tersedia. Kondisi tersebut ditampilkan dalam simbol keputusan (decision) untuk menentukan kelanjutan proses. Apabila citra belum tersedia, sistem menjalankan proses menunggu citra dan kembali ke tahap standby. Apabila citra tersedia, kamera mengambil citra preparat dan aplikasi mengonversinya menjadi citra grayscale agar setiap piksel direpresentasikan oleh satu nilai intensitas.

Citra grayscale digunakan untuk membentuk histogram tingkat keabuan. Histogram dihitung dengan mengambil sampel pada interval dua piksel, kemudian digunakan untuk menentukan nilai threshold secara otomatis menggunakan metode Otsu. Nilai threshold tersebut memisahkan piksel objek dari latar belakang dan menjadi dasar dalam pendeteksian tepi objek.

Evaluasi dilakukan pada ROI di bagian tengah citra yang mencakup sekitar 80% lebar dan 80% tinggi citra atau sekitar 64% dari luas keseluruhan citra. Pada setiap piksel di dalam ROI, kelas intensitas piksel pusat dibandingkan dengan piksel di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah berdasarkan threshold Otsu. Piksel ditetapkan sebagai tepi objek apabila kelas piksel pusat berbeda dari sekurang-kurangnya satu piksel di sekitarnya.

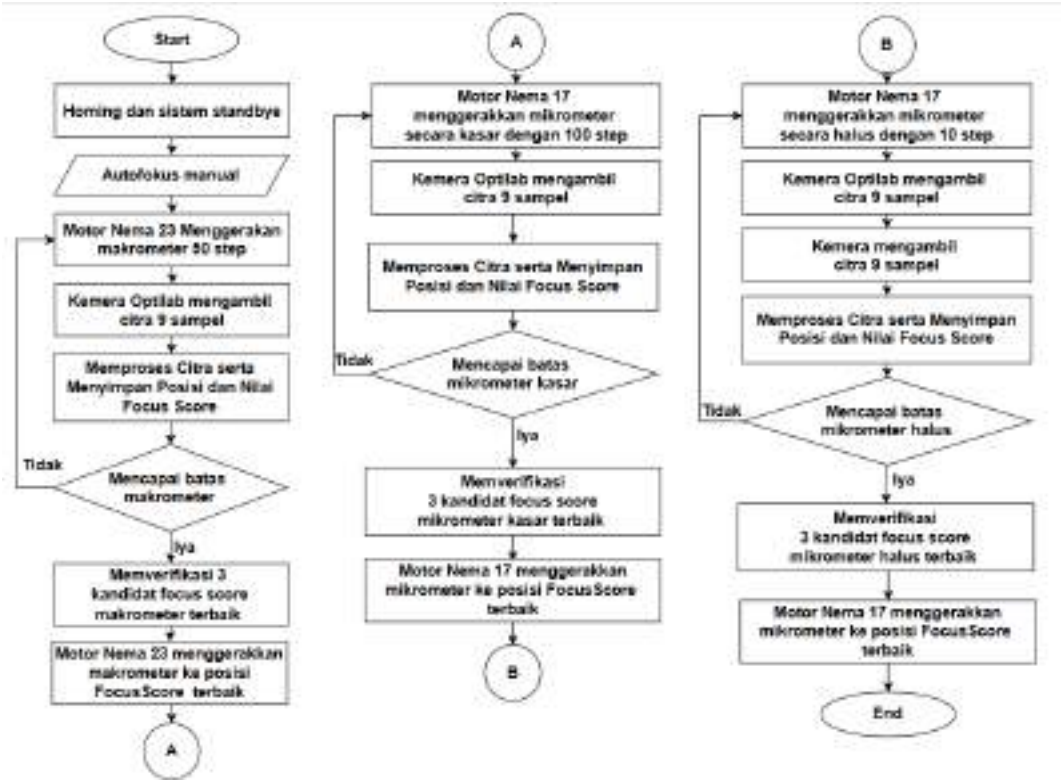
Pada piksel-piksel ROI tersebut, sistem menghitung komponen gradien pada arah horizontal dan vertikal serta komponen Laplacian berdasarkan perubahan intensitas lokal. Gradien digunakan sebagai komponen utama untuk menilai ketajaman tepi, sedangkan Laplacian digunakan untuk memperkuat informasi detail lokal pada citra.

Simbol decision dengan kondisi jumlah piksel tepi objek sekurang-kurangnya 30 digunakan untuk menentukan metode perhitungan Focus Score. Apabila syarat tersebut terpenuhi, sistem membentuk Focus Score gabungan dari gradient RMS dan Laplacian RMS dengan bobot Laplacian 0,25 dan faktor penskalaan 0,1. Apabila jumlah piksel tepi kurang dari 30, sistem menggunakan Focus Score cadangan berdasarkan Laplacian RMS pada seluruh piksel yang dianalisis di dalam ROI. Kedua cabang kemudian bergabung pada tahap keluaran untuk menampilkan nilai threshold Otsu dan Focus Score. Nilai Focus Score selanjutnya digunakan sebagai data evaluasi ketajaman pada proses pemindaian posisi fokus.

Keluaran pengolahan citra pada setiap posisi terdiri atas nilai threshold Otsu, jumlah piksel tepi yang terdeteksi, komponen gradien dan Laplacian, serta Focus Score akhir. Data tersebut disimpan bersama informasi posisi sumbu Z sehingga aplikasi dapat membentuk kurva pemindaian dan membandingkan tingkat ketajaman antarpoin secara konsisten. Dengan demikian, hasil pengolahan citra menjadi masukan langsung bagi algoritma pencarian fokus bertingka.

3.1.3 Diagram Alir Algoritma Autofokus Bertingkat

Algoritma autofokus bertingkat menentukan posisi fokus melalui tiga tingkat pencarian, yaitu pemindaian makrometer, pemindaian mikrometer kasar, dan pemindaian mikrometer halus. Ketiga tingkat dijalankan secara berurutan dengan pengulangan yang dikendalikan oleh pemeriksaan batas, sehingga hasil setiap tahap menjadi acuan bagi tahap berikutnya. Pada akhir setiap tingkat, tiga kandidat dengan nilai *Focus Score* tertinggi diverifikasi untuk menentukan posisi awal pemindaian berikutnya. Urutan tersebut mempersempit daerah pencarian secara bertahap hingga diperoleh posisi dengan nilai *Focus Score* terbaik. Diagram alir algoritma autofokus bertingkat ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Diagram alir tahap persiapan dan pemindaian makrometer

Berdasarkan Gambar 3.3, proses dimulai dengan homing dan sistem standby. Tahap ini mencakup penentuan titik acuan, pemeriksaan kamera dan komunikasi, serta penyesuaian posisi awal dan profil batas sumbu Z. Setelah kondisi awal terpenuhi, operator memberikan input Autofokus Manual untuk memulai pencarian fokus pada objektif yang sedang aktif.

Pada tingkat pertama, motor NEMA 23 menggerakkan mekanisme makrometer dengan interval 50 langkah. Pada setiap posisi, kamera OptiLab mengambil sembilan sampel citra. Sampel tersebut diproses untuk memperoleh Focus Score, kemudian posisi makrometer dan nilai Focus Score disimpan sebagai data pemindaian.

Simbol decision dengan kondisi batas makrometer tercapai mengendalikan pengulangan tahap pertama. Selama batas belum tercapai, makrometer kembali digerakkan 50 langkah dan proses pengambilan serta pengolahan citra diulangi. Setelah batas tercapai, sistem memverifikasi tiga kandidat Focus Score makrometer terbaik dan menggerakkan motor NEMA 23 menuju posisi kandidat dengan hasil verifikasi tertinggi.

Pencarian selanjutnya dilakukan menggunakan motor NEMA 17 pada pemindaian mikrometer kasar dengan interval 100 langkah. Kamera kembali mengambil sembilan sampel citra pada setiap posisi, kemudian aplikasi memproses citra serta menyimpan posisi dan nilai Focus Score. Proses tersebut diulangi sampai batas pemindaian mikrometer kasar tercapai.

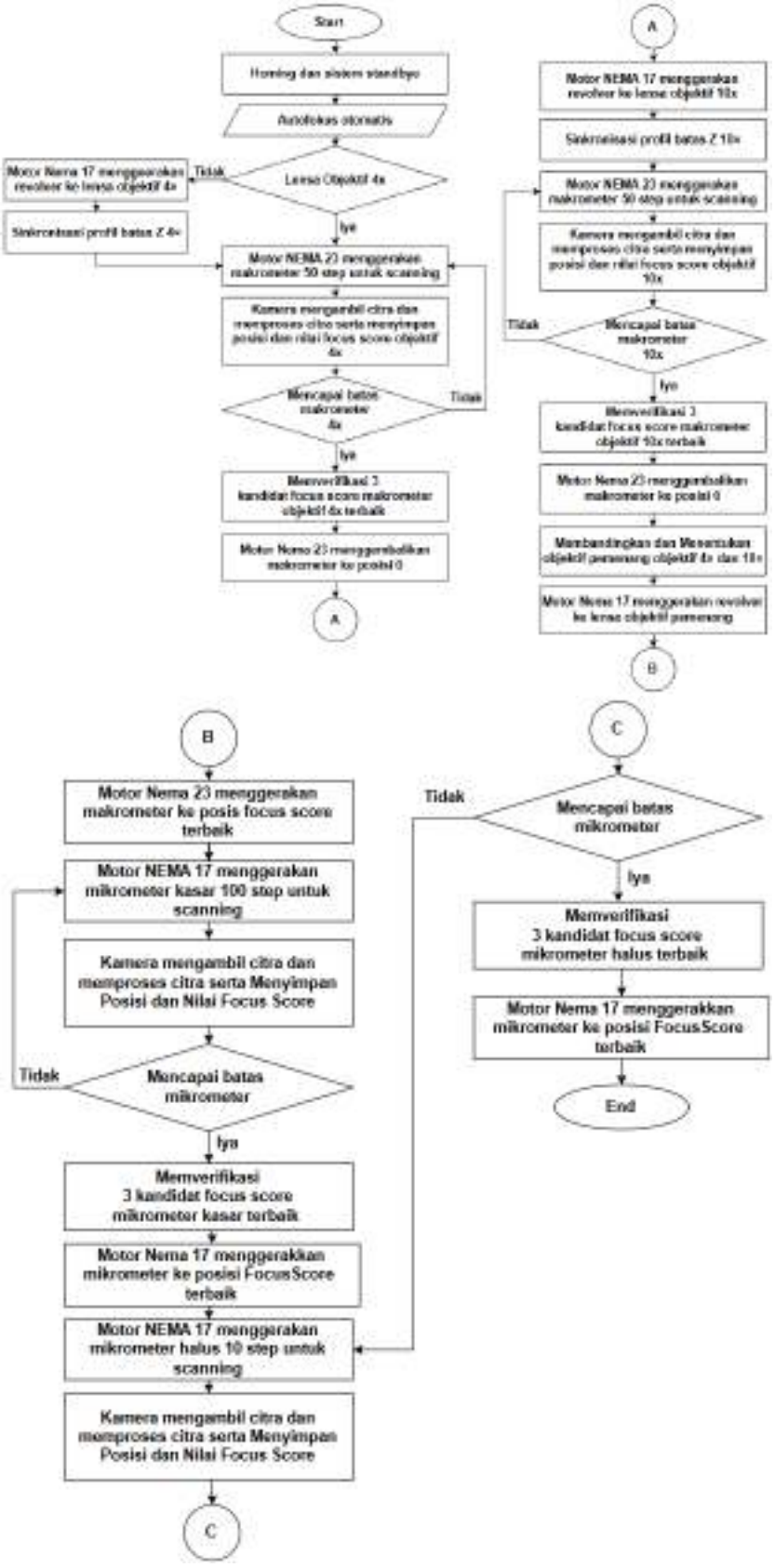
Setelah pemindaian kasar selesai, sistem memverifikasi tiga kandidat Focus Score mikrometer kasar terbaik dan menggerakkan mikrometer menuju posisi terbaik. Posisi tersebut menjadi pusat daerah pencarian pada pemindaian mikrometer halus.

Pada tingkat terakhir, motor NEMA 17 menggerakkan mikrometer dengan interval 10 langkah. Pada setiap posisi, sembilan sampel citra diambil, diproses, dan disimpan bersama posisi serta Focus Score. Decision batas mikrometer halus tercapai menentukan pengulangan proses. Setelah seluruh rentang selesai, tiga kandidat terbaik diverifikasi dan mikrometer digerakkan menuju posisi Focus Score tertinggi. Penempatan makrometer dan mikrometer pada posisi terbaik menandai berakhirnya proses autofokus bertingkat.

Dengan alur tersebut, pemindaian makrometer berfungsi menemukan daerah fokus dalam rentang luas, pemindaian mikrometer kasar mempersempit daerah pencarian, dan pemindaian mikrometer halus menentukan posisi fokus secara lebih presisi. Simbol decision digunakan pada kondisi batas yang menentukan pengulangan, sedangkan pemeriksaan awal perangkat dirangkum dalam proses homing dan sistem standbye.

3.1.4 Diagram Alir Sistem Autofokus Otomatis Dua Objektif

Sistem autofokus otomatis dua objektif mengintegrasikan pemindaian makrometer pada objektif 4× dan 10×, perbandingan hasil kedua objektif, pemilihan objektif terbaik, serta penyempurnaan posisi fokus menggunakan mikrometer. Seluruh tahapan tersebut disusun sebagai satu alur terintegrasi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Diagram alir pemindaian awal objektif 4× dan 10×

Berdasarkan Gambar 3.4, proses dimulai dengan homing dan sistem standby, kemudian operator memberikan input Autofokus Otomatis. Sistem memeriksa kondisi lensa objektif 4×. Apabila objektif 4× telah aktif, proses langsung dilanjutkan ke pemindaian makrometer. Apabila objektif 4× belum aktif, motor NEMA 17 menggerakkan revolver menuju lensa objektif 4× dan sistem menyinkronkan profil batas sumbu Z sesuai objektif tersebut.

Pemindaian objektif 4× dilakukan dengan menggerakkan motor NEMA 23 pada mekanisme makrometer menggunakan interval 50 langkah. Pada setiap posisi, kamera mengambil citra, aplikasi memproses citra, lalu menyimpan posisi dan Focus Score objektif 4×. Selama batas makrometer objektif 4× belum tercapai, proses pemindaian diulangi. Setelah batas tercapai, sistem memverifikasi tiga kandidat Focus Score makrometer terbaik, kemudian mengembalikan makrometer ke posisi 0 sebagai posisi aman sebelum perpindahan objektif.

Motor NEMA 17 selanjutnya menggerakkan revolver menuju objektif 10× dan sistem menyinkronkan profil batas sumbu Z objektif 10×. Pemindaian makrometer kembali dilakukan dengan interval 50 langkah. Citra pada setiap posisi diproses dan disimpan bersama Focus Score objektif 10×. Setelah batas makrometer objektif 10× tercapai, tiga kandidat terbaik diverifikasi dan makrometer dikembalikan ke posisi 0.

Data pemindaian makrometer objektif 4× dan 10× kemudian dibandingkan untuk menentukan objektif pemenang. Perbandingan mempertimbangkan kualitas relatif antara nilai puncak dan median hasil pemindaian serta rata-rata Focus Score pada daerah sekitar puncak. Apabila hanya satu objektif menghasilkan data yang valid, objektif tersebut dipilih. Jika data keduanya valid, objektif 10× dipilih ketika rasio kualitas relatifnya terhadap objektif 4× sekurang-kurangnya 0,60 atau rasio rata-rata lokalnya sekurang-kurangnya 0,70. Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, objektif 4× dipilih.

Setelah objektif pemenang ditentukan, motor NEMA 17 memindahkan revolver menuju objektif terpilih dan profil batas sumbu Z disinkronkan. Motor NEMA 23 kemudian menggerakkan makrometer menuju posisi Focus Score terbaik milik objektif tersebut. Penyempurnaan fokus dilanjutkan melalui pemindaian

mikrometer kasar dengan interval 100 langkah. Pada setiap posisi, citra diproses serta posisi dan Focus Score disimpan. Simbol decision dengan kondisi batas mikrometer tercapai mengendalikan pengulangan sampai seluruh rentang kasar selesai, kemudian tiga kandidat terbaik diverifikasi dan mikrometer ditempatkan pada posisi terbaik.

Tahap akhir menggunakan pemindaian mikrometer halus dengan interval 10 langkah. Pengambilan citra, pengolahan citra, serta penyimpanan posisi dan Focus Score diulangi hingga batas pemindaian halus tercapai. Sistem selanjutnya memverifikasi tiga kandidat mikrometer halus terbaik dan menggerakkan motor menuju posisi Focus Score tertinggi. Proses berakhir setelah objektif pemenang, posisi makrometer, dan posisi mikrometer terbaik telah ditetapkan.

3.2 Gambar 3D

Desain tiga dimensi sistem autofokus mikroskop digital dibuat menggunakan Fusion 360 sebagai acuan fabrikasi dan penentuan posisi komponen. Perancangan mempertimbangkan integrasi sistem optik, penggerak sumbu Z, mekanisme revolver, dan rumah sistem kontrol. Desain keseluruhan sistem ditunjukkan pada Gambar 3.5.

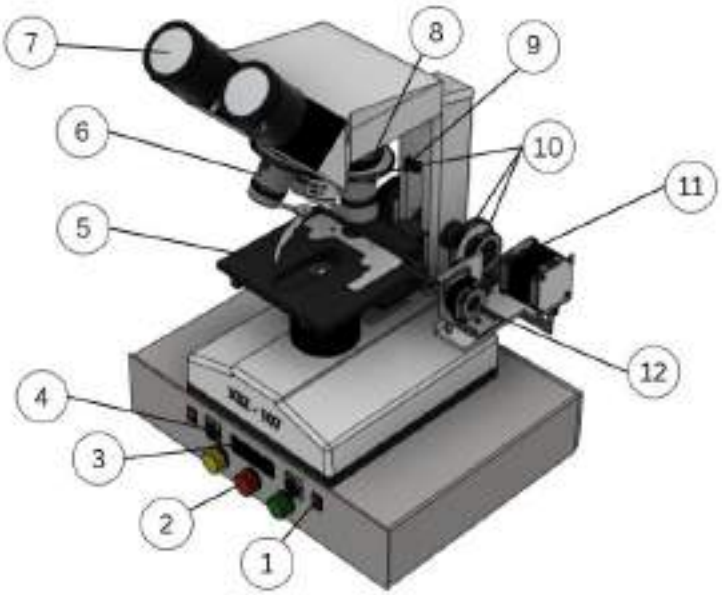


Gambar 3.5 Desain 3D keseluruhan sistem autofokus mikroskop digital

Berdasarkan Gambar 3.5, rancangan mengintegrasikan sistem optik mikroskop, meja preparat, mekanisme penggerak sumbu Z, motor stepper, dan

rumah sistem kontrol. Sistem optik terdiri atas lensa okuler, revolver, serta objektif 4× dan 10×. Perubahan posisi fokus dilakukan melalui penggerak makrometer dan mikrometer, sedangkan bagian bawah rancangan digunakan untuk menempatkan mikrokontroler, rangkaian elektronika, catu daya, dan panel kendali lokal.

Identifikasi bagian penyusun desain tiga dimensi ditunjukkan pada Gambar 3.6



PARTS LIST		
No	PARTS NAME	QYT
1	SWITCH ON/OFF	3
2	PILOT LAMP	3
3	LCD I2C 16 X 2	1
4	USB PANEL MOUNT	2
5	MEJA PREPARAT	1
6	LENSA OBJEKTIF	4
7	LENSA OKULER	2
8	REVOLVER	1
9	LIMIT SWITCH	2
10	SPUR GEAR	3
11	MOTOR NEMA 23	1
12	MOTOR NEMA 17	2

Gambar 3.6 Identifikasi bagian penyusun desain 3D sistem autofokus mikroskop digital

Berdasarkan Gambar 3.6, panel depan terdiri atas sakelar utama, lampu indikator, LCD I²C 16×2, dan panel USB. Motor NEMA 23 digunakan untuk menggerakkan makrometer, sedangkan motor NEMA 17 digunakan pada mekanisme mikrometer dan revolver. Gerakan motor diteruskan melalui pasangan roda gigi, sedangkan sakelar batas digunakan sebagai referensi proses penentuan posisi awal.

Desain tersebut menjadi acuan dalam pembuatan dan perakitan alat sehingga posisi komponen mekanik, optik, dan elektronik dapat ditentukan sebelum proses fabrikasi dilakukan.

3.3 Teknik Fabrikasi

Teknik fabrikasi merupakan tahap realisasi sistem autofokus mikroskop digital berdasarkan desain mekanik, konfigurasi elektrikal, dan algoritma kendali yang telah ditentukan. Tahapan tersebut mencakup modifikasi mekanik, integrasi

rangkaian elektrikal, serta implementasi perangkat lunak pada ESP32 dan aplikasi komputer.

Sebagian struktur mikroskop dan mekanisme penggerak sumbu Z berasal dari perangkat penelitian sebelumnya. Komponen yang masih sesuai digunakan kembali, sedangkan modifikasi dilakukan pada aktuator, dudukan motor, poros, pasangan roda gigi, dan mekanisme revolver agar dapat diintegrasikan dengan motor stepper dan sistem kendali berbasis ESP32.

3.3.1 Alat dan Bahan

Sistem autofokus mikroskop digital tersusun atas komponen mekanik, elektrikal, pengendali, akuisisi citra, dan perangkat lunak. Komponen yang dicantumkan pada bagian ini merupakan komponen utama yang menjadi bagian dari alat, bukan peralatan kerja yang digunakan selama proses fabrikasi. Komponen penyusun sistem ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Komponen penyusun sistem autofokus mikroskop digital

Komponen	Jumlah	Fungsi
ESP32	2 buah	ESP32 A mengendalikan mekanisme makrometer dan mikrometer serta berkomunikasi dengan aplikasi, sedangkan ESP32 B mengendalikan mekanisme revolver objektif.
Kamera OptiLab	1 buah	Mengakuisisi citra preparat dan mengirimkan citra ke komputer melalui USB.
Driver TB6600	3 buah	Mengendalikan motor *stepper* pada mekanisme makrometer, mikrometer, dan revolver.
Motor NEMA 23	1 buah	Menggerakkan mekanisme makrometer untuk menghasilkan perubahan posisi fokus pada rentang yang lebih luas.
Motor NEMA 17	2 buah	Menggerakkan mekanisme mikrometer dan revolver objektif

Limit switch	2 buah	Mendeteksi batas atas dan bawah pergerakan sumbu Z serta mendukung proses *homing*.
LCD I2C 16×2	1 buah	Menampilkan kondisi awal, status gerakan, proses *homing*, dan informasi posisi sistem.
LM2596	3 buah	Menurunkan tegangan 12 VDC menjadi 5 VDC untuk ESP32 A, ESP32 B, dan LCD.
Power supply 12 VDC 5 A	2 buah	Menyuplai daya pada subsistem penggerak sumbu Z dan subsistem revolver.
Mikroskop	1 buah	Menjadi perangkat optik utama dan menyediakan mekanisme makrometer, mikrometer, serta revolver objektif
Komputer atau laptop	1 buah	Menjalankan aplikasi, menampilkan citra, melakukan pengolahan citra, menghitung *Focus Score*, dan menjalankan algoritma autofokus.

Berdasarkan Tabel 3.1, sistem menggunakan dua ESP32 dengan pembagian fungsi yang berbeda. ESP32 A bertindak sebagai pengendali utama mekanisme sumbu Z, sedangkan ESP32 B menangani perpindahan revolver. Pemisahan tersebut memungkinkan pengendalian motor makrometer, mikrometer, dan revolver dilakukan secara terkoordinasi tanpa membebankan seluruh fungsi pada satu mikrokontroler.

3.3.2 Fabrikasi dan Modifikasi Mekanik

Mekanisme penggerak sumbu Z pada penelitian ini dikembangkan dari perangkat penelitian sebelumnya. Struktur dasar mekanisme makrometer dan mikrometer serta beberapa roda gigi transmisi tetap dipertahankan karena masih dapat digunakan. Modifikasi dilakukan pada bagian aktuator, dudukan motor,

poros, dan mekanisme revolver agar seluruh bagian dapat dikendalikan menggunakan motor stepper.

Pada penelitian ini, orientasi sumbu Z ditetapkan terhadap rangka mikroskop dalam posisi tegak. Sumbu Z sejajar dengan arah gerak vertikal meja preparat dan tegak lurus terhadap bidang preparat. Arah Z positif didefinisikan sebagai gerak meja dari limit switch bawah menuju limit switch atas, yaitu mendekati lensa objektif, sedangkan arah Z negatif merupakan gerak sebaliknya. Setelah proses homing mencapai limit switch bawah, posisi makrometer ditetapkan sebagai posisi logis 0 langkah. Posisi mikrometer dinyatakan relatif terhadap nilai 0 yang ditetapkan perangkat lunak karena mikrometer tidak memiliki sensor homing tersendiri.

Karakteristik roda gigi yang digunakan perlu dicantumkan berdasarkan hasil pengukuran langsung. Data tersebut meliputi diameter luar, jumlah gigi, diameter lubang poros, ketebalan, material, dan fungsi masing-masing roda gigi. Karakteristik roda gigi pada mekanisme penggerak ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Karakteristik roda gigi pada mekanisme penggerak

Parameter	Makrometer	Mikrometer	Revolver
Diameter luar	16,1 mm	21,1 mm	81 mm
Jumlah gigi	18 Gigi	22 Gigi	66 Gigi
Diameter lubang poros	6,1 mm	4,8 mm	79,69 mm
Ketebalan	8,9 mm	8,9 mm	7,20 mm
Material	Nilon	Nilon	Filamen PLA
Proses pembuatan	Penelitian sebelumnya	Penelitian sebelumnya	3D Print

Pada perangkat sebelumnya, mekanisme penggerak menggunakan motor yang dirakit secara khusus. Dalam pengembangan ini, motor tersebut diganti dengan motor stepper agar pergerakannya dapat dikendalikan berdasarkan jumlah pulsa. Motor NEMA 23 digunakan untuk menggerakkan mekanisme makrometer, sedangkan dua motor NEMA 17 digunakan untuk menggerakkan mekanisme mikrometer dan revolver.

Pemasangan motor NEMA 17 pada mekanisme mikrometer memerlukan penyesuaian karena diameter poros motor tidak sesuai dengan lubang roda gigi yang dipertahankan. Poros motor kemudian dibubut hingga sesuai dengan diameter lubang roda gigi. Motor dipasang menggunakan bracket dan spacer untuk menyesuaikan jarak, ketinggian, dan posisi poros terhadap pasangan roda gigi. Pada mekanisme makrometer, konstruksi dasar tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian pada dudukan dan posisi roda gigi untuk pemasangan motor NEMA 23.

Mekanisme revolver menggunakan motor NEMA 17 dan pasangan roda gigi sebagai penerus gerak. Roda gigi revolver dirancang menggunakan Fusion 360 dengan menyesuaikan bentuk dan dimensi mekanisme revolver. Hasil rancangan kemudian dibuat melalui proses pencetakan 3D. Desain tiga dimensi roda gigi revolver ditunjukkan pada Gambar 3.7.



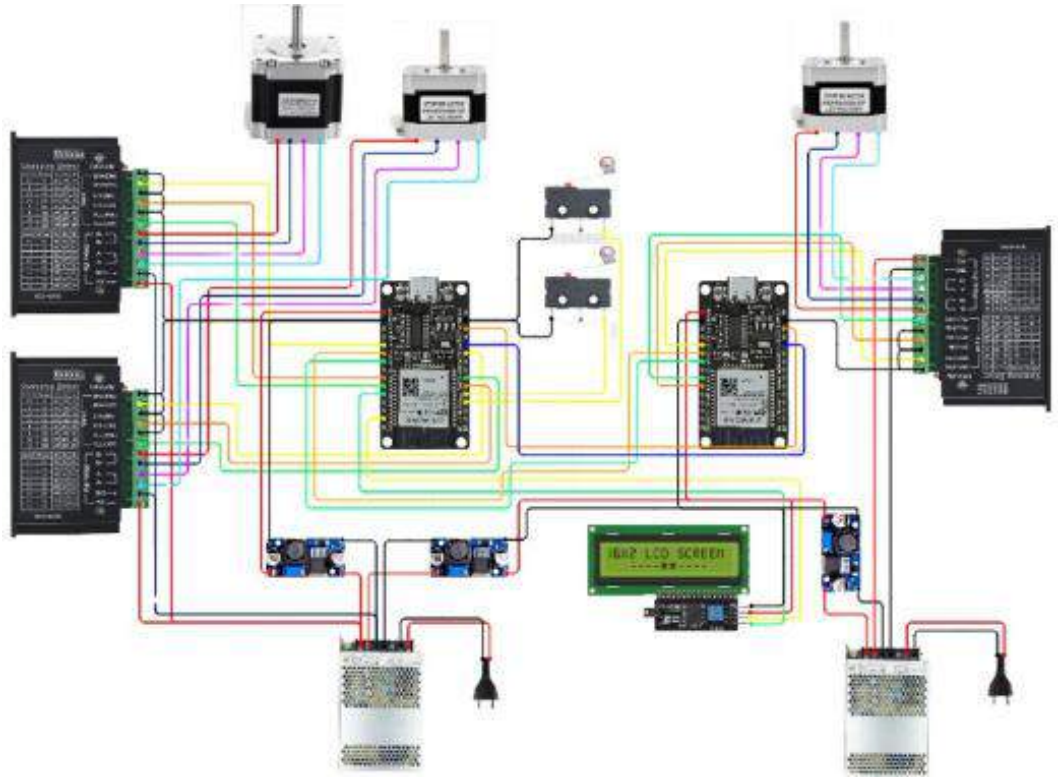
Gambar 3.7 Desain 3D roda gigi mekanisme revolver

Roda gigi hasil pencetakan 3D dipasang pada mekanisme revolver dan dipasangkan dengan roda gigi penggerak yang terhubung pada poros motor NEMA 17. Posisi motor diatur menggunakan dudukan agar kedua roda gigi saling berkaitan dan dapat meneruskan putaran untuk memindahkan objektif antara pembesaran 4× dan 10×.

3.3.3 Perancangan Elektrikal

Perancangan elektrikal mengintegrasikan sumber daya, mikrokontroler, driver motor, sensor batas, dan perangkat penampil. Sistem menggunakan dua catu

daya dengan keluaran 12 VDC, 5 A. Catu daya pertama menyuplai TB6600 A, TB6600 B, serta dua modul LM2596 untuk ESP32 A dan LCD. Catu daya kedua menyuplai TB6600 C serta satu modul LM2596 untuk ESP32 B. Ketiga modul LM2596 menurunkan tegangan 12 VDC menjadi 5 VDC sesuai dengan kebutuhan perangkat kendali. Pembagian catu daya dilakukan untuk memisahkan beban penggerak sumbu Z dan revolver agar perubahan beban motor tidak mengganggu kestabilan rangkaian kendali. Susunan pengawatan antarperangkat ditunjukkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Wiring diagram pengawatan sistem autofokus mikroskop digital

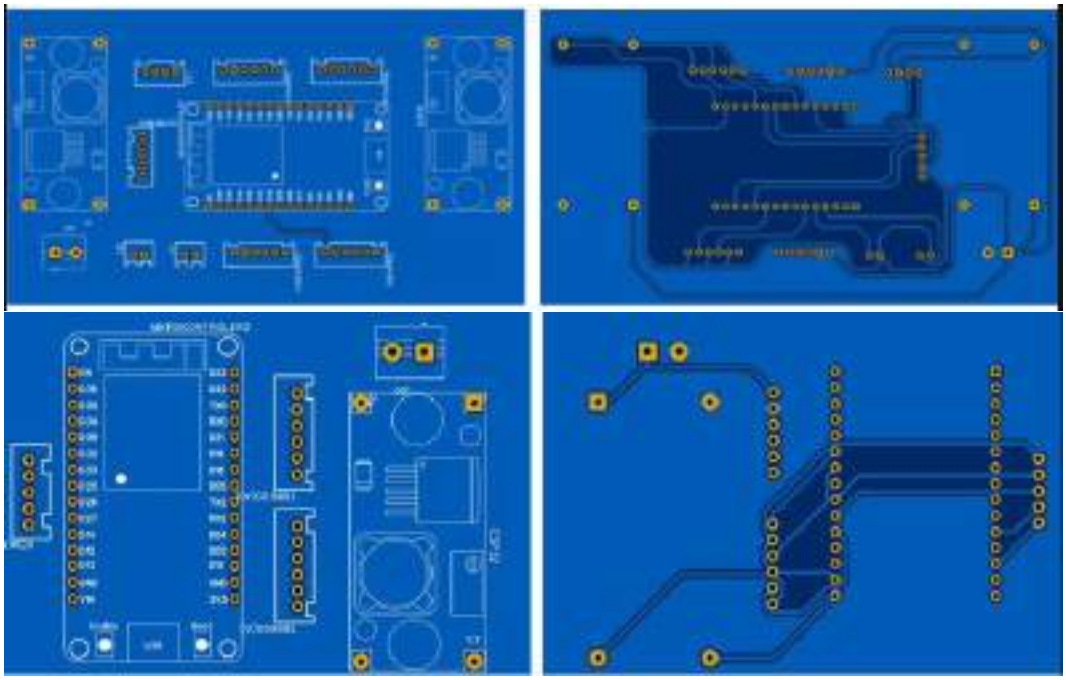
Berdasarkan Gambar 3.8, ESP32 A dihubungkan dengan TB6600 A untuk mengendalikan motor NEMA 23 pada mekanisme makrometer dan TB6600 B untuk mengendalikan motor NEMA 17 pada mekanisme mikrometer. ESP32 A juga menerima masukan dari sakelar batas atas dan bawah sebagai pendeteksi batas gerak makrometer serta terhubung dengan LCD I2C 16×2 sebagai penampil informasi sistem.

ESP32 B dihubungkan dengan TB6600 C untuk mengendalikan motor NEMA 17 pada mekanisme revolver. Komunikasi kedua mikrokontroler

menggunakan GPIO 16 dan GPIO 17 untuk mengirimkan perintah dari ESP32 A, serta GPIO 13 dan GPIO 14 untuk mengirimkan status dari ESP32 B. Keduanya menggunakan referensi GND yang sama agar pertukaran sinyal digital berlangsung dengan baik.

Distribusi daya menggunakan dua catu daya 12 VDC, 5 A. Catu daya pertama menyuplai TB6600 A, TB6600 B, serta dua modul LM2596 untuk ESP32 A dan LCD. Catu daya kedua menyuplai TB6600 C serta satu modul LM2596 untuk ESP32 B. Ketiga modul LM2596 menurunkan tegangan 12 VDC menjadi 5 VDC sesuai dengan kebutuhan perangkat kendali. Pemisahan suplai menjaga kestabilan rangkaian kendali ketika beban motor berubah.

Hubungan elektrikal direalisasikan pada dua PCB agar komponen, konektor, jalur sinyal, dan jalur catu daya tersusun secara teratur. PCB ESP32 A memuat ESP32 A, dua modul LM2596, serta konektor menuju TB6600 A, TB6600 B, sakelar batas, LCD, dan ESP32 B. PCB ESP32 B memuat ESP32 B, satu modul LM2596, serta konektor menuju TB6600 C dan ESP32 A. Gambar 3.9 menyajikan PCB ESP32 A pada baris atas dan PCB ESP32 B pada baris bawah. Pada masing-masing baris, sisi kiri merupakan tampak atas berupa penempatan komponen dan konektor, sedangkan sisi kanan merupakan tampak bawah berupa jalur tembaga.



Gambar 3.9 Skematik rangkaian PCB sistem kendali autofokus

Pada PCB ESP32 A, konektor TB6600 A membawa sinyal PUL, DIR, dan ENA dari GPIO 19, GPIO 18, dan GPIO 4. Konektor TB6600 B membawa sinyal PUL, DIR, dan ENA dari GPIO 33, GPIO 32, dan GPIO 27. Sakelar batas atas dihubungkan ke GPIO 35 dan sakelar batas bawah ke GPIO 34, sedangkan LCD menggunakan GPIO 21 sebagai SDA dan GPIO 22 sebagai SCL.

Pada PCB ESP32 B, konektor TB6600 C membawa sinyal PUL, DIR, dan ENA dari GPIO 19, GPIO 18, dan GPIO 4. Konektor komunikasi menghubungkan GPIO 16 dan GPIO 17 sebagai masukan perintah serta GPIO 13 dan GPIO 14 sebagai keluaran status, disertai jalur GND bersama. Pada tampak bawah, jalur tembaga menghubungkan pin ESP32, modul LM2596, dan seluruh konektor sesuai dengan fungsi tersebut.

Sebelum PCB dihubungkan dengan seluruh perangkat, kontinuitas setiap jalur dan kemungkinan hubung singkat diperiksa. Polaritas masukan dan keluaran, kesesuaian hubungan pin, serta tegangan keluaran setiap LM2596 juga diperiksa dan diatur menjadi 5 VDC. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ESP32, LCD, dan jalur kendali driver menerima tegangan serta sinyal sesuai dengan rancangan.

3.3.4 Implementasi Perangkat Lunak dan Sistem Kendali

Implementasi perangkat lunak dilakukan pada ESP32 A, ESP32 B, dan aplikasi komputer berbasis Embarcadero Delphi. ESP32 A bertugas mengendalikan motor makrometer dan mikrometer, membaca *limit switch*, menjalankan proses *homing*, serta menyediakan komunikasi Wi-Fi berbasis TCP. ESP32 B mengendalikan motor penggerak revolver, sedangkan aplikasi Delphi menjalankan pengolahan citra dan mengatur urutan autofokus otomatis.

Potongan program yang ditampilkan pada bagian ini dibatasi pada fungsi utama yang menggambarkan cara kerja sistem sejak alat dinyalakan sampai posisi fokus akhir diperoleh. Kode lengkap ESP32 A, ESP32 B, dan aplikasi Delphi disertakan pada lampiran.

A. Inisialisasi Wi-Fi dan Homing Otomatis

Ketika sistem dinyalakan, ESP32 A terlebih dahulu membentuk jaringan Wi-Fi sebagai *access point* dan menjalankan TCP *server*. Setelah konfigurasi pin,

driver, *limit switch*, dan LCD selesai, sistem menjalankan *homing* makrometer secara otomatis. Potongan program inisialisasi ditunjukkan pada Program berikut.

```
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  delay(200);

  mulaiWiFiAccessPoint();
  bool homingBerhasil = homingMacro();

  if (!homingBerhasil)
  {
    Serial.println("SYSTEM_ERROR_HOMING");

    digitalWrite(MACRO_ENA_PIN, HIGH);
    digitalWrite(MICRO_ENA_PIN, HIGH);

    while (true)
    {
      delay(1000);
    }
  }

  posisiMacroSekarang = 0;
  posisiMicroSekarang = 0;
  simpanPosisiMacro(0);

  Serial.println("READY");
  kirimSemuaPosisi();
  kirimStatusProfil();
}
bool homingMacro()
{
  digitalWrite(MACRO_DIR_PIN, MACRO_DIR_NAIK);

  while (!limitAtasAktif())
  {
    cekSerialSaatBergerak();
    satuPulsaMacro();

    if (stopDiminta)
      return false;
  }

  digitalWrite(MACRO_DIR_PIN, MACRO_DIR_TURUN);
```

```
  while (!limitBawahAktif())
  {
    cekSerialSaatBergerak();
    satuPulsaMacro();

    if (stopDiminta)
      return false;
  }

  posisiMacroSekarang = 0;
  posisiMicroSekarang = 0;

  Serial.println("HOME_OK");
  kirimSemuaPosisi();

  return true;
}
```

Berdasarkan Program diatas, Wi-Fi diaktifkan sebelum *homing* agar perintah penghentian dan diagnostik tetap dapat diterima selama proses awal. ESP32 A membentuk jaringan dengan SSID MIKROSKOP_ESP32, alamat IP 192.168.4.1, dan TCP port 5000. Proses *homing* dilakukan dengan menggerakkan makrometer menuju *limit switch* atas, kemudian menuju *limit switch* bawah. Ketika batas bawah terdeteksi, posisi makrometer ditetapkan sebagai posisi nol. Posisi mikrometer juga ditetapkan sebagai nol secara logis karena mekanisme tersebut tidak memiliki *limit switch* tersendiri.

B. Pengaktifan Autofokus Otomatis

Autofokus otomatis dimulai melalui tombol btnStartDualAutoFocus. Sebelum pemindaian dijalankan, aplikasi memeriksa koneksi ESP32 A, ketersediaan kamera, posisi objektif, sinkronisasi profil sumbu Z, dan status pergerakan sistem. Potongan program pengaktifan autofokus ditunjukkan pada Program berikut.

```
procedure TfrmMain.btnStartDualAutoFocusClick(
  Sender: TObject
);
begin
  StartDualAutoFocus;
end;

procedure TfrmMain.StartDualAutoFocus;
```

```
begin
  if not SystemConnectionConnected then
  begin
    ShowMessage(
      'Hubungkan ESP32 A terlebih dahulu.'
    );
    Exit;
  end;

  if not FCameraActive then
  begin
    ShowMessage(
      'Aktifkan kamera terlebih dahulu.'
    );
    Exit;
  end;

  if not FLensInitialPositionConfirmed or
     not (FLensActive in [1, 2]) then
  begin
    ShowMessage(
      'Posisi objektif belum diketahui.'
    );
    Exit;
  end;

  if not FZProfileSynchronized then
  begin
    ShowMessage(
      'Profil sumbu Z belum sinkron ' +
      'dengan objektif aktif.'
    );
    Exit;
  end;

  FDualAutoFocusActive := True;
  FDualAutoFocusStage := dafsPreparing4X;
  FDualWinnerLens := 0;

  if FLensActive = 1 then
  begin
    ContinueDualAutoFocusAfterLensReady;
  end
  else
  begin
    RequestLensChange(1, True);
  end;
```

```
end;
```

Berdasarkan Program diatas, pemindaian hanya dijalankan apabila komunikasi, kamera, posisi objektif, dan profil batas makrometer telah siap. Sistem menetapkan tahap awal sebagai *dafsPreparing4X*. Apabila objektif 4× belum aktif, sistem terlebih dahulu memindahkan revolver menuju objektif tersebut.

Autofokus otomatis diatur menggunakan beberapa tahapan yang direpresentasikan oleh *TDualAutoFocusStage*, yaitu persiapan objektif 4×, pemindaian makrometer 4×, persiapan objektif 10×, pemindaian makrometer 10×, pemilihan objektif terbaik, persiapan objektif terpilih, dan pemindaian mikrometer.

```
TDualAutoFocusStage = (
  dafsIdle,
  dafsPreparing4X,
  dafsScanningMacro4X,
  dafsPreparing10X,
  dafsScanningMacro10X,
  dafsSelectingWinner,
  dafsPreparingWinner,
  dafsScanningWinnerMicro,
  dafsCompleted
);
```

Setelah objektif 4× siap, aplikasi menjalankan pemindaian makrometer. Setelah pemindaian tersebut selesai, mekanisme diarahkan menuju objektif 10× dan proses yang sama diulangi. Hasil kedua objektif kemudian dibandingkan untuk menentukan objektif yang digunakan pada pemindaian mikrometer.

C. Pemindaian dan Verifikasi Makrometer

Pemindaian makrometer dimulai dari posisi 0 dengan interval 50 langkah. Batas akhirnya mengikuti objektif yang aktif, yaitu 3.800 langkah untuk objektif 4× dan 3.200 langkah untuk objektif 10×. Potongan program pemindaian makrometer ditunjukkan pada Program berikut.

```
procedure TfrmMain.StartMacroScan;
begin
  FAutoFocusPhase := afpMacroScan;
  FAutoFocusBestMacroPosition := 0;
  FAutoFocusBestMacroFocus := -1;

  ResetCandidateList(
    FMacroCandidates,
    FMacroCandidateCount
```

```
  );

  QueueAutoFocusMove(
    pmMacro,
    AUTOFOCUS_MACRO_START,
    False
  );
end;
if FAutoFocusPhase = afpMacroScan then
begin
  AddFocusCandidate(
    FMacroCandidates,
    FMacroCandidateCount,
    APosition,
    AFocus
  );

  if (FAutoFocusBestMacroFocus < 0) or
     (AFocus > FAutoFocusBestMacroFocus) then
  begin
    FAutoFocusBestMacroFocus := AFocus;
    FAutoFocusBestMacroPosition := APosition;
  end;

  if FAutoFocusCurrentTarget >= FAutoFocusMacroEnd
then
    StartMacroVerification
  else
    QueueAutoFocusMove(
      pmMacro,
      FAutoFocusCurrentTarget +
      AUTOFOCUS_MACRO_STEP,
      False
    );
end;
```

Pada setiap posisi, aplikasi menunggu gerakan motor selesai dan memberikan waktu stabilisasi selama 500 ms agar getaran mekanik berkurang. Setelah itu, aplikasi mengambil sembilan sampel citra. Tiga posisi dengan nilai *Focus Score* tertinggi disimpan sebagai kandidat. Ketiga kandidat tersebut diperiksa kembali menggunakan 15 sampel pada setiap posisi dan waktu stabilisasi 800 ms. Kandidat dengan nilai rata-rata tertinggi ditetapkan sebagai posisi makrometer terbaik.

D. Perhitungan Focus Score dan Rata-Rata Sampel

Citra dari kamera dikonversi menjadi citra skala keabuan, kemudian nilai ambang Otsu dihitung secara otomatis. Evaluasi ketajaman dilakukan pada ROI di bagian tengah yang mencakup sekitar 80% lebar dan 80% tinggi citra, atau sekitar 64% luas citra. Piksel di dalam ROI diperiksa dengan interval dua piksel. Komponen gradien, Laplacian, dan *Focus Score* dihitung dengan mengacu pada Persamaan (2.16), (2.18), dan (2.19). Implementasi perhitungannya ditunjukkan pada Program berikut.

```
if EdgeCount >= 30 then
begin
  GradientRMS :=
    Sqrt(SumGradientSquare / EdgeCount);

  LaplacianRMS :=
    Sqrt(SumLaplacianSquare / EdgeCount);

  Result :=
    (GradientRMS +
     (0.25 * LaplacianRMS)) / 10.0;
end
else if FallbackCount > 0 then
begin
  Result :=
    Sqrt(FallbackSum / FallbackCount) / 10.0;
end;
if FGraphSampleCount > 2 then
begin
  AverageFocus :=
    (FGraphFocusSum -
     FGraphFocusMin -
     FGraphFocusMax) /
    (FGraphSampleCount - 2);

  AverageOtsu :=
    (FGraphOtsuSum -
     FGraphOtsuMin -
     FGraphOtsuMax) /
    (FGraphSampleCount - 2);
end;
```

Dalam implementasinya, nilai bobot Laplacian ditetapkan sebesar $\lambda = 0{,}25$ dan faktor skala sebesar $s = 0{,}1$. Perhitungan utama digunakan apabila terdeteksi sekurang-kurangnya 30 piksel batas objek. Jika jumlah piksel batas kurang dari 30,

sistem menggunakan perhitungan cadangan berupa RMS Laplacian dari seluruh piksel sampel di dalam ROI dengan faktor skala yang sama.

Pada setiap posisi pemindaian, satu nilai tertinggi dan satu nilai terendah dibuang sebelum nilai rata-rata dihitung. Pada pemindaian biasa, sembilan sampel menghasilkan rata-rata dari tujuh sampel. Pada tahap verifikasi, 15 sampel menghasilkan rata-rata dari 13 sampel. Metode tersebut mengurangi pengaruh getaran dan perubahan nilai citra sesaat.

E. Perpindahan Objektif secara Aman

Setelah pemindaian makrometer objektif 4× selesai, aplikasi memindahkan revolver menuju objektif 10×. Sebelum revolver bergerak, mikrometer dan makrometer harus dikembalikan ke posisi nol. Urutan pengamanan posisi ditunjukkan pada Program berikut.

```
procedure TfrmMain.StartLensSafetySequence;
begin
  if FMicroPosition <> 0 then
  begin
    FLensChangeState := lcsMoveMicroZero;
    FPendingMotor := pmMicro;
    SendMicroTarget(0);
    Exit;
  end;

  if FMacroPosition <> 0 then
  begin
    FLensChangeState := lcsMoveMacroZero;
    FPendingMotor := pmMacro;
    SendMacroTarget(0);
    Exit;
  end;

  StartLensObjectiveMove;
end;
procedure TfrmMain.CompleteLensMovement(
  AConfirmedLens: Integer
);
begin
  FLensActive := AConfirmedLens;
  FLensTarget := AConfirmedLens;
  FLensMoving := False;
```

```
  StartZProfileSync;
end;
```

Berdasarkan Program diatas, mikrometer terlebih dahulu dikembalikan ke posisi 0, kemudian diikuti makrometer. Revolver hanya dapat bergerak setelah kedua mekanisme mencapai posisi aman. Setelah posisi objektif terkonfirmasi, aplikasi menyinkronkan profil sumbu Z. Profil objektif 4× menetapkan batas makrometer sebesar 3.800 langkah, sedangkan profil 10× menetapkan batas sebesar 3.200 langkah.

Perintah dari aplikasi diterima oleh ESP32 A dan diteruskan menuju ESP32 B melalui jalur GPIO. ESP32 B menggerakkan revolver sejauh 3.200 langkah menggunakan pustaka AccelStepper. Implementasi penggerak revolver ditunjukkan pada Program berikut.

```
void mulaiPindahKe(int target)
{
  if (motorSedangBerjalan)
    return;

  enableMotor();
  stepper.setCurrentPosition(0);

  if (target == 2)
  {
    stepper.moveTo(STEP_4X_TO_10X);
  }
  else
  {
    stepper.moveTo(STEP_10X_TO_4X);
  }

  targetLensa = target;
  motorSedangBerjalan = true;

  statusMotorBergerak();
}
void loop()
{
  cekPerintahGPIO();
  cekPerintahSerial();

  if (motorSedangBerjalan)
  {
```

```
    stepper.run();

    if (stepper.distanceToGo() == 0)
    {
      selesaikanGerakanLensa();
    }
  }
  yield();
}
```

Pergerakan revolver dijalankan secara *non-blocking* melalui fungsi *stepper.run()*. Cara tersebut memungkinkan ESP32 B tetap membaca perintah penghentian selama motor bergerak. Setelah target tercapai, ESP32 B memperbarui status objektif dan mengirimkan sinyal penyelesaian menuju ESP32 A.

F. Pemilihan Objektif Terbaik

Setelah pemindaian makrometer kedua objektif selesai, aplikasi tidak membandingkan *Focus Score* puncak secara langsung karena skala nilai objektif 4× dan 10× dapat berbeda. Kualitas relatif dihitung dari selisih antara nilai puncak dan median seluruh hasil pemindaian, kemudian dinormalisasi menggunakan nilai absolut median. Program menggunakan nilai minimum 0,000001 sebagai pembagi apabila median mendekati nol dan membatasi hasil negatif menjadi nol.

```
Result :=
(APeakFocus - AMedianFocus) /
Abs(AMedianFocus);
```

Selain itu, aplikasi menghitung rata-rata nilai fokus pada rentang ±100 langkah di sekitar posisi puncak. Keputusan pemilihan objektif ditunjukkan pada Program berikut.

```
QualityRatio10To4 :=
  FDual10XMacroQuality /
  FDual4XMacroQuality;

LocalRatio10To4 :=
  LocalAverage10X /
  LocalAverage4X;

if Valid10X and not Valid4X then
  FDualWinnerLens := 2
else if Valid4X and not Valid10X then
  FDualWinnerLens := 1
else if
```

```
  (QualityRatio10To4 >= 0.60) or
  (LocalRatio10To4 >= 0.70) then
  FDualWinnerLens := 2
else FDualWinnerLens := 1;

FDualAutoFocusStage := dafsPreparingWinner;

if FLensActive = FDualWinnerLens then
  ContinueDualAutoFocusAfterLensReady
else
RequestLensChange(FDualWinnerLens, True);
```

Apabila hanya salah satu objektif menghasilkan data yang valid, objektif tersebut langsung dipilih. Jika keduanya valid, objektif 10× dipilih apabila rasio kualitas relatifnya sekurang-kurangnya 0,60 terhadap objektif 4× atau rasio rata-rata lokalnya sekurang-kurangnya 0,70. Objektif 4× dipilih apabila hasil objektif 10× berada di bawah kedua batas tersebut.

G. Pemindaian Mikrometer pada Objektif Terpilih

Setelah objektif terbaik ditentukan, makrometer dikembalikan menuju posisi terbaik yang diperoleh pada objektif tersebut. Mikrometer kemudian ditempatkan pada posisi 0 sebelum pemindaian mikro dimulai.

Pemindaian mikrometer terdiri atas pemindaian kasar dan halus. Pemindaian kasar dilakukan dari −1.600 sampai 1.600 langkah dengan interval 100 langkah. Pemindaian halus dilakukan pada rentang ±100 langkah dari posisi terbaik hasil pemindaian kasar dengan interval 10 langkah.

```
const
  AUTOFOCUS_MICRO_START = -1600;
  AUTOFOCUS_MICRO_END = 1600;
  AUTOFOCUS_MICRO_COARSE_STEP = 100;
  AUTOFOCUS_MICRO_FINE_STEP = 10;
  AUTOFOCUS_MICRO_FINE_HALF_RANGE = 100;
if FAutoFocusPhase = afpMicroCoarseScan then
begin
  if (FAutoFocusBestMicroCoarseFocus < 0) or
     (AFocus > FAutoFocusBestMicroCoarseFocus) then
  begin
    FAutoFocusBestMicroCoarseFocus := AFocus;
    FAutoFocusBestMicroCoarsePosition := APosition;
  end;
```

```
  if FAutoFocusCurrentTarget >= AUTOFOCUS_MICRO_END
then
    StartMicroFineScan
  else
    QueueAutoFocusMove(
      pmMicro,
      FAutoFocusCurrentTarget +
      AUTOFOCUS_MICRO_COARSE_STEP,
      False
    );
end;
FAutoFocusMicroFineStart :=
  FAutoFocusBestMicroCoarsePosition -
  AUTOFOCUS_MICRO_FINE_HALF_RANGE;

FAutoFocusMicroFineEnd :=
  FAutoFocusBestMicroCoarsePosition +
  AUTOFOCUS_MICRO_FINE_HALF_RANGE;
```

Pemindaian kasar digunakan untuk menemukan daerah fokus mikrometer. Pemindaian halus selanjutnya mempersempit pencarian di sekitar posisi terbaik tersebut. Selama pemindaian halus, aplikasi menyimpan tiga kandidat dengan *Focus Score* tertinggi. Ketiga kandidat diperiksa kembali menggunakan 15 sampel pada setiap posisi. Kandidat dengan nilai rata-rata tertinggi ditetapkan sebagai posisi mikrometer terbaik.

H. Kompensasi Backlash dan Posisi Fokus Akhir

Sebelum mikrometer ditempatkan pada posisi fokus terbaik, sistem menerapkan kompensasi *backlash*. Posisi pendekatan ditentukan 10 langkah sebelum posisi terbaik. Apabila hasil penentuan tersebut berada di bawah batas minimum mikrometer, posisi pendekatan dibatasi pada −1.600 langkah. Jika posisi pendekatan berbeda dari posisi terbaik, mikrometer terlebih dahulu digerakkan menuju posisi pendekatan, kemudian digerakkan maju menuju posisi terbaik. Cuplikan implementasi kompensasi *backlash* ditunjukkan pada kode berikut..

```
procedure TfrmMain.QueueReturnMicroBest;
var
  ApproachPosition: Integer;
begin
  ApproachPosition :=
    FAutoFocusBestMicroPosition -
    AUTOFOCUS_MICRO_BACKLASH_STEPS;
```

```
  if ApproachPosition < AUTOFOCUS_MICRO_START then
    ApproachPosition := AUTOFOCUS_MICRO_START;

  if ApproachPosition <
     FAutoFocusBestMicroPosition then
  begin
    FAutoFocusPhase := afpMicroBacklashPrep;

    QueueAutoFocusMove(
      pmMicro,
      ApproachPosition,
      True
    );
  end
  else
  begin
    FAutoFocusPhase := afpMicroReturn;

    QueueAutoFocusMove(
      pmMicro,
      FAutoFocusBestMicroPosition,
      True
    );
  end;
end;
procedure TfrmMain.CompleteFullAutoFocus;
begin
  FAutoFocusRunning := False;
  FAutoFocusPhase := afpNone;

  pbAutoFocus.Position := 100;

  lblBestMacroValue.Caption :=
    IntToStr(FAutoFocusBestMacroPosition);

  lblBestMicroValue.Caption :=
    IntToStr(FAutoFocusBestMicroPosition);

  lblBestFocusValue.Caption :=
    FormatFloat(
      '0.000',
      FAutoFocusBestMicroFocus
    );

  SaveCompletedAutoFocusResult;
```

```
  if FDualAutoFocusActive then
    FinishDualAutoFocus;
end;
```

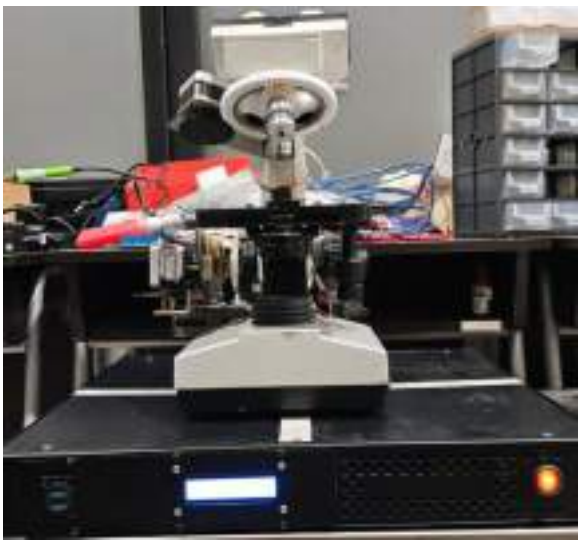
Pendekatan menuju posisi akhir dari arah yang sama digunakan untuk mengurangi pengaruh celah mekanis pada pasangan roda gigi. Setelah posisi fokus akhir tercapai, aplikasi menghentikan proses pemindaian, menampilkan objektif terpilih, posisi makrometer, posisi mikrometer, dan nilai *Focus Score* akhir. Data grafik pemindaian juga disimpan berdasarkan objektif yang digunakan.

Secara keseluruhan, urutan kendali autofokus otomatis terdiri atas aktivasi Wi-Fi, *homing* makrometer, pemeriksaan kesiapan sistem, pemindaian makrometer objektif 4×, perpindahan ke objektif 10×, pemindaian makrometer objektif 10×, pemilihan objektif terbaik, pemindaian mikrometer kasar, pemindaian mikrometer halus, verifikasi kandidat, kompensasi *backlash*, dan pergerakan menuju posisi fokus akhir.

BAB IV
PENGUJIAN DAN ANALISA

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Berdasarkan hasil perancangan yang telah dijelaskan pada Bab III, sistem kontrol autofokus mikroskop digital telah direalisasikan dalam bentuk perangkat yang terintegrasi. Sistem terdiri atas mikroskop digital, kamera OptiLab, mekanisme penggerak makrometer dan mikrometer pada sumbu Z, mekanisme revolver objektif, perangkat kendali berbasis ESP32, serta aplikasi komputer sebagai pusat pengolahan citra dan pengendalian proses autofokus. Implementasi keseluruhan sistem ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Implementasi keseluruhan sistem kontrol autofocus mikroskop digital

Berdasarkan Gambar 4.1, perubahan posisi fokus dilakukan menggunakan mekanisme makrometer dan mikrometer. Makrometer digerakkan oleh motor NEMA 23 untuk menghasilkan perubahan posisi pada rentang yang lebih luas, sedangkan mikrometer digerakkan oleh motor NEMA 17 untuk menyempurnakan posisi fokus dengan interval pergerakan yang lebih kecil. Motor NEMA 17 lainnya digunakan untuk menggerakkan revolver sehingga sistem dapat berpindah antara objektif 4× dan 10×. Implementasi mekanisme penggerak fokus pada sumbu Z ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Implementasi mekanisme penggerak fokus pada sumbu Z

Berdasarkan Gambar 4.2, motor makrometer dan mikrometer dihubungkan dengan driver TB6600 yang dikendalikan oleh ESP32 A. Mikrokontroler tersebut juga membaca kondisi dua sakelar batas, menjalankan proses penentuan posisi awal, menyimpan posisi logis makrometer dan mikrometer, serta menampilkan informasi sistem melalui LCD I²C 16×2. Sementara itu, ESP32 B mengendalikan motor NEMA 17 pada mekanisme revolver melalui TB6600 C. Pembagian fungsi tersebut memungkinkan mekanisme sumbu Z dan revolver dikendalikan secara terpisah, tetapi tetap bekerja secara terkoordinasi.

Kamera OptiLab mengirimkan citra preparat ke komputer melalui koneksi USB. Aplikasi yang dikembangkan menggunakan Embarcadero Delphi menampilkan citra kamera, melakukan konversi ke skala keabuan, menghitung nilai ambang Otsu dan Focus Score, mengatur urutan pemindaian, memverifikasi kandidat posisi fokus, serta menentukan objektif yang digunakan. Antarmuka aplikasi ditunjukkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Antarmuka aplikasi kontrol autofocus mikroskop digital

Berdasarkan Gambar 4.3, antarmuka aplikasi menampilkan status koneksi ESP32, citra kamera secara waktu nyata, posisi makrometer dan mikrometer, nilai ambang Otsu, Focus Score, grafik pemindaian, serta tahap proses autofokus. Aplikasi juga menyediakan kendali manual untuk pemeriksaan sistem dan kendali otomatis untuk menjalankan seluruh tahapan pencarian fokus.

Komunikasi utama antara aplikasi dan ESP32 A dilakukan melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol TCP. Aplikasi mengirimkan perintah gerakan dan pengaturan proses, sedangkan ESP32 A mengirimkan kembali informasi posisi logis, status gerakan, kondisi sakelar batas, dan penyelesaian perintah. Ketika diperlukan perpindahan objektif, ESP32 A meneruskan perintah kepada ESP32 B setelah makrometer dan mikrometer berada pada posisi aman.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa perangkat akuisisi citra, penggerak sumbu Z, mekanisme revolver, perangkat kendali, dan aplikasi komputer telah diintegrasikan menjadi satu sistem. Fungsi setiap bagian dan kinerja integrasinya selanjutnya dievaluasi melalui pengujian sistem kontrol, pengolahan citra, algoritma autofokus bertingkat, serta pengujian pada variasi preparat.

4.2 Pengujian Sistem Kontrol Autofokus

Pengujian sistem kontrol autofokus dilakukan untuk mengevaluasi fungsi dasar perangkat keras dan komunikasi sebelum algoritma pencarian fokus diuji. Pengujian mencakup penentuan posisi awal dan respons sakelar batas, pengendalian pergerakan makrometer dan mikrometer, serta pertukaran perintah dan status antara aplikasi Delphi dan ESP32 A.

4.2.1 Pengujian Limit Dan Fungsi Homing

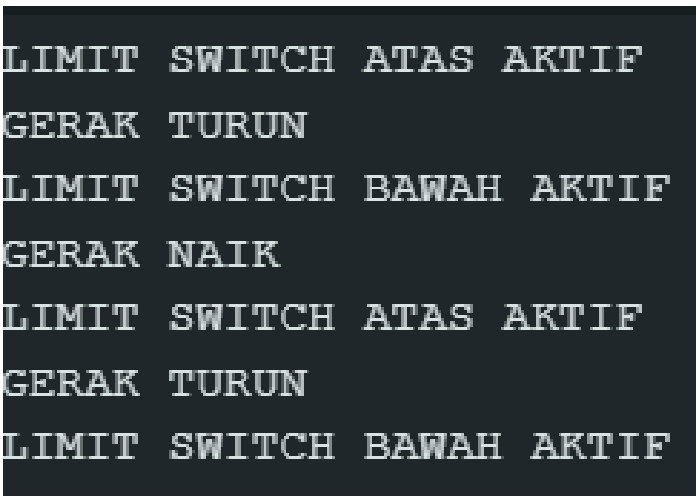
Pengujian homing dan batas pergerakan sumbu Z dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat menentukan posisi referensi awal serta merespons pengaktifan sakelar batas atas dan bawah. Pengujian dilakukan dengan menggerakkan makrometer menuju setiap batas mekanis dan mengulangi pengaktifan masing-masing sakelar sebanyak dua kali. Parameter yang diamati meliputi status pembacaan sakelar dan respons penghentian motor. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Homing dan Limit Switch Sumbu Z

Percobaan	Jenis sakelar batas	Status Pembacaan	Respon Motor
1	Atas	Aktif	Berhenti
2	Bawah	Aktif	Berhenti
3	Atas	Aktif	Berhenti
4	Bawah	Aktif	Berhenti

Berdasarkan Tabel 4.1, sakelar batas atas dan bawah dapat terdeteksi pada seluruh percobaan. Ketika salah satu sakelar aktif, sistem menghentikan gerakan motor yang sedang berlangsung. Dalam proses homing, makrometer terlebih dahulu bergerak menuju batas atas, kemudian bergerak menuju batas bawah. Setelah sakelar batas bawah aktif, posisi tersebut ditetapkan oleh program sebagai posisi logis makrometer 0 langkah.

Perubahan status sakelar juga diamati melalui Serial Monitor. Pesan "LIMIT ATAS AKTIF" ditampilkan ketika sakelar batas atas terdeteksi, sedangkan pesan "LIMIT BAWAH AKTIF" ditampilkan ketika sakelar batas bawah terdeteksi. Hasil pembacaan tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Hasil pembacaan limit switch melalui Serial Monitor

Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi pendeteksian batas dan penghentian motor telah berjalan sesuai dengan urutan homing yang dirancang. Namun, pengujian ini hanya membuktikan fungsi pembacaan sakelar dan respons sistem, bukan ketelitian posisi atau keterulangan jarak pengaktifan sakelar karena parameter tersebut tidak diukur menggunakan alat ukur eksternal.

4.2.2 Pengujian Pergerakan Makrometer dan Mikrometer

Pengujian pergerakan makrometer dan mikrometer dilakukan untuk mengevaluasi penerimaan perintah posisi, arah pergerakan, serta penerapan batas posisi pada perangkat lunak. Sistem tidak menggunakan encoder atau sensor posisi tambahan. Oleh karena itu, istilah posisi pada pengujian ini menunjukkan posisi logis berdasarkan jumlah langkah yang diperintahkan dan disimpan oleh sistem kontrol, bukan hasil pengukuran perpindahan mekanis menggunakan alat ukur eksternal.

Pengujian pertama dilakukan pada makrometer menggunakan profil objektif 4×. Sistem diberikan beberapa target posisi dari 0 sampai batas maksimum 3.800 langkah serta satu target di luar batas. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Pergerakan Makrometer Objektif 4×

Percobaan	Target Posisi Makrometer (step)	Status	Keterangan
1	0	Berhasil	Posisi awal sistem
2	1000	Berhasil	Motor bergerak sesuai target
3	2000	Berhasil	Motor bergerak sesuai target
4	3000	Berhasil	Motor bergerak sesuai target
5	3800	Berhasil	Batas maksimum 4×
6	3900	Ditolak	Melebihi batas posisi

Berdasarkan Tabel 4.2, target pada rentang 0–3.800 langkah diterima dan dijalankan oleh sistem. Ketika target 3.900 langkah diberikan, sistem menolak perintah karena melebihi batas posisi profil objektif 4×. Dokumentasi pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.5.



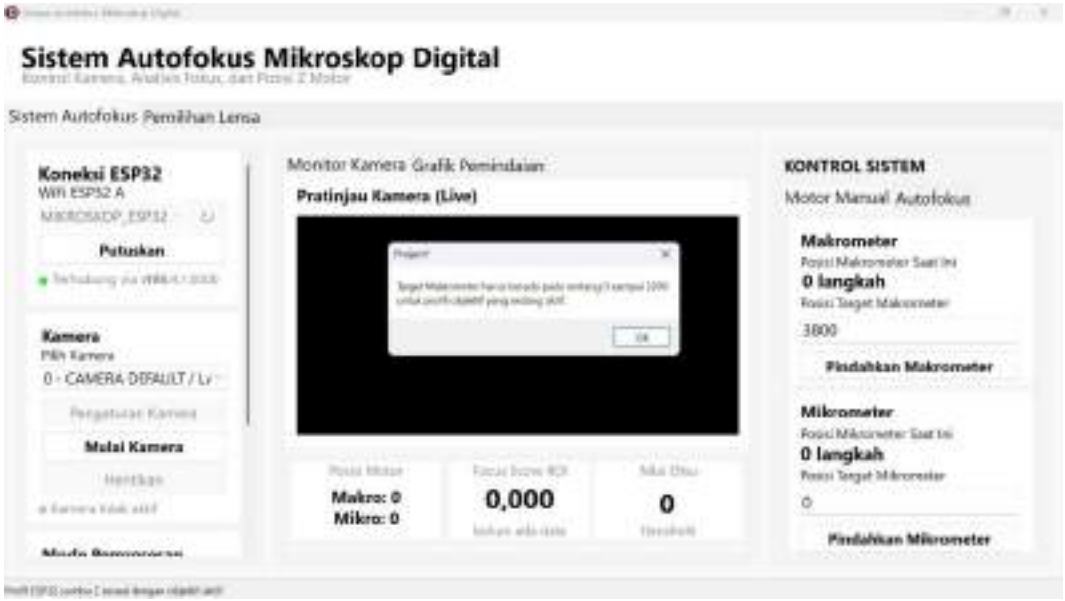
Gambar 4.5 Pengujian batas operasi makrometer objektif 4×

Pengujian berikutnya dilakukan pada makrometer menggunakan profil objektif 10× yang mempunyai batas maksimum 3.200 langkah. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Pergerakan Makrometer Objektif 10×

Percobaan	Target Posisi Makrometer (step)	Status	Keterangan
1	0	Berhasil	Posisi awal sistem
2	1000	Berhasil	Motor bergerak sesuai target
3	2000	Berhasil	Motor bergerak sesuai target
4	3000	Berhasil	Motor bergerak sesuai target
5	3200	Berhasil	Batas maksimum 10×
6	3800	Ditolak	Melebihi batas posisi

Berdasarkan Tabel 4.3, target pada rentang 0–3.200 langkah diterima oleh sistem, sedangkan target 3.800 langkah ditolak karena melebihi batas posisi profil objektif 10×. Dokumentasi pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.6.



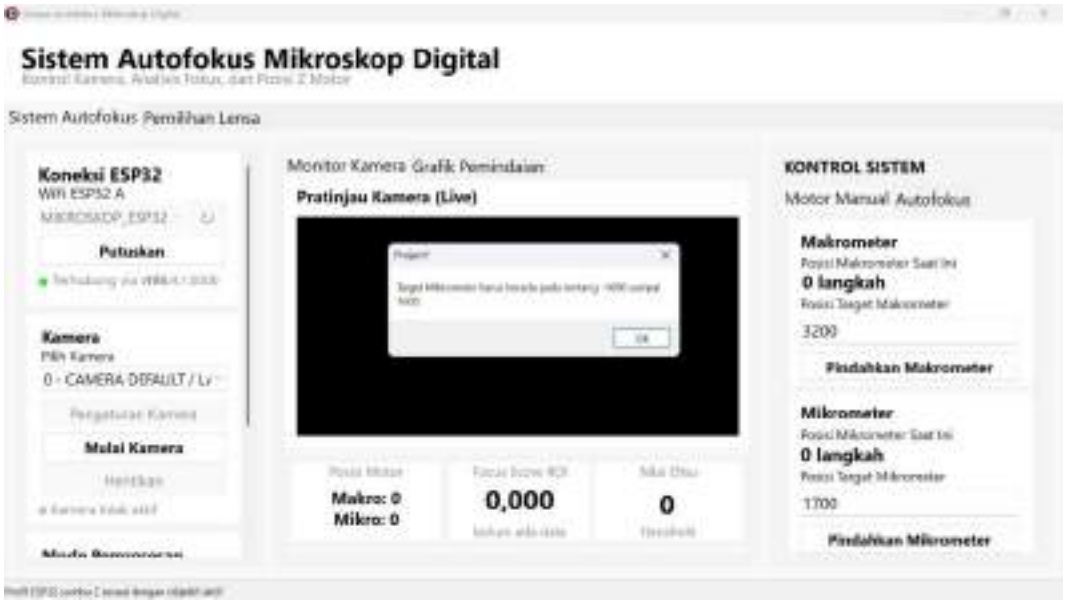
Gambar 4.6 Pengujian batas operasi makrometer objektif 10×

Pengujian mikrometer dilakukan pada rentang posisi logis −1.600 sampai 1.600 langkah. Target diberikan pada arah negatif dan positif untuk memeriksa fungsi pergerakan halus dan pembatasan posisi. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Pergerakan Mikrometer

Percobaan	Target Posisi Mikrometer (step)	Status	Keterangan
1	0	Berhasil	Posisi awal sistem
2	-1600	Berhasil	Batas maksimum arah negatif
3	-1000	Berhasil	Motor bergerak sesuai target
4	1000	Berhasil	Motor bergerak sesuai target
5	1600	Berhasil	Batas maksimum arah positif
6	-3200	Ditolak	Target melebihi rentang operasi

Berdasarkan Tabel 4.4, seluruh target dalam rentang −1.600 sampai 1.600 langkah diterima dan dijalankan oleh sistem. Target −3.200 langkah ditolak karena berada di luar rentang operasi mikrometer. Dokumentasi pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Pengujian batas operasi mikrometer

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menerapkan batas posisi berdasarkan profil objektif dan menolak target di luar rentang yang telah ditetapkan. Pengujian ini membuktikan fungsi logika kendali dan batas perangkat lunak. Ketelitian perpindahan fisik, kehilangan langkah, dan keterulangan mekanis belum

dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pengukuran menggunakan encoder atau alat ukur eksternal.

4.2.3 Pengujian Komunikasi Aplikasi dengan ESP32

Pengujian komunikasi dilakukan untuk mengevaluasi koneksi antara aplikasi Delphi dan ESP32 A serta respons pertukaran data saat jarak laptop terhadap sistem diubah. Parameter yang dicatat meliputi jarak, status koneksi Wi-Fi, target posisi makrometer, dan nilai posisi yang tercantum pada pengamatan.

Pada kondisi awal, aplikasi menampilkan status belum terhubung. Setelah proses koneksi dilakukan melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol TCP, status aplikasi berubah menjadi terhubung. Perubahan status tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Hasil Pengujian Koneksi Aplikasi Delphi dengan ESP32: (a) Kondisi ESP32 belum terhubung, (b) Kondisi ESP32 berhasil terhubung

Pengujian jarak disusun dalam lima percobaan. Empat percobaan awal pada Tabel 4.5 berstatus terhubung pada jarak 204, 408, 612, dan 816 cm dengan target posisi makrometer berturut-turut 1.000, 2.000, 3.000, dan 2.000 langkah. Pada percobaan kelima dicatat kondisi tidak terhubung pada jarak 1.020 cm, setara dengan 17 ubin jika satu ubin berukuran 60 cm..

Tabel 4.5 HHasil Pengujian Komunikasi Aplikasi Delphi dengan ESP32 Berdasarkan Variasi Jarak

Percobaan	Target Posisi Makrometer (step)	Posisi Aktual Makrometer (step)	Status
1	0	0	Terhubung
2	1000	1000	Terhubung
3	2000	2000	Terhubung

Percobaan	Target Posisi Makrometer (step)	Posisi Aktual Makrometer (step)	Status
4	3000	3000	Terhubung
5	2000	2000	Tidak Terhubung

Pada empat percobaan yang berstatus terhubung, nilai target dan posisi makrometer yang dicatat sama. Perintah menuju 3.000 langkah didokumentasikan melalui tampilan aplikasi dan LCD ESP32 pada Gambar 4.9. Percobaan kelima mencatat status tidak terhubung pada jarak sekitar 1.020 cm, sementara tabel masih memuat nilai posisi 1.000 langkah. Asal dan waktu pembacaan nilai tersebut perlu dipastikan sebelum dijelaskan sebagai hasil pengujian pada jarak tersebut.



Gambar 4.9 Hasil Pengujian Perintah Komunikasi ESP32 dan Delphi

Berdasarkan status pada Tabel 4.5, koneksi tercatat berhasil pada jarak 204 sampai 816 cm dan tidak terhubung pada jarak 1.020 cm. Dengan demikian, 816 cm merupakan jarak terjauh yang dicatat berhasil pada kelima kondisi uji tersebut, bukan batas maksimum teknis ESP32. Nilai posisi 1.000 langkah pada percobaan kelima tidak dapat digunakan sendiri sebagai bukti bahwa balasan baru diterima melalui Wi-Fi saat koneksi gagal. Pengujian ini belum mengevaluasi waktu tunda, kehilangan paket, atau ketelitian posisi fisik motor karena parameter tersebut tidak diukur.

4.3 Pengujian Pengolahan Citra dan Focus Score

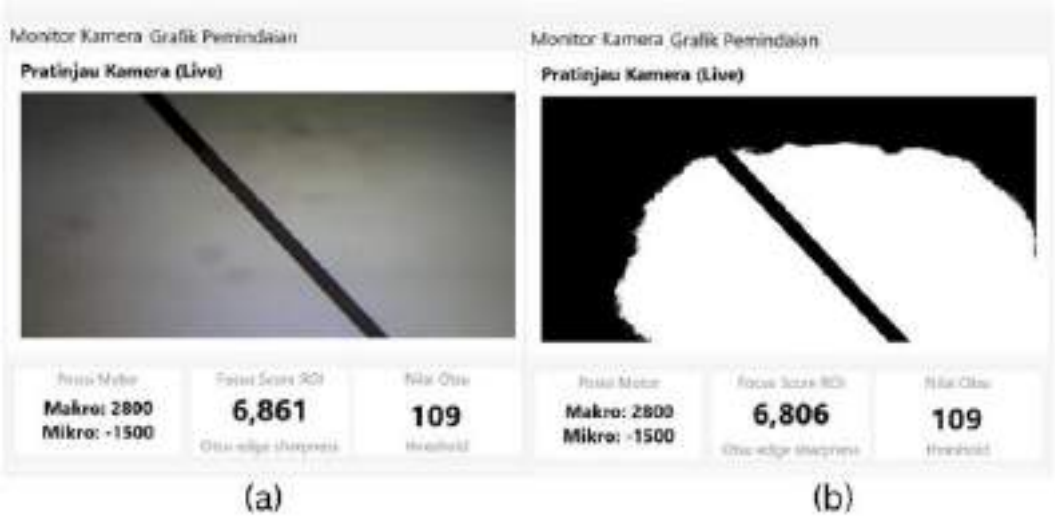
Pengujian pengolahan citra dilakukan untuk mengevaluasi fungsi segmentasi Otsu dan respons Focus Score terhadap perubahan posisi sumbu Z. Pengujian

segmentasi membandingkan hasil pemisahan objek dan latar belakang pada variasi jumlah rambut dan objektif, sedangkan pengujian Focus Score mengamati perubahan nilai evaluasi selama pemindaian makrometer dan mikrometer. Nilai ambang Otsu digunakan dalam proses segmentasi, sementara penentuan kandidat fokus didasarkan pada Focus Score.

4.3.1 Pengujian Segmentasi Citra Menggunakan Metode Otsu

Pengujian segmentasi Otsu dilakukan pada empat kondisi, yaitu rambut tunggal menggunakan objektif 4× dan 10× serta rambut banyak menggunakan objektif 4× dan 10×. Hasil segmentasi dievaluasi secara visual dengan membandingkan citra asli dan citra hasil segmentasi. Pengujian ini tidak menggunakan citra acuan berlabel sehingga hasilnya digunakan untuk menilai fungsi segmentasi secara kualitatif, bukan menghitung akurasi segmentasi.

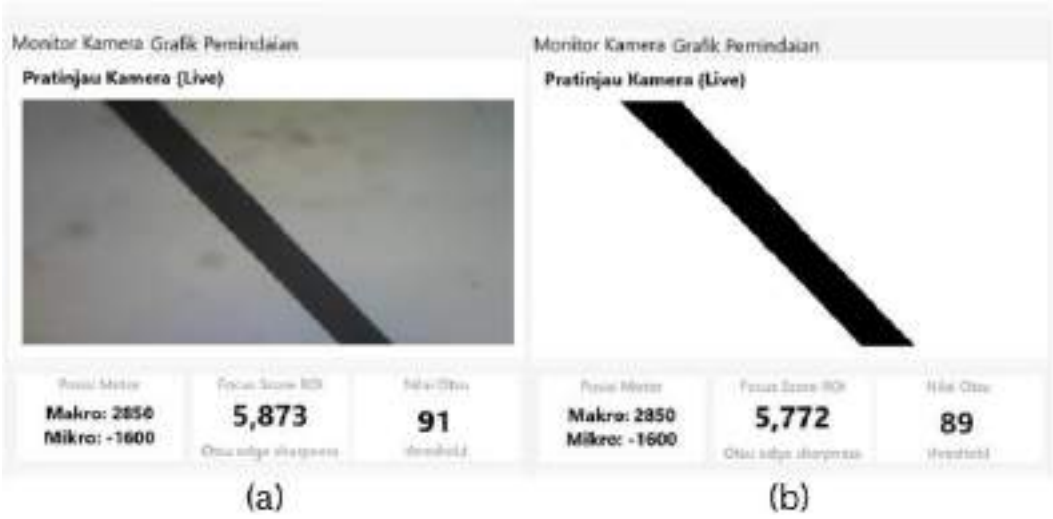
Pada preparat rambut tunggal menggunakan objektif 4×, sistem memperoleh nilai ambang Otsu sebesar 109. Secara visual, objek rambut dan latar belakang membentuk daerah yang berbeda pada citra hasil segmentasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Hasil Segmentasi Otsu Rambut Tunggal Objektif 4×: (a) Citra asli, (b) Hasil segmentasi Otsu

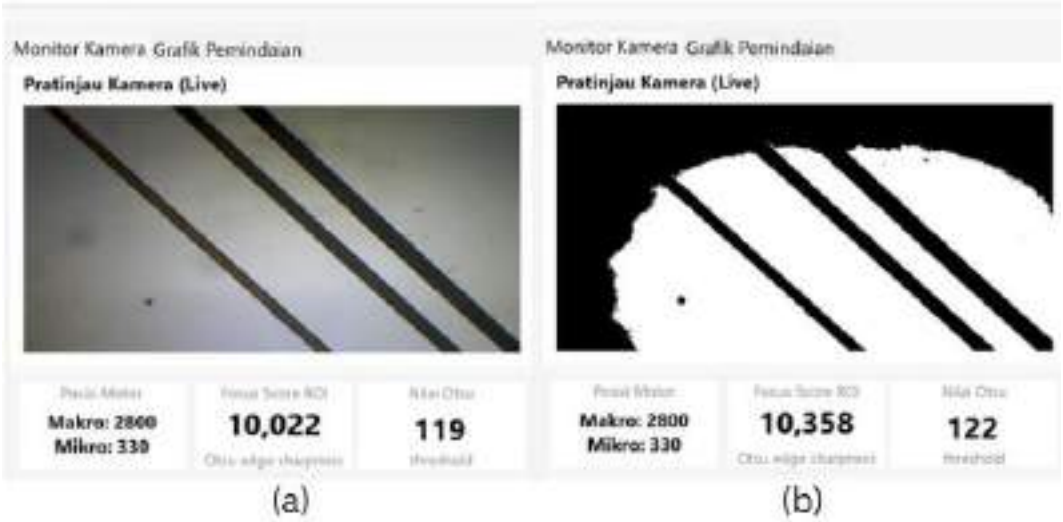
Pada objektif 10×, nilai ambang yang diperoleh sebesar 91. Perubahan nilai tersebut menunjukkan bahwa distribusi intensitas citra berubah akibat perbedaan

bidang pandang dan proporsi objek terhadap latar belakang. Hasil segmentasi ditunjukkan pada Gambar 4.11.



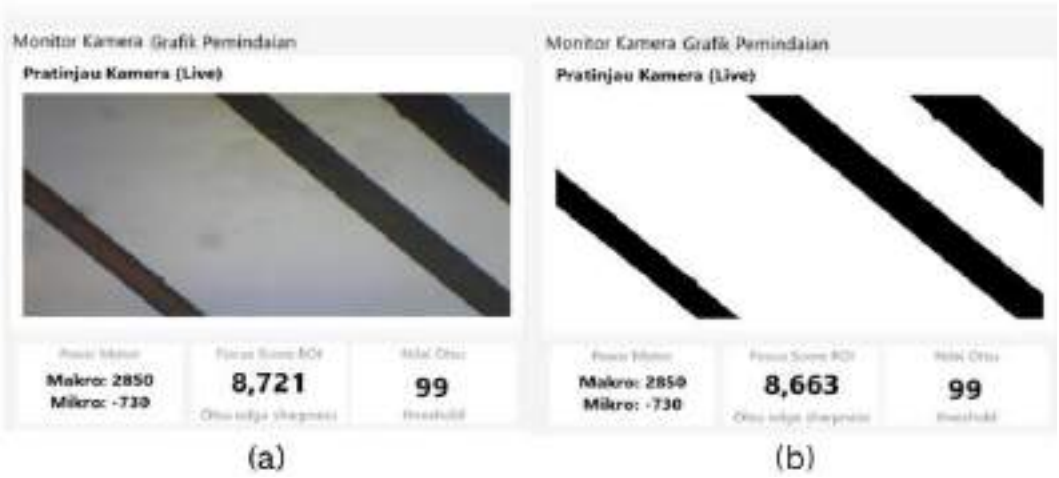
Gambar 4.11 Hasil Segmentasi Otsu Rambut Tunggal Objektif 10×: (a) Citra asli, (b) Hasil segmentasi Otsu

Pada preparat rambut banyak menggunakan objektif 4×, nilai ambang Otsu yang diperoleh sebesar 119. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Hasil Segmentasi Otsu Rambut Banyak Objektif 4×: (a) Citra asli, (b) Hasil segmentasi Otsu

Pada preparat rambut banyak menggunakan objektif 10×, nilai ambang Otsu yang diperoleh sebesar 99. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 Hasil Segmentasi Otsu Rambut Banyak Objektif 10×: (a) Citra asli, (b) Hasil segmentasi Otsu

Nilai ambang Otsu yang diperoleh dari seluruh kondisi pengujian kemudian dirangkum untuk memudahkan analisis perbandingan antar variasi preparat dan objektif, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Nilai Threshold Otsu Pada Setiap Kondisi Pengujian

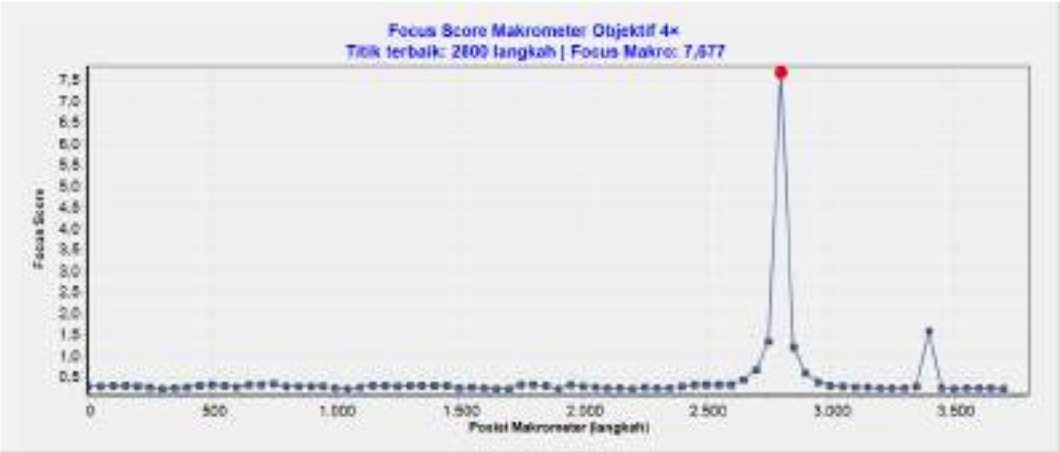
Jenis Preparat	Objektif	Threshold Otsu
Rambut tunggal	4×	109
Rambut tunggal	10×	91
Rambut banyak	4×	119
Rambut banyak	10×	99

Berdasarkan Tabel 4.6, nilai ambang Otsu berada pada rentang 91–119 dan berubah mengikuti kondisi citra. Metode Otsu dapat menghasilkan nilai ambang secara otomatis pada seluruh kondisi yang diuji. Berdasarkan pemeriksaan visual, objek rambut dan latar belakang dapat dibedakan pada citra hasil segmentasi. Akan tetapi, hasil tersebut tidak boleh dinyatakan sebagai akurasi segmentasi karena tidak dilakukan perbandingan terhadap citra acuan berlabel.

4.3.2 Pengujian Focus Score terhadap Perubahan Posisi Fokus

Pengujian ini dilakukan untuk mengamati perubahan Focus Score ketika posisi makrometer dan mikrometer diubah. Data pada subbab ini diperoleh dari satu rangkaian pengujian khusus menggunakan objektif 4×, sedangkan pengujian keseluruhan algoritma autofokus dibahas secara terpisah pada Subbab 4.4.

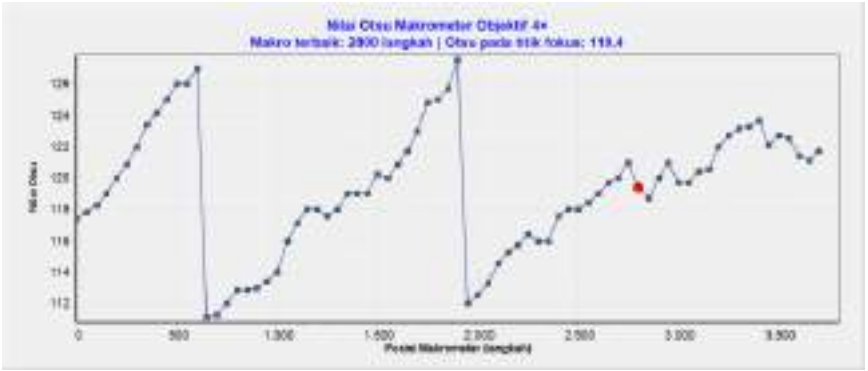
Pada pemindaian makrometer, sistem bergerak pada rentang 0–3.700 langkah dan menghitung Focus Score pada setiap posisi. Kurva hasil pemindaian ditunjukkan pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Hasil Grafik Focus Score Makrometer Objektif 4×

Nilai Focus Score meningkat ketika posisi makrometer mendekati daerah puncak dan menurun setelah daerah tersebut dilewati. Nilai maksimum diperoleh pada posisi 2.800 langkah dengan Focus Score sebesar 7,677. Posisi tersebut digunakan sebagai acuan awal pemindaian mikrometer.

Nilai ambang Otsu pada setiap posisi makrometer ditunjukkan pada Gambar 4.15. Ambang tersebut memisahkan piksel rambut yang lebih gelap dari latar belakang yang lebih terang. Perbedaan kelas antara piksel bertetangga menandai tepi rambut di dalam ROI, yang digunakan dalam perhitungan Focus Score. Karena nilai Otsu berubah mengikuti distribusi intensitas citra, posisi fokus terbaik ditentukan dari puncak Focus Score pada Gambar 4.14, bukan dari nilai Otsu tertinggi.



Gambar 4.15 Hasil Grafik Nilai Otsu Makrometer Objektif 4×

Pemindaian mikrometer dilakukan pada rentang −1.600 sampai 1.600 langkah. Kurva hasil pemindaian ditunjukkan pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16 Hasil Grafik Focus Score Mikrometer Objektif 4×

Nilai maksimum pemindaian mikrometer diperoleh pada posisi −180 langkah dengan Focus Score sebesar 7,709. Nilai ambang Otsu pada posisi tersebut sebesar 121,2. Perubahan nilai ambang Otsu selama pemindaian mikrometer ditunjukkan pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17 Hasil Grafik Nilai Otsu Mikrometer Objektif 4×

Ringkasan hasil pemindaian makrometer dan mikrometer ditunjukkan pada Tabel 4.7, yang memuat nilai Focus Score, posisi logis sumbu Z, serta nilai ambang Otsu pada setiap tahap pemindaian. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan kualitas fokus secara bertahap dari proses pemindaian makrometer hingga mikrometer, sehingga dapat terlihat hubungan antara posisi sumbu Z dan peningkatan nilai Focus Score pada sistem autofokus yang dikembangkan.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Focus Score terhadap Perubahan Posisi Fokus

Parameter Pengujian	Pemindaian Makro	Pemindaian Mikro
Rentang pemindaian	0 – 3700 langkah	-1600–1600 langkah
Posisi fokus terbaik	2800 langkah	-180 langkah
Focus Score maksimum	7,677	7,709
Nilai Otsu pada titik fokus	119,4	121,2

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan posisi sumbu Z menghasilkan kurva Focus Score dengan daerah nilai maksimum tertentu. Pemindaian makrometer menentukan daerah pencarian awal, sedangkan pemindaian mikrometer mempersempit pencarian di sekitar daerah tersebut. Nilai maksimum yang diperoleh merupakan nilai relatif tertinggi dalam rentang pemindaian yang diuji, bukan ukuran ketajaman absolut karena tidak dilakukan perbandingan terhadap posisi fokus acuan eksternal.

4.4 Pengujian Algoritma Autofokus Bertingkat

Pengujian algoritma autofokus bertingkat dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam menjalankan setiap tahapan pencarian fokus otomatis sesuai dengan algoritma yang telah dirancang. Pengujian mencakup pemindaian makrometer pada objektif 4× dan 10×, penentuan objektif terpilih, pemindaian mikrometer kasar dan halus, serta verifikasi kandidat posisi fokus. Data pada subbab ini digunakan untuk menjelaskan fungsi dan hubungan setiap tahap algoritma, sedangkan keterulangan kinerja sistem berdasarkan beberapa percobaan dibahas secara terpisah pada Subbab 4.5.

4.4.1 Pengujian Pemindaian Makrometer pada Objektif 4× dan 10×

Pengujian dimulai dari posisi makrometer dan mikrometer 0 langkah dengan objektif 4×. Pemindaian makrometer dilakukan menggunakan interval 50 langkah. Pada setiap posisi, sistem memberikan waktu stabilisasi selama 500 ms dan mengambil sembilan bingkai citra. Satu Focus Score tertinggi dan satu terendah dikeluarkan, kemudian tujuh nilai lainnya dirata-ratakan. Tiga posisi dengan nilai tertinggi selanjutnya diverifikasi menggunakan 15 bingkai citra setelah waktu stabilisasi 800 ms.

Hasil pemindaian objektif 4× ditunjukkan pada Gambar 4.18. Proses ini dilakukan untuk memastikan nilai Focus Score yang diperoleh stabil dan representatif sebelum dilakukan penentuan kandidat posisi fokus.



Gambar 4.18 Kurva Focus Score pemindaian makrometer pada objektif

Nilai tertinggi pada objektif 4× diperoleh pada posisi makrometer 2.800 langkah dengan Focus Score sebesar 7,425. Posisi tersebut disimpan sebagai kandidat posisi makrometer terbaik untuk objektif 4×.

Setelah pemindaian objektif 4× selesai, sistem menggerakkan makrometer dan mikrometer menuju posisi aman sebelum memindahkan revolver ke objektif 10×. Pemindaian objektif 10× kemudian dilakukan menggunakan prosedur pengambilan dan pengolahan citra yang sama. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19 Hasil Grafik Nilai Otsu Makrometer Objektif 4× Sistem Autofokus Otomatis

Pada objektif 10×, nilai tertinggi diperoleh pada posisi makrometer 2.850 langkah dengan Focus Score sebesar 7,721. Dengan demikian, pemindaian

makrometer menghasilkan kandidat posisi 2.800 langkah untuk objektif 4× dan 2.850 langkah untuk objektif 10×. Meskipun nilai puncak objektif 10× lebih tinggi, keputusan objektif tidak ditentukan hanya berdasarkan perbandingan nilai puncak karena kedua objektif mempunyai karakteristik respons citra yang berbeda.

4.4.2 Pengujian Penentuan Objektif Terpilih

Pengujian penentuan objektif terpilih menggunakan data numerik hasil pemindaian makrometer objektif 4× dan 10× yang membentuk kurva pada Gambar 4.18 dan Gambar 4.19. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian keputusan sistem dengan kriteria pemilihan objektif yang telah ditetapkan. Penentuan objektif tidak hanya didasarkan pada nilai Focus Score puncak, tetapi juga mempertimbangkan median seluruh hasil pemindaian, kualitas relatif kurva, dan rata-rata Focus Score pada rentang ±100 langkah di sekitar posisi puncak. Hasil pengolahan parameter penentuan objektif ditunjukkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Parameter Penentuan Objektif

Parameter	Objektif 4×	Objektif 10×
Posisi puncak makrometer (langkah)	2800	2850
Focus Score puncak	7,425	7,721
Median *Focus Score*	0,296	0,399
Kualitas relatif kurva	24,084	18,351
Rata-rata lokal pada rentang ±100 langkah	2,576	2,330

Berdasarkan Tabel 4.8, posisi puncak pemindaian objektif 4× diperoleh pada posisi makrometer 2.800 langkah dengan Focus Score sebesar 7,425. Sementara itu, posisi puncak objektif 10× diperoleh pada posisi 2.850 langkah dengan Focus Score sebesar 7,721. Median Focus Score objektif 4× sebesar 0,296, sedangkan median objektif 10× sebesar 0,399.

Hasil pengolahan data menghasilkan kualitas relatif kurva sebesar 24,084 pada objektif 4× dan 18,351 pada objektif 10×. Rata-rata Focus Score pada rentang ±100 langkah di sekitar posisi puncak sebesar 2,576 untuk objektif 4× dan 2,330 untuk objektif 10×. Berdasarkan parameter tersebut, diperoleh rasio kualitas relatif objektif 10× terhadap objektif 4× sebesar 0,762 dan rasio rata-rata lokal sebesar

0,904. Hasil perbandingan kedua rasio dengan kriteria penentuan objektif ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Penentuan Objektif Terpilih

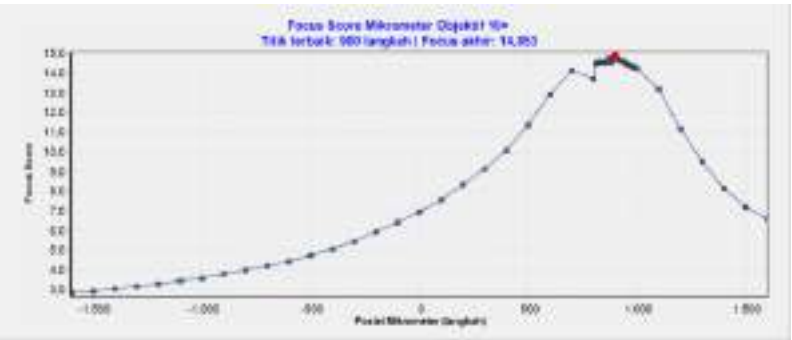
Parameter Keputusan	Hasil	Nilai Ambang	Status
Rasio kualitas relatif 10× terhadap 4×	0,762	≥ 0,60	Memenuhi
Rasio rata-rata lokal 10× terhadap 4×	0,904	≥ 0,70	Memenuhi
Objektif terpilih	10×	terpenuhi	Terpilih

Objektif 10× dipilih apabila rasio kualitas relatif sekurang-kurangnya 0,60 atau rasio rata-rata lokal sekurang-kurangnya 0,70. Rasio kualitas relatif sebesar 0,762 dan rasio rata-rata lokal sebesar 0,904 memenuhi kedua nilai ambang tersebut. Oleh karena itu, keputusan aplikasi memilih objektif 10× telah sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam algoritma.

Hasil ini memvalidasi kesesuaian keputusan program terhadap kriteria algoritma. Hasil tersebut tidak menyatakan bahwa objektif 10× selalu lebih baik untuk semua preparat karena keputusan tetap bergantung pada karakteristik kurva yang diperoleh pada setiap pengujian.

4.4.3 Pengujian Pemindaian Mikrometer dan Verifikasi Posisi Fokus

Setelah objektif 10× dipilih, makrometer digerakkan menuju posisi terbaik 2.850 langkah. Pemindaian mikrometer kemudian dilakukan dalam dua tahap. Pemindaian kasar dijalankan pada rentang −1.600 sampai 1.600 langkah dengan interval 100 langkah, sedangkan pemindaian halus dilakukan pada rentang 800–1.000 langkah dengan interval 10 langkah setelah posisi terbaik pemindaian kasar diperoleh di sekitar 900 langkah. Pengujian pemindaian mikrometer dan verifikasi posisi fokus ditunjukan pada Gambar 4.20.



Gambar 4.20 Kurva Focus Score pemindaian mikrometer pada objektif 10×

Berdasarkan Gambar 4.20, Focus Score meningkat ketika mikrometer mendekati daerah fokus dan membentuk daerah nilai tinggi pada rentang sekitar 870–920 langkah. Setelah pemindaian halus selesai, sistem menyimpan tiga kandidat dengan nilai tertinggi. Setiap kandidat diverifikasi menggunakan 15 bingkai citra setelah waktu stabilisasi 800 ms. Hasil pemindaian dan verifikasi ditunjukkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Pemindaian Mikrometer dan Verifikasi Posisi Fokus

Parameter	**Hasil**
Objektif terpilih	10×
Posisi makrometer acuan	2850 langkah
Focus Score makrometer	7,721
Rentang pemindaian mikrometer kasar	−1600 sampai 1600 langkah
Interval pemindaian kasar	100 langkah
Posisi terbaik hasil pemindaian kasar	900 langkah
Rentang pemindaian mikrometer halus	800 sampai 1000 langkah
Interval pemindaian halus	10 langkah
Jumlah kandidat yang diverifikasi	3 posisi
Jumlah *frame* verifikasi	15 *frame* per kandidat
Posisi mikrometer akhir	900 langkah
Focus Score akhir	14,853
Nilai Otsu akhir	91,000
Status proses	Selesai

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa posisi mikrometer 900 langkah menghasilkan Focus Score tertinggi sebesar 14,853 sehingga ditetapkan sebagai posisi fokus akhir. Sebelum menuju posisi tersebut, sistem bergerak ke posisi 890 langkah dan kemudian mendekati 900 langkah dari arah yang sama sebagai kompensasi kelonggaran mekanis.

Dibandingkan dengan Focus Score makrometer sebesar 7,721, nilai akhir meningkat sebesar 7,132 atau 92,371%. Nilai ambang Otsu pada posisi akhir sebesar 91,000 digunakan sebagai informasi hasil segmentasi dan tidak menjadi dasar langsung pemilihan posisi fokus.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menjalankan pemindaian kasar, pemindaian halus, verifikasi kandidat, kompensasi kelonggaran mekanis, dan pergerakan menuju posisi fokus akhir. Posisi makrometer 2.850 langkah dan mikrometer 900 langkah merupakan koordinat logis yang disimpan oleh sistem pada objektif 10×, bukan hasil pengukuran posisi fisik menggunakan encoder.

4.5 Pengujian Kinerja Sistem Autofokus pada Variasi Preparat

Pengujian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan operasional sistem dalam menjalankan autofokus secara berulang pada preparat rambut tunggal dan rambut banyak. Setiap percobaan dimulai dari posisi makrometer 0 langkah, mikrometer 0 langkah, dan objektif 4× tanpa penyesuaian fokus secara manual. Parameter pengujian meliputi keberhasilan penyelesaian proses, objektif terpilih, posisi logis akhir, Focus Score akhir, nilai ambang Otsu, dan perubahan visual citra. Persentase keberhasilan pada pengujian ini menunjukkan keberhasilan sistem menyelesaikan urutan autofokus, bukan akurasi terhadap posisi fokus acuan eksternal.

4.5.1 Pengujian Autofokus pada Preparat Rambut Tunggal

Pengujian autofokus pada preparat rambut tunggal dilakukan sebanyak lima kali untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam menyelesaikan rangkaian pencarian fokus secara berulang. Setiap percobaan dimulai dari kondisi awal yang sama, yaitu posisi makrometer 0 langkah, posisi mikrometer 0 langkah, dan objektif 4×. Preparat rambut tunggal digunakan pada seluruh percobaan dan tidak dilakukan penyesuaian fokus secara manual selama proses berlangsung.

Pemindaian makrometer dilakukan terlebih dahulu pada objektif 4× dalam rentang 0–3.700 langkah dan pada objektif 10× dalam rentang 0–3.200 langkah menggunakan interval 50 langkah. Pada setiap posisi, sistem memberikan waktu stabilisasi selama 500 ms dan mengambil sembilan bingkai citra. Satu nilai Focus Score tertinggi dan satu terendah dikeluarkan, kemudian tujuh nilai lainnya dirata-ratakan. Tiga posisi dengan nilai tertinggi selanjutnya diverifikasi menggunakan 15 bingkai citra setelah waktu stabilisasi 800 ms. Objektif terpilih ditentukan dari rasio kualitas relatif kurva dan rasio rata-rata lokal di sekitar puncak. Setelah objektif ditetapkan, sistem melanjutkan pemindaian mikrometer kasar, pemindaian

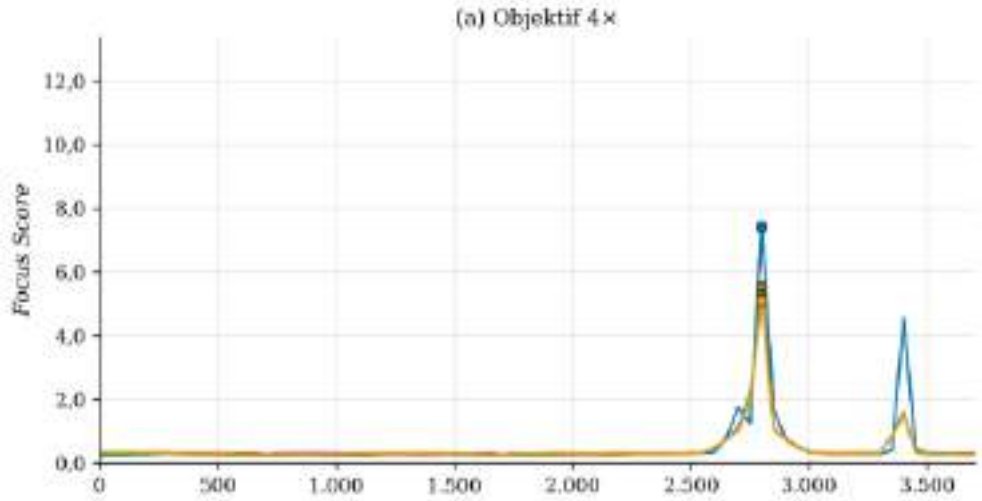
mikrometer halus, dan verifikasi kandidat posisi akhir. Hasil pemindaian makrometer ditunjukkan pada Tabel 4.11.

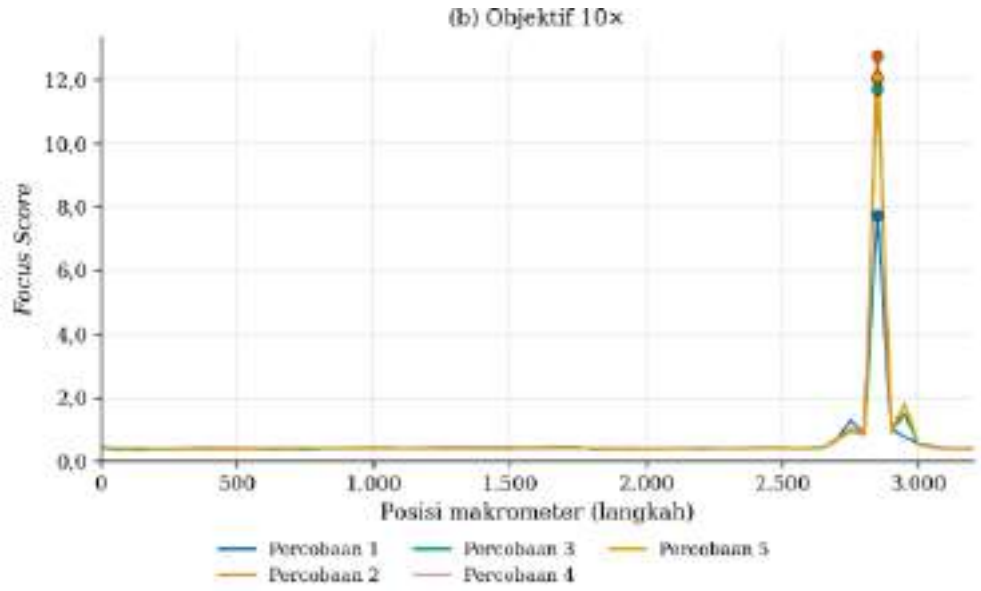
Tabel 4.11 Hasil pemindaian makrometer pada preparat rambut tunggal

Percobaan	Posisi makrometer 4× (langkah)	Focus Score makro 4×	Posisi makrometer 10× (langkah)	Focus Score makro 10×	Objektif terpilih
1	2800	7,425	2850	7,721	10×
2	2800	5,528	2850	12,742	10×
3	2800	5,278	2850	11,709	10×
4	2800	5,158	2850	12,004	10×
5	2800	5,096	2850	12,077	10×

Kurva Focus Score makrometer pada lima percobaan ditunjukkan pada Gambar 4.21. Grafik dibagi menjadi dua bagian, yaitu objektif 4× pada Gambar 4.21(a) dan objektif 10× pada Gambar 4.21(b). Sumbu horizontal menunjukkan posisi makrometer berdasarkan langkah motor, sedangkan sumbu vertical menunjukkan nilai Focus Score. Setiap warna kurva mewakili satu percobaan sehingga perbandingan antar percobaan dapat terlihat jelas. Seluruh kurva dibentuk dari tabel 4.11 sesuai urutan pemindaian. Penanda lingkaran menunjukkan posisi terbaik hasil verifikasi. Grafik menunjukkan kenaikan nilai menuju fokus, puncak, dan penurunan setelah melewati titik fokus tanpa pengolahan tambahan data

.





Gambar 4.21 Kurva Focus Score pemindaian makrometer dalam lima percobaan preparat rambut tunggal: (a) objektif 4×; (b) objektif 10×

Berdasarkan Tabel 4.11 dan Gambar 4.21, posisi makrometer terbaik pada objektif 4× selalu diperoleh pada 2.800 langkah, sedangkan posisi terbaik pada objektif 10× selalu diperoleh pada 2.850 langkah. Simpangan baku posisi logis pada kedua objektif sebesar 0 langkah. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma menetapkan koordinat logis yang sama pada lima percobaan. Meskipun demikian, hasil tersebut tidak langsung membuktikan keterulangan posisi mekanis karena sistem tidak menggunakan encoder atau alat ukur posisi eksternal.

Kurva pada kedua objektif memperlihatkan kenaikan Focus Score ketika makrometer mendekati daerah fokus dan penurunan setelah daerah puncak terlewati. Pada objektif 4×, nilai puncak berada pada rentang 5,096–7,425. Pada objektif 10×, nilai puncak berada pada rentang 7,721–12,742. Percobaan 1 pada objektif 4× juga memperlihatkan kenaikan sekunder di sekitar 3.400 langkah, tetapi nilainya tetap lebih rendah daripada puncak utama pada 2.800 langkah sehingga tidak dipilih sebagai posisi terbaik.

Pemilihan objektif tidak hanya menggunakan perbandingan nilai puncak absolut. Berdasarkan perhitungan dari data kurva, rasio kualitas relatif objektif 10× terhadap 4× berada pada rentang 0,762–1,878, sedangkan rasio rata-rata lokal berada pada rentang 0,904–1,691. Seluruh nilai melampaui ambang rasio kualitas

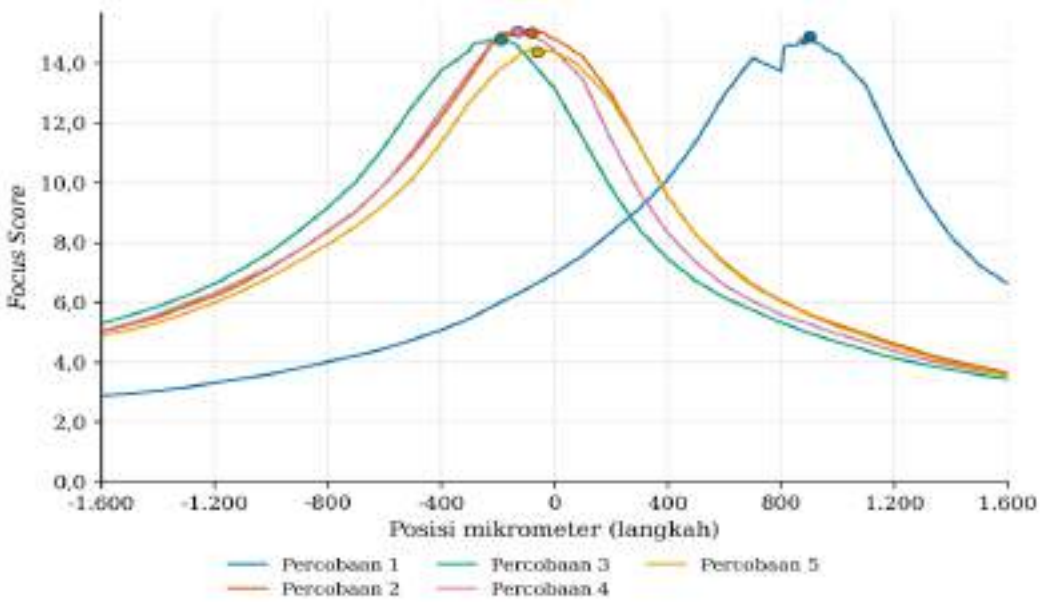
relatif 0,60 dan ambang rasio rata-rata lokal 0,70. Oleh karena itu, sistem memilih objektif 10× pada lima dari lima percobaan dan menggunakan posisi makrometer 2.850 langkah sebagai dasar pemindaian mikrometer.

Pemindaian mikrometer dilakukan pada objektif 10× dalam rentang −1.600 sampai 1.600 langkah. Pemindaian kasar menggunakan interval 100 langkah, kemudian pemindaian halus dilakukan dalam rentang ±100 langkah di sekitar kandidat terbaik menggunakan interval 10 langkah. Tiga kandidat dengan nilai tertinggi diverifikasi kembali sebelum salah satu posisi ditetapkan sebagai hasil akhir. Hasil pemindaian mikrometer dan verifikasi akhir ditunjukkan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil akhir autofokus pada preparat rambut tunggal

Percobaan	Objektif terpilih	Posisi mikrometer akhir (langkah)	*Focus Score* akhir	Nilai ambang Otsu akhir	Status
1	10×	900	14,853	91,000	Selesai
2	10×	−80	15,003	91,154	Selesai
3	10×	−190	14,761	88,308	Selesai
4	10×	−130	15,053	92,000	Selesai
5	10×	−60	14,350	87,769	Selesai

Kurva Focus Score mikrometer pada lima percobaan ditunjukkan pada Gambar 4.22. Sumbu horizontal menunjukkan posisi mikrometer berdasarkan jumlah langkah motor, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai Focus Score pada setiap posisi. Setiap warna kurva mewakili satu percobaan sehingga perbedaan letak dan bentuk daerah nilai tinggi dapat diamati secara langsung. Kurva tersebut dibentuk dari titik pemindaian kasar dan halus yang tercatat pada tabel 4.12. Pemindaian kasar menunjukkan kecenderungan perubahan nilai pada rentang yang lebih luas, sedangkan pemindaian halus menghasilkan titik yang lebih rapat di sekitar kandidat posisi terbaik. Kerapatan titik di sekitar puncak berasal dari penggunaan interval 10 langkah pada pemindaian halus, sehingga merupakan bagian dari prosedur pengukuran, bukan hasil interpolasi atau penghalusan data.



Gambar 4.22 Kurva Focus Score pemindaian mikrometer pada objektif 10× dalam lima percobaan preparat rambut tunggal

Lima percobaan digunakan untuk mengevaluasi keterulangan hasil sebagai gambaran awal kepresisian keluaran autofokus. Berdasarkan Tabel 4.12 dan Gambar 4.22, Percobaan 2 sampai 5 membentuk daerah nilai tinggi pada koordinat negatif dengan posisi akhir masing-masing −80, −190, −130, dan −60 langkah. Percobaan 1 membentuk daerah nilai tinggi pada koordinat positif dan menghasilkan posisi akhir 900 langkah. Secara keseluruhan, posisi mikrometer akhir berada pada rentang −190 sampai 900 langkah dengan rata-rata 88 langkah, median −80 langkah, dan simpangan baku sampel 456,695 langkah. Variasi tersebut menunjukkan perbedaan koordinat logis yang dipilih sistem, tetapi tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai kesalahan posisi fisik tanpa pengukuran menggunakan encoder atau acuan eksternal.

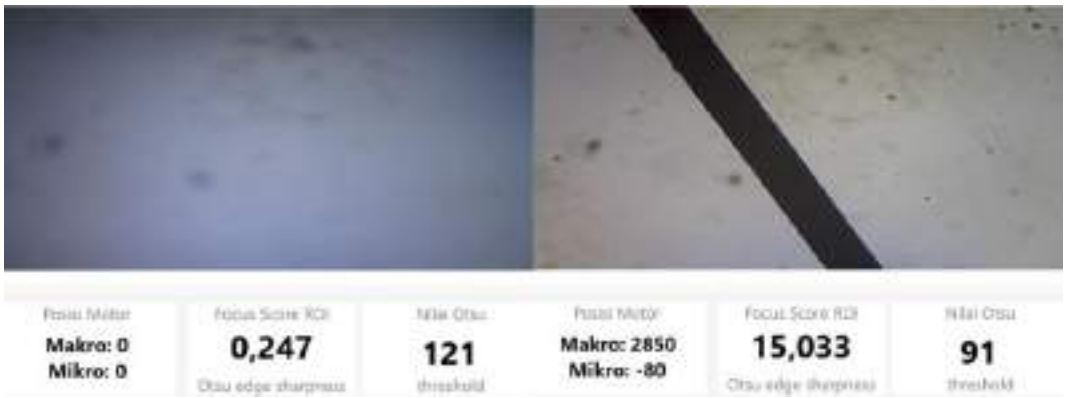
Nilai Focus Score akhir berada pada rentang 14,350–15,053 dengan rata-rata 14,804, simpangan baku sampel 0,279, dan koefisien variasi 1,89%. Jika dibandingkan dengan nilai puncak makrometer pada objektif 10×, pemindaian mikrometer meningkatkan Focus Score pada seluruh percobaan dengan peningkatan sebesar 2,261–7,132. Hasil ini menunjukkan bahwa tahap mikrometer mampu memperoleh kandidat fokus dengan nilai evaluasi lebih tinggi daripada hasil pemindaian makrometer pada kondisi pengujian yang digunakan.

Nilai ambang Otsu akhir berada pada rentang 87,769–92,000 dengan rata-rata 90,046. Nilai tersebut dicatat sebagai informasi kondisi segmentasi citra pada posisi akhir dan tidak digunakan secara langsung sebagai dasar penentuan fokus. Posisi fokus akhir tetap ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi Focus Score.

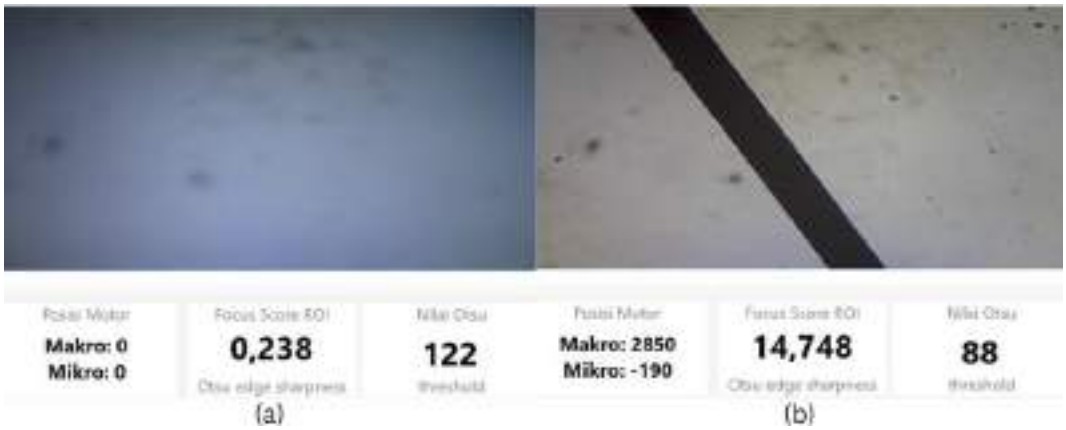
Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada setiap percobaan ditunjukkan pada Gambar 4.23 sampai 4.27. Pada citra awal, rambut belum terlihat jelas karena sistem masih berada pada posisi makrometer dan mikrometer 0 langkah. Setelah proses autofokus selesai, objek rambut tampak sebagai bidang gelap dengan batas tepi yang lebih jelas terhadap latar belakang. Nilai Focus Score yang terlihat pada panel antarmuka dalam gambar merupakan pembacaan sesaat ketika tangkapan layar dibuat, sedangkan nilai pada Tabel 4.12 merupakan hasil verifikasi yang tersimpan dalam Ringkasan.csv. Oleh karena itu, perbedaan nilai di antara keduanya tidak digunakan sebagai perubahan data hasil akhir.



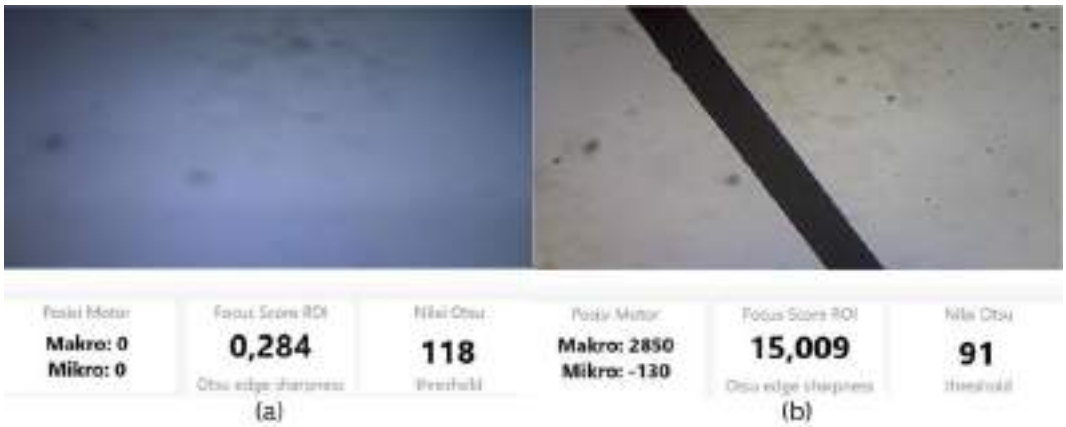
Gambar 4.23 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 1 preparat rambut tunggal



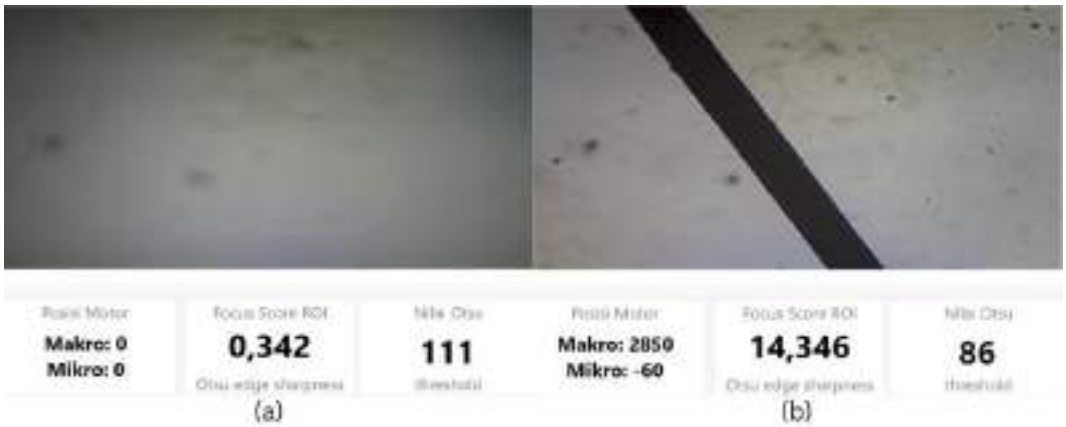
Gambar 4.24 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 2 preparat rambut Tunggal



Gambar 4.25 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 3 preparat rambut Tunggal



Gambar 4.26 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 4 preparat rambut Tunggal



Gambar 4.27 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 5 preparat rambut Tunggal

Secara keseluruhan, sistem menyelesaikan proses autofokus pada lima dari lima percobaan sehingga tingkat keberhasilan operasional pada preparat rambut tunggal sebesar 100%. Objektif 10× dipilih pada seluruh percobaan, posisi

makrometer terbaik ditetapkan secara konsisten pada 2.850 langkah, dan pemindaian mikrometer menghasilkan Focus Score akhir dengan koefisien variasi 1,89%. Meskipun kualitas fokus akhir relatif stabil berdasarkan nilai evaluasi citra, posisi mikrometer akhir masih menunjukkan variasi antarpengujian. Keberhasilan ini menunjukkan penyelesaian proses autofokus pada kondisi pengujian, bukan akurasi fokus terhadap acuan eksternal maupun keterulangan posisi mekanis secara fisik.

4.5.2 Pengujian Autofokus pada Preparat Rambut Banyak

Evaluasi autofokus pada preparat rambut banyak menggunakan lima data percobaan pertama, yaitu Percobaan 1–5. Jumlah data tersebut disetarakan dengan pengujian preparat rambut tunggal pada Subbab 4.5.1. Setiap percobaan dimulai dari kondisi awal yang sama, yaitu posisi makrometer 0 langkah, posisi mikrometer 0 langkah, dan objektif 4×. Preparat rambut banyak digunakan pada seluruh percobaan dan tidak dilakukan penyesuaian fokus secara manual selama proses berlangsung.

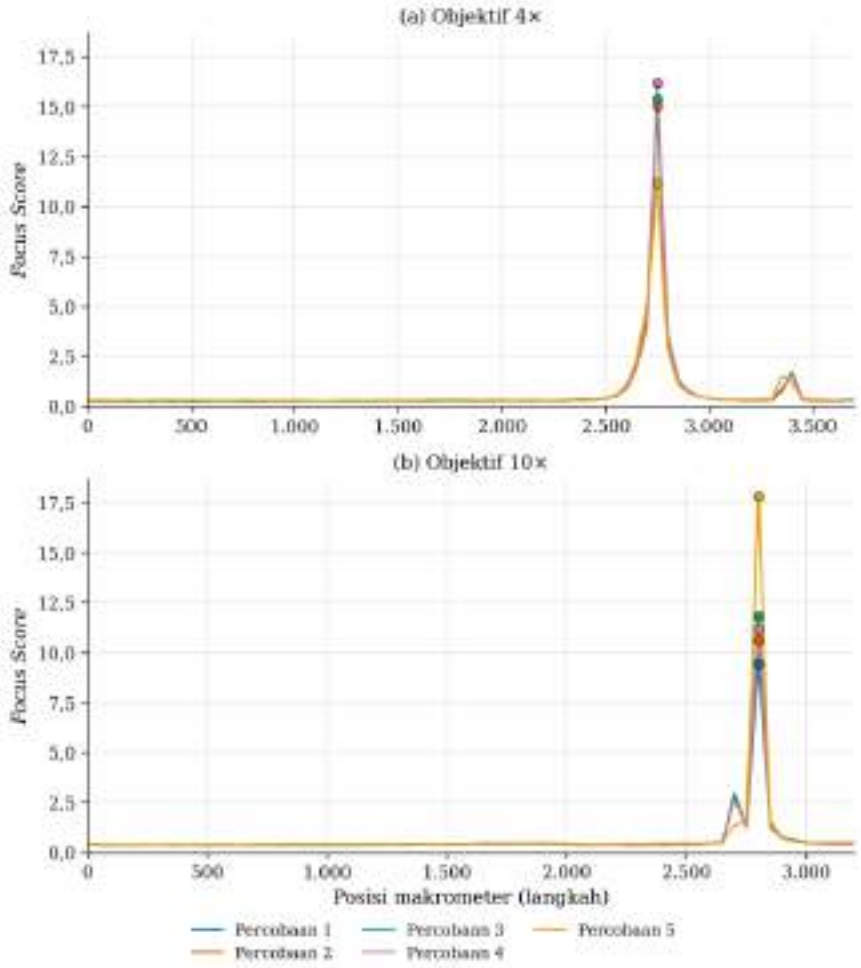
Pemindaian makrometer dilakukan pada objektif 4× dalam rentang 0–3.700 langkah dan pada objektif 10× dalam rentang 0–3.200 langkah menggunakan interval 50 langkah. Pada setiap posisi, sistem memberikan waktu stabilisasi selama 500 ms dan mengambil sembilan bingkai citra. Satu nilai Focus Score tertinggi dan satu terendah dikeluarkan, kemudian tujuh nilai lainnya dirata-ratakan. Tiga posisi dengan nilai tertinggi selanjutnya diverifikasi menggunakan 15 bingkai citra setelah waktu stabilisasi 800 ms. Objektif terpilih ditentukan berdasarkan rasio kualitas relatif kurva dan rasio rata-rata lokal di sekitar puncak. Setelah objektif ditetapkan, sistem melanjutkan pemindaian mikrometer kasar, pemindaian mikrometer halus, dan verifikasi kandidat posisi akhir. Hasil pemindaian makrometer ditunjukkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil pemindaian makrometer pada preparat rambut banyak

Percobaan	Posisi makrometer 4× (langkah)	*Focus Score* makro 4×	Posisi makrometer 10× (langkah)	*Focus Score* makro 10×	Objektif terpilih
1	2750	16,149	2800	9,435	4×

Percobaan	Posisi makrometer 4× (langkah)	*Focus Score* makro 4×	Posisi makrometer 10× (langkah)	*Focus Score* makro 10×	Objektif terpilih
2	2750	15,005	2800	10,609	4×
3	2750	15,349	2800	11,813	4×
4	2750	16,195	2800	11,135	4×
5	2750	11,176	2800	17,798	10×

Kurva Focus Score makrometer pada lima percobaan ditunjukkan pada Gambar 4.28. Setiap kurva dibentuk dari seluruh titik pengukuran pada Data_Makro.csv, sedangkan penanda lingkaran menunjukkan posisi terbaik yang ditetapkan setelah verifikasi.



Gambar 4.28 Kurva Focus Score pemindaian makrometer dalam lima percobaan preparat rambut banyak: (a) objektif 4×; (b) objektif 10×

Berdasarkan Tabel 4.13 dan Gambar 4.28, posisi makrometer terbaik pada objektif 4× selalu diperoleh pada 2.750 langkah, sedangkan posisi terbaik pada objektif 10× selalu diperoleh pada 2.800 langkah. Simpangan baku posisi logis pada kedua objektif sebesar 0 langkah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa algoritma menetapkan koordinat logis yang sama pada lima percobaan. Meskipun demikian, hasil tersebut tidak secara langsung membuktikan keterulangan posisi mekanis karena sistem tidak menggunakan encoder atau alat ukur posisi eksternal.

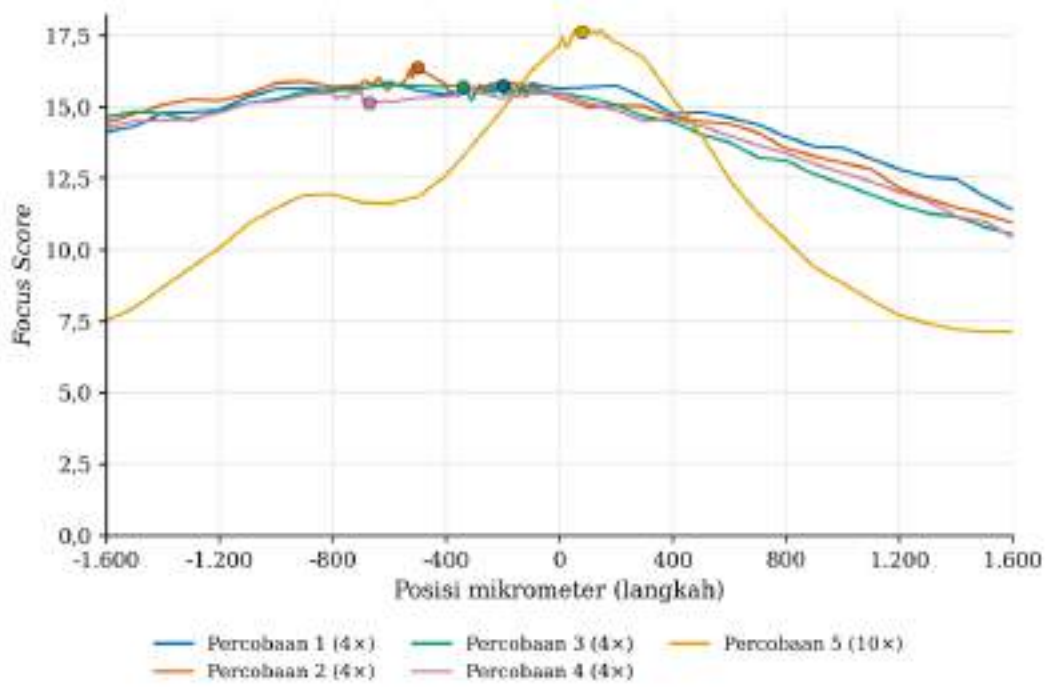
Nilai puncak Focus Score objektif 4× berada pada rentang 11,176–16,195, sedangkan objektif 10× berada pada rentang 9,435–17,798. Pada Percobaan 1–4, nilai puncak objektif 4× lebih tinggi daripada objektif 10×. Pola tersebut berubah pada Percobaan 5 ketika objektif 10× menghasilkan nilai puncak yang lebih tinggi. Namun, keputusan objektif tidak ditentukan hanya berdasarkan nilai puncak absolut. Objektif terpilih dan hasil akhir autofokus ditunjukkan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Hasil penilaian objektif pada preparat rambut banyak

Percobaan	Objektif terpilih	Posisi mikrometer akhir (langkah)	*Focus Score* akhir	Nilai Otsu akhir	Status
1	4×	-200	15,739	98,000	Selesai
2	4×	-500	16,360	98,462	Selesai
3	4×	-340	15,685	92,462	Selesai
4	4×	-670	15,131	92,615	Selesai
5	10×	80	17,611	118,308	Selesai

Objektif 10× dipilih apabila rasio kualitas relatif sekurang-kurangnya 0,60 atau rasio rata-rata lokal sekurang-kurangnya 0,70. Pada Percobaan 1–4, kedua rasio berada di bawah nilai ambang sehingga sistem memilih objektif 4×. Pada Percobaan 5, rasio kualitas relatif sebesar 1,232 dan rasio rata-rata lokal sebesar 0,998 berada di atas nilai ambang sehingga sistem memilih objektif 10×. Dengan demikian, objektif 4× dipilih pada empat dari lima percobaan dan objektif 10× dipilih pada satu percobaan. Seluruh keputusan sesuai dengan kriteria algoritma yang diterapkan. Karena objektif 10× hanya terpilih pada satu percobaan, keterulangan pemilihan objektif tersebut belum dapat disimpulkan dari lima data yang dianalisis.

Pemindaian mikrometer dilakukan pada objektif terpilih dalam rentang −1.600 sampai 1.600 langkah. Pemindaian kasar menggunakan interval 100 langkah, kemudian pemindaian halus dilakukan dalam rentang ±100 langkah di sekitar kandidat terbaik menggunakan interval 10 langkah. Tiga kandidat dengan nilai tertinggi diverifikasi kembali sebelum salah satu posisi ditetapkan sebagai hasil akhir. Hasil akhir pemindaian mikrometer dan verifikasi ditunjukkan pada Tabel 4.14.



Gambar 4.29 Kurva Focus Score pemindaian mikrometer pada objektif terpilih dalam lima percobaan preparat rambut banyak

Lima percobaan digunakan untuk mengamati keterulangan hasil dengan jumlah pengujian yang sama seperti rambut tunggal. Berdasarkan Tabel 4.14 dan Gambar 4.29, Percobaan 1–4 yang menggunakan objektif 4× membentuk daerah nilai tinggi pada koordinat negatif. Posisi akhir yang ditetapkan secara berurutan adalah −200, −500, −340, dan −670 langkah. Percobaan 5 yang menggunakan objektif 10× membentuk daerah puncak pada koordinat positif dan menghasilkan posisi akhir 80 langkah. Kurva kelima percobaan ditampilkan bersama untuk memperlihatkan pola pemindaian, tetapi nilai antarkurva dari objektif yang berbeda tidak digunakan untuk membandingkan tingkat ketajaman secara langsung.

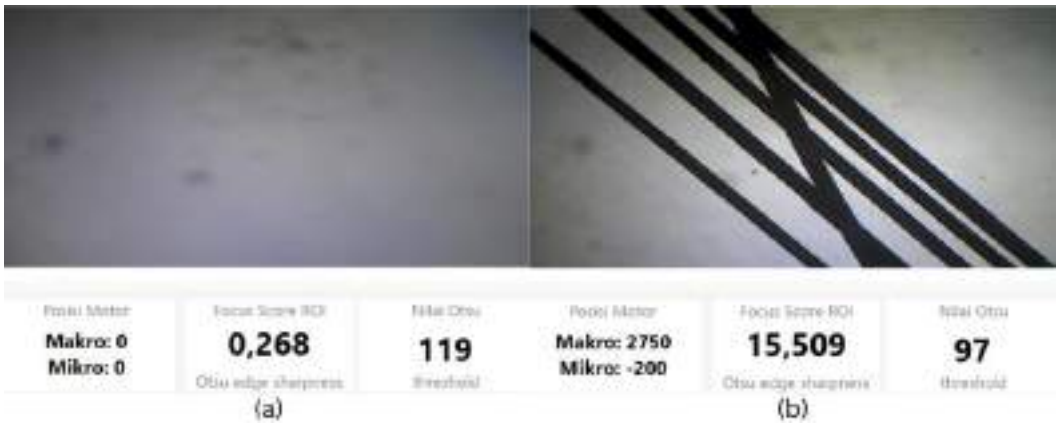
Pada empat percobaan yang menggunakan objektif 4×, posisi mikrometer akhir berada pada rentang −670 sampai −200 langkah dengan rata-rata −427,5 langkah, median −420 langkah, dan simpangan baku sampel 202,875 langkah. Pada Percobaan 5 yang menggunakan objektif 10×, posisi akhir diperoleh pada 80 langkah. Posisi tersebut merupakan koordinat logis berdasarkan jumlah langkah motor dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan keterulangan posisi mekanis tanpa pengukuran menggunakan encoder atau alat ukur eksternal.

Variasi Focus Score akhir digunakan sebagai gambaran awal kepresisian keluaran autofokus pada preparat rambut banyak. Secara keseluruhan, Focus Score akhir berada pada rentang 15,131–17,611 dengan rata-rata 16,105, simpangan baku sampel 0,948, dan koefisien variasi 5,88%. Statistik tersebut merupakan ringkasan deskriptif dari lima percobaan yang menggunakan dua objektif dengan karakteristik citra berbeda. Oleh karena itu, penilaian variasi hasil lebih tepat dilakukan berdasarkan kelompok objektif terpilih.

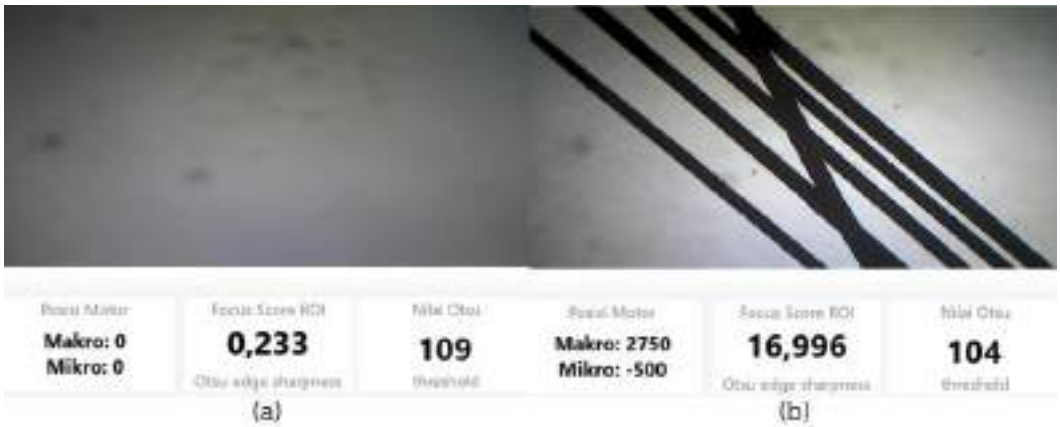
Pada kelompok objektif 4×, Focus Score akhir mempunyai rata-rata 15,729, simpangan baku sampel 0,503, dan koefisien variasi 3,20%. Pada objektif 10×, Focus Score akhir sebesar 17,611 berasal dari satu percobaan sehingga simpangan baku dan koefisien variasi kelompok tersebut tidak dihitung. Nilai ambang Otsu akhir pada kelompok objektif 4× berada pada rentang 92,462–98,462, sedangkan nilai pada Percobaan 5 yang menggunakan objektif 10× sebesar 118,308. Perbedaan nilai ambang menunjukkan perbedaan distribusi intensitas citra dan tidak digunakan sebagai pembanding ketajaman kedua objektif secara langsung.

Jika dibandingkan dengan nilai puncak makrometer pada objektif terpilih, Focus Score akhir meningkat pada Percobaan 2 dan 3, tetapi menurun pada Percobaan 1, 4, dan 5. Selisih nilai akhir terhadap puncak makrometer berada pada rentang −1,064 sampai 1,355 dengan rata-rata 0,006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemindaian mikrometer tidak selalu menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada satu nilai puncak makrometer karena kandidat akhir diperoleh melalui pengambilan citra baru, pemindaian kasar dan halus, serta verifikasi beberapa kandidat posisi.

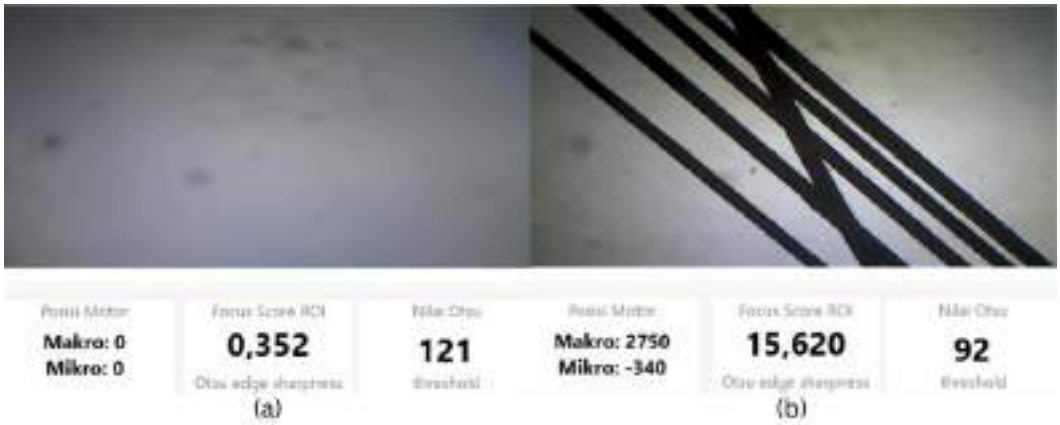
Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada setiap percobaan ditunjukkan pada Gambar 4.30–4.34. Pada citra awal, beberapa helai rambut belum terlihat jelas karena sistem masih berada pada posisi makrometer dan mikrometer 0 langkah. Setelah proses autofokus selesai, batas tepi rambut tampak lebih jelas terhadap latar belakang. Percobaan 1–4 mempunyai bidang pandang lebih luas karena menggunakan objektif 4×, sedangkan objek pada Percobaan 5 tampak lebih besar karena menggunakan objektif 10×. Perbandingan tersebut merupakan evaluasi visual secara kualitatif dan bukan pengukuran ketajaman terhadap citra acuan eksternal.



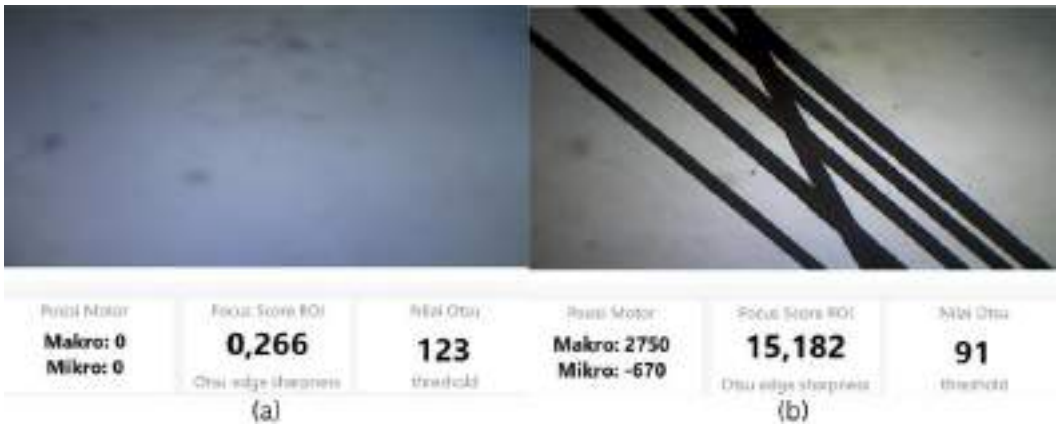
Gambar 4.30 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 1 preparat rambut Banyak



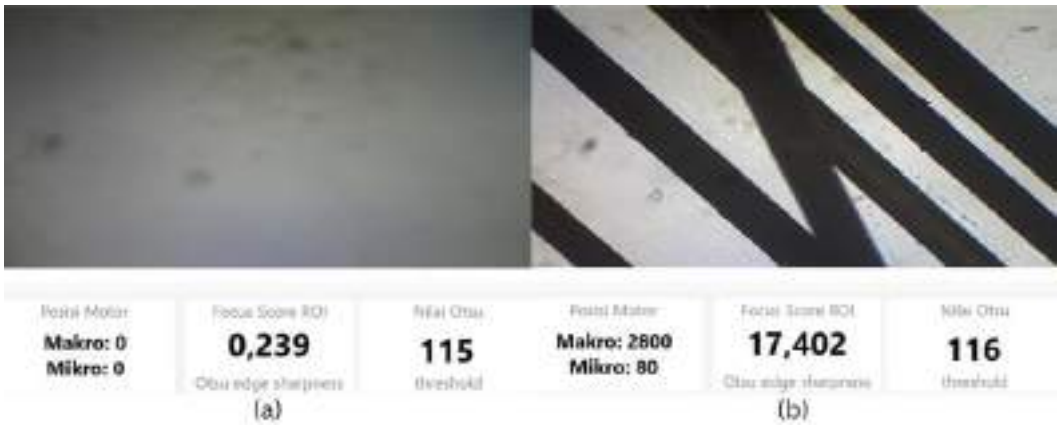
Gambar 4.31 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 2 preparat rambut Banyak



Gambar 4.32 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 3 preparat rambut Banyak



Gambar 4.33 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 4 preparat rambut Banyak



Gambar 4. 34 Perbandingan citra sebelum dan sesudah autofokus pada percobaan 5 preparat rambut Banyak

Secara keseluruhan, sistem menyelesaikan proses autofokus pada lima dari lima percobaan sehingga tingkat keberhasilan operasional pada preparat rambut banyak sebesar 100%. Objektif 4× dipilih pada empat percobaan dan objektif 10×

dipilih pada satu percobaan. Posisi makrometer terbaik ditetapkan secara konsisten pada 2.750 langkah untuk objektif 4× dan 2.800 langkah untuk objektif 10×, sedangkan pemindaian mikrometer menghasilkan posisi akhir yang berbeda sesuai bentuk kurva pada setiap percobaan.

Keberhasilan ini menunjukkan penyelesaian proses autofokus pada kondisi pengujian, bukan akurasi fokus terhadap acuan eksternal maupun keterulangan posisi mekanis secara fisik.

.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis sistem kontrol autofokus pada mikroskop digital, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kontrol autofokus mikroskop digital berhasil direalisasikan melalui integrasi kamera Optilab, aplikasi Delphi dan OpenCV, mikrokontroler ESP32, penggerak makrometer dan mikrometer, serta revolver objektif 4× dan 10×. Fungsi homing, sakelar batas, pembatas posisi berbasis perangkat lunak, dan komunikasi Wi-Fi TCP dapat bekerja sesuai dengan rancangan pada seluruh kondisi yang diuji.
2. Metode Otsu dapat menentukan nilai ambang secara otomatis pada rentang 91–119 dan menghasilkan segmentasi yang secara visual dapat membedakan objek rambut dari latar belakang. Penentuan fokus dilakukan menggunakan *Focus Score* berbasis gradien dan Laplacian pada tepi objek. Sistem mampu menjalankan pemindaian makrometer, memilih objektif berdasarkan karakteristik kurva, serta menyempurnakan fokus melalui pemindaian mikrometer kasar, halus, dan verifikasi kandidat.
3. Sistem menyelesaikan seluruh 10 percobaan autofokus sehingga tingkat keberhasilan operasionalnya sebesar 100%. Pada rambut tunggal, objektif 10× dipilih pada lima percobaan dengan rata-rata *Focus Score* akhir 14,804 dan koefisien variasi 1,89%. Pada rambut banyak, objektif 4× dipilih empat kali dengan rata-rata *Focus Score* akhir 15,729 dan koefisien variasi 3,20%, sedangkan objektif 10× dipilih satu kali dengan *Focus Score* akhir 17,611. Posisi makrometer terbaik ditetapkan secara konsisten, sedangkan posisi mikrometer akhir masih bervariasi. Persentase keberhasilan tersebut menunjukkan penyelesaian proses secara operasional, bukan akurasi fokus atau keterulangan posisi mekanis terhadap acuan eksternal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, sistem telah mampu menjalankan proses autofokus sesuai dengan kondisi pengujian yang ditetapkan.

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk mengevaluasi keandalan sistem dalam penggunaan jangka panjang, memperluas cakupan objek pengujian, serta mengembangkan metode pencarian fokus. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian keandalan jangka panjang melalui pengoperasian autofokus secara berulang dalam beberapa sesi untuk mengevaluasi konsistensi hasil fokus, nilai *Focus Score*, waktu proses, dan tingkat keberhasilan sistem selama penggunaan berkelanjutan.
2. Memperluas pengujian pada berbagai jenis preparat biologis, tingkat kerapatan objek, dan variasi perbesaran untuk mengetahui kemampuan sistem dalam mempertahankan kinerja pada karakteristik citra yang berbeda.
3. Mengembangkan algoritma autofokus adaptif yang mampu menentukan rentang dan ukuran langkah pemindaian secara dinamis berdasarkan perubahan kurva *Focus Score*. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pencarian fokus pada berbagai kondisi preparat.
4. Melakukan studi komparatif dengan membandingkan metode Otsu terhadap metode segmentasi citra lainnya serta *Focus Score* berbasis gradien–Laplacian terhadap metode pengukuran ketajaman lainnya. Perbandingan dilakukan menggunakan data, kondisi pengambilan citra, dan acuan fokus yang terstandar agar kinerja setiap metode dapat dinilai secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] C. A. Hidayat *Et Al.*, "Mikroskop Digital, Otomatis, Dan Portabel Berbasis Raspberry Pi Dengan Catu Daya Dc," Oct. 2023, Doi: 10.18196/Mt.V5i.

[2] H. Zhang And J. Yao, "Automatic Focusing Method Of Microscopes Based On Image Processing," *Math. Probl. Eng.*, Vol. 2021, No. 1, P. 8243072, Jan. 2021, Doi: Https://Doi.Org/10.1155/2021/8243072.

[3] J. Knapper, J. T. Collins, J. Stirling, S. Mcdermott, W. Wadsworth, And R. W. Bowman, "Fast, High-Precision Autofocus On A Motorised Microscope: Automating Blood Sample Imaging On The Openflexure Microscope," *J. Microsc.*, Vol. 285, No. 1, Pp. 29–39, Jan. 2022, Doi: 10.1111/Jmi.13064.

[4] Z. Bian *Et Al.*, "Autofocusing Technologies For Whole Slide Imaging And Automated Microscopy," Aug. 2020.

[5] S. Pertuz, D. Puig, And M. A. Garcia, "Analysis Of Focus Measure Operators For Shape-From-Focus," *Pattern Recognit.*, Vol. 46, No. 5, Pp. 1415–1432, May 2013, Doi: 10.1016/J.Patcog.2012.11.011.

[6] Nobuyuki Otsu, "A Threshold Selection Method From Gray-Level Histograms," Jan. 1979.

[7] A. Bawono, K. Adi Dan Rahmat Gernowo Jurusan Fisika, U. Diponegoro, And K. Penulis, "Identifikasi Fokus Mikroskop Digital Menggunakan Metode Otsu," 2014.

[8] D. Arifianto, R. Apsari, F. Vokasi Universitas Airlangga, And F. Sains Dan Teknologi Universitas Airlangga, "Desain Sistem Autofocus Berbasis Normalized Variance Untuk Pencari Fokus Otomatis Mikroskop Digital," 2016.

[9] F. A. Hermawati, P. Putra Kautsar, A. Darwanto, And M. Kastiawan, "Sistem Pemfokusan Otomatis Pada Mikroskop Digital Berbiaya Rendah Menggunakan Metode Gradient Dan Statistics Based Focus Measurement Function," Aug. 2021.

[10] W. Piao, Y. Han, L. Hu, And C. Wang, "Quantitative Evaluation Of Focus Measure Operators In Optical Microscopy," *Sensors*, Vol. 25, No. 10, May 2025, Doi: 10.3390/S25103144.

[11] S. Hartati, A. Harjoko, And T. W. Supardi, "The Digital Microscope And Its Image Processing Utility," *Telkomnika*, Vol. 9, No. 3, Pp. 565–574, 2011.

[12] Y. Liu *Et Al.*, "Image-Based Auto-Focus Microscope System With Visual Servo Control For Micro-Stereolithography," *Micromachines (Basel).*, Vol. 15, No. 10, Oct. 2024, Doi: 10.3390/Mi15101250.

[13] J. L. Pech-Pacheco, G. Cristobal, J. Chamorro-Martinez, And J. Fernandez-Valdivia, "Diatom Autofocusing In Hrightfield Microscopy: A Comparative Study," 2000. [Online]. Available: Http://Www.Iv.Optica.Csic.Es/Projects

[14] Y. Sun, S. Duthaler, And B. J. Nelson, "Autofocusing In Computer Microscopy: Selecting The Optimal Focus Algorithm," *Microsc. Res. Tech.*, Vol. 65, No. 3, Pp. 139–149, Oct. 2004, Doi: Https://Doi.Org/10.1002/Jemt.20118.

[15] Espressif Systems, "Esp32-Wroom-32 Datasheet," Aug. 2026.

[16] I. Made Adrian Pramuditya, I. Gusti Agung Pt Raka Agung, P. Rahardjo, J. Raya Kampus Unud Jimbaran, K. Kuta Sel, And K. Badung, "Rancang Bangun Alat Uji Periferal Esp32 Devkit V1 - Doit 30 Pin," Dec. 2023.
[17] Espressif Systems, "Esp32 Series Datasheet," Jun. 2026. [Online]. Available: Www.Espressif.Com
[18] V. Mohanan, "Doit Esp32 Devkit V1 Wi-Fi Development Board—Pinout Diagram And Arduino Reference," Dec. 2022.
[19] E.R. Fossum, *Cmos Image Sensors: Electronic Camera On A Chip*. Ieee, 1995.
[20] S. Sutriyono, "Optimization Of Binocular Microscope With Micro Digital Camera For Measuring Seminiferous Tubules Epithelium Height," *Biology, Medicine, & Natural Product Chemistry*, Vol. 5, No. 2, P. 41, Oct. 2016, Doi: 10.14421/Biomedich.2016.52.41-47.
[21] Omron Corporation, "Technical Explanation For Basic Switches."
[22] Soldered Electronics, "Microswitch Kw12-3 Datasheet".
[23] Dfrobot, "Tb6600 Stepper Motor Driver For Nema 17/23 (High-Precision 32 Micro-Step, 4a)." Accessed: Aug. 12, 2026. [Online]. Available: Https://Www.Dfrobot.Com/Product-1547.
[24] Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, "Tb67s109aftg/Afng: Clock-In Controlled Bipolar Stepping Motor Driver," Apr. 2026.
[25] Oriental Motor U.S.A. Corp, "Stepper Motor Introduction," 2016. [Online]. Available: Www.Orientalmotor.Com
[26] L. Motionking Motor Industry Co., "2 Phase Hybrid Stepper Motor: 17hs Series—Size 42 Mm (1.8 Degree)," 2026.
[27] Oriental Motor U.S.A. Corp, "Stepper Motor Basics." Accessed: Aug. 12, 2026. [Online]. Available: Https://Www.Orientalmotor.Com/Stepper-Motors/Technology/Stepper-Motor-Basics.
[28] Motionking, "Motionking Stepper Motor Catalogue," 2026. [Online]. Available: Www.Motionking.Com
[29] L. Hitachi, "Hd44780u (Lcd-Ii): Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver," Sep. 1999.
[30] Sunfounder, "I2c Lcd1602." Accessed: Aug. 12, 2026. [Online]. Available: Https://Docs.Sunfounder.Com/Projects/Davinci-Kit/En/Latest/1.1.7_I2c_Lcd1602.
[31] Texas Instruments, "Pcf8574 Remote 8-Bit I/O Expander For I2c Bus," Sep. 2024. [Online]. Available: Www.Ti.Com
[32] I. Imbayah, A. Almiladi, M. Alkarghali, A. R. Oraibi, Y. Adraider, And H. Meshreghi, "Remote Climate Monitoring Through The Utilization Of Solar Energy For Meteorological Systems," *University Of Zawia Journal Of Engineering Sciences And Technology*, Vol. 3, No. 1, Pp. 156–170, Jun. 2025, Doi: 10.26629/Uzjest.2025.13.
[33] Texas Instruments, "Lm2596 Simple Switcher® Power Converter 150-Khz 3-A Step-Down Voltage Regulator," Mar. 2023. [Online]. Available: Www.Ti.Com
[34] R. Dian Mahardi *Et Al.*, "Desain Perancangan Buck Converter Berbasis Ic Lm2596," 2024.

[35] J. A. Ramos-Hernanz, D. Teso-Fz-Betoño, I. Aramendia, M. Erauzquin, E. Kurt, And J. M. Lopez-Guede, “Smart Low-Cost On-Board Charger For Electric Vehicles Using Arduino-Based Control †,” *Energies (Basel).*, Vol. 18, No. 8, Apr. 2025, Doi: 10.3390/En18081910.

[36] M. Zehendner, “How To Approach A Power-Supply Design-Part 1,” 2023. [Online]. Available: Www.Ti.Com

[37] J. S. Yoo, J. O. Baek, And T. Y. Ahn, “A High-Efficiency Qr Flyback Dc–Dc Converter With Reduced Switch Voltage Stress Realized By Applying A Self-Driven Active Snubber (Sdas),” *Energies (Basel).*, Vol. 16, No. 3, Feb. 2023, Doi: 10.3390/En16031068.

[38] W. Khalid, M. Jamil, A. A. Khan, And Q. Awais, “Open-Source Internet Of Things-Based Supervisory Control And Data Acquisition System For Photovoltaic Monitoring And Control Using Http And Tcp/Ip Protocols,” *Energies (Basel).*, Vol. 17, No. 16, Aug. 2024, Doi: 10.3390/En17164083.

[39] Espressif Systems, “Wi-Fi Api — Arduino Esp32.” Accessed: Aug. 13, 2026. [Online]. Available: Https://Docs.Espressif.Com/Projects/Arduino-Esp32/En/Latest/Api/Wifi.

[40] W. M. Eddy, “Transmission Control Protocol (Tcp),” 2022. [Online]. Available: Https://Www.Rfc-Editor.Org/Info/Rfc9293

[41] Espressif Systems, “Esp32 Technical Reference Manual,” 2026. [Online]. Available: Www.Espressif.Com

[42] Espressif Systems, “Esp32 Esp-Dev-Kits Documentation Release Master Espressif Systems,” 2026.

[43] “Integrated Development Environment - Rad Studio.” Accessed: Aug. 13, 2026. [Online]. Available: Https://Docwiki.Embarcadero.Com/Radstudio/Athens/En/Integrated_Development_Environment

[44] “Vcl - Rad Studio.” Accessed: Aug. 13, 2026. [Online]. Available: Https://Docwiki.Embarcadero.Com/Radstudio/Florence/En/Vcl

[45] “Opencv: Introduction.” Accessed: Aug. 13, 2026. [Online]. Available: Https://Docs.Opencv.Org/4.13.0/D1/Dfb/Intro.Html

[46] “Opencv: Image Thresholding.” Accessed: Aug. 13, 2026. [Online]. Available: Https://Docs.Opencv.Org/4.13.0/D7/D4d/Tutorial_Py_Thresholding.Html

[47] “Getting Started With Arduino Ide 2 | Arduino Documentation.” Accessed: Aug. 13, 2026. [Online]. Available: Https://Docs.Arduino.Cc/Software/Ide-V2/Tutorials/Getting-Started-Ide-V2/

[48] “Installing - - — Arduino Esp32 Latest Documentation.” Accessed: Aug. 13, 2026. [Online]. Available: Https://Docs.Espressif.Com/Projects/Arduino-Esp32/En/Latest/Installing.Html

LAMPIRAN

Lampiran 1. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 1



Lampiran 2. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 1



Lampiran 3. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 1



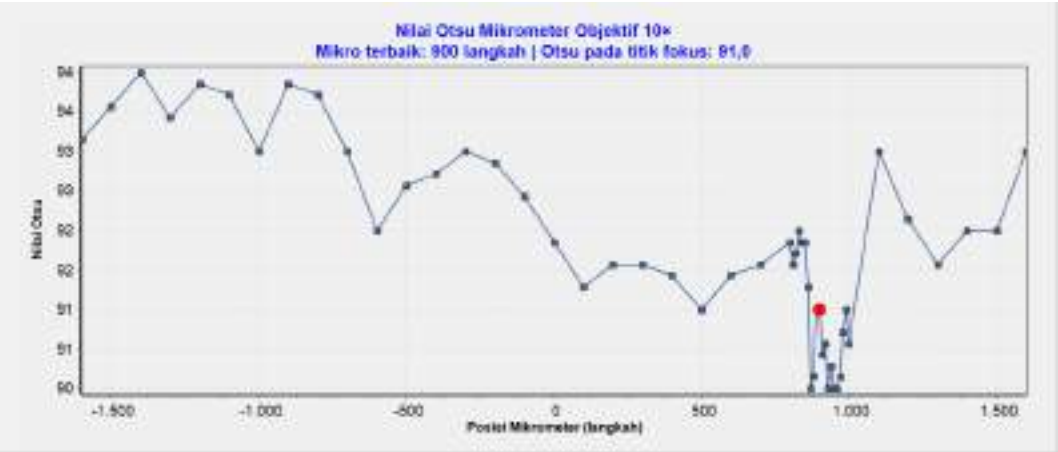
Lampiran 4. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 1



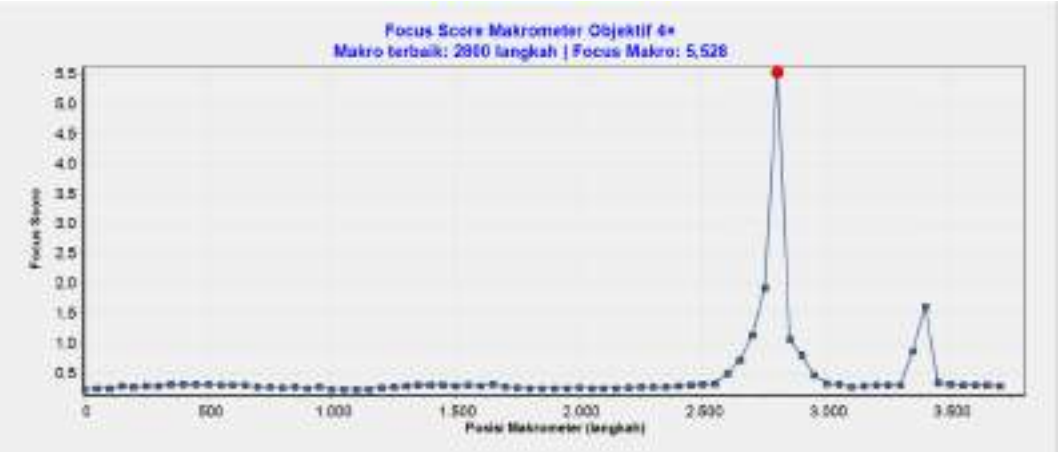
Lampiran 5. Focus score Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 1



Lampiran 6. Otsu Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 1



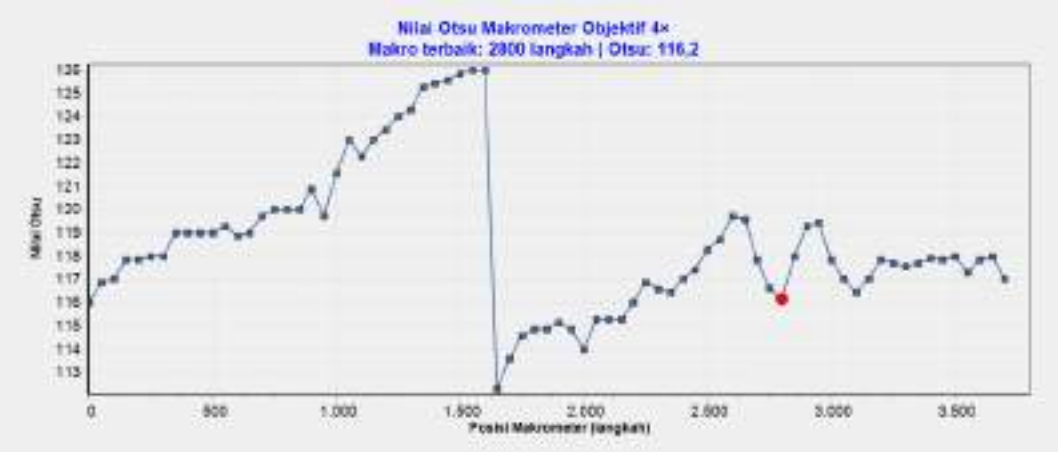
Lampiran 7. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 2



Lampiran 8. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 2



Lampiran 9. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 2



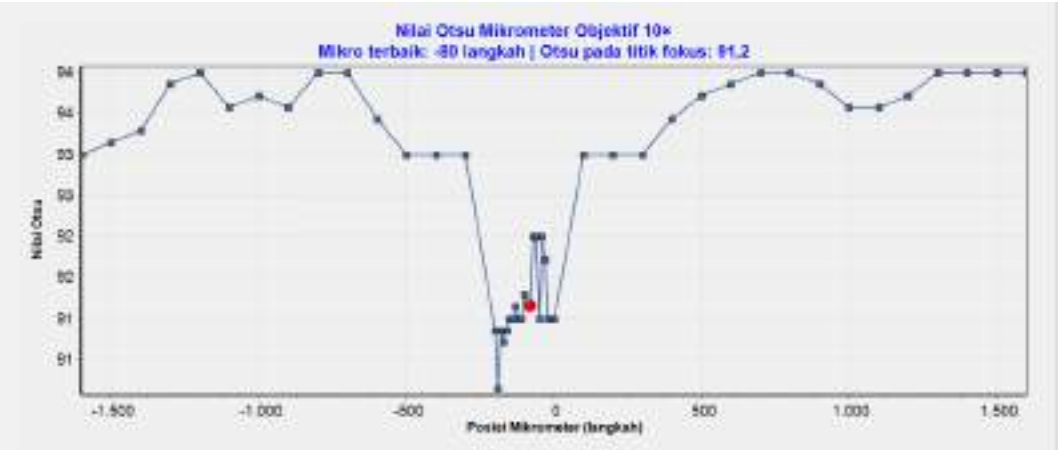
Lampiran 10. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 2



Lampiran 11. Focus score Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 2



Lampiran 12. Otsu Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 2



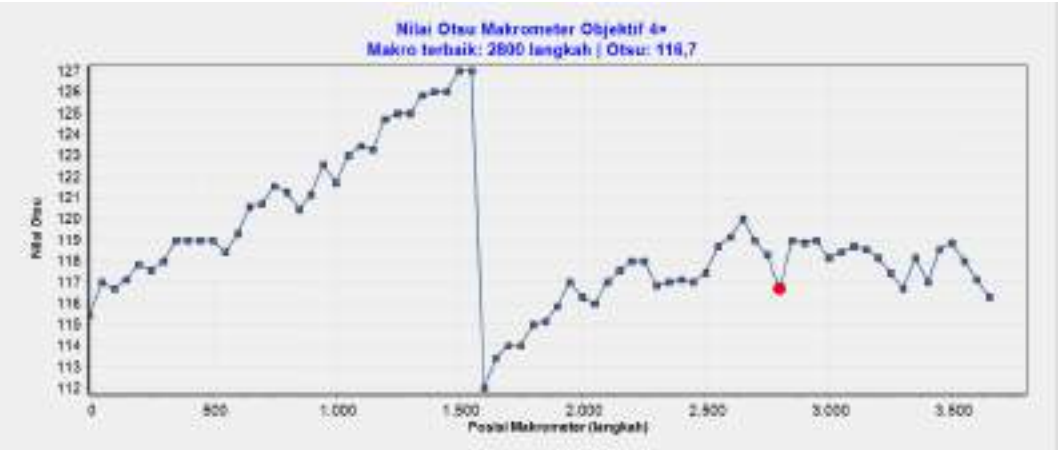
Lampiran 13. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 3



Lampiran 14. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 3



Lampiran 15. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 3



Lampiran 16. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 3



Lampiran 17. Focus score Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 3



Lampiran 18. Otsu Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 3



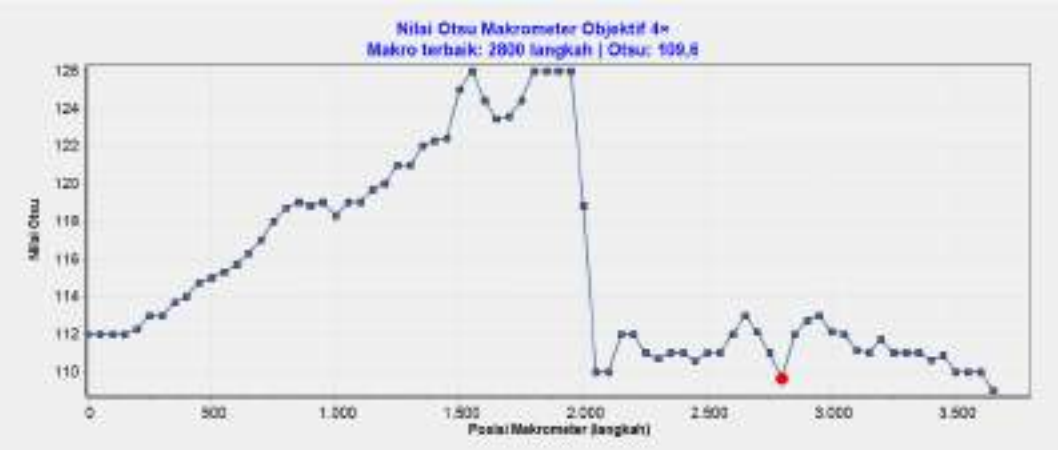
Lampiran 19. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 4



Lampiran 20. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 4



Lampiran 21. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 4



Lampiran 22. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 4



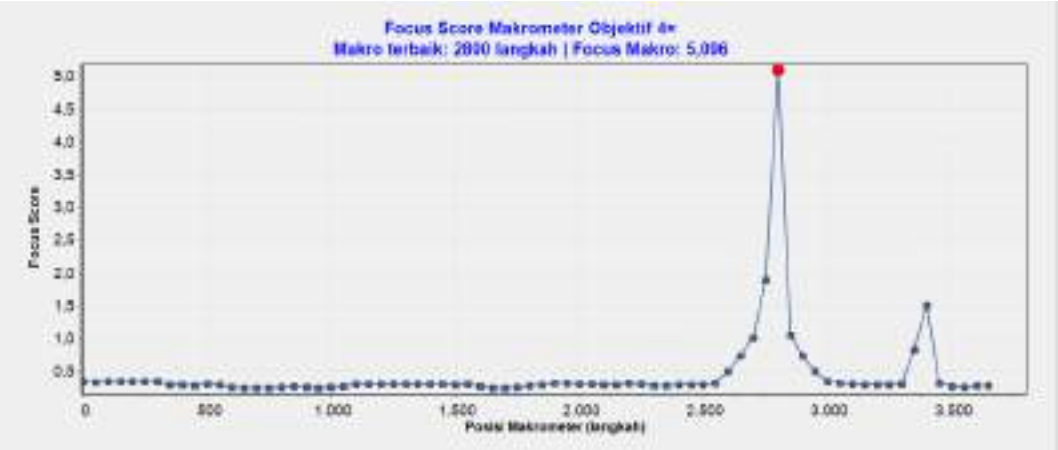
Lampiran 23. Focus score Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 4



Lampiran 24. Otsu Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 4



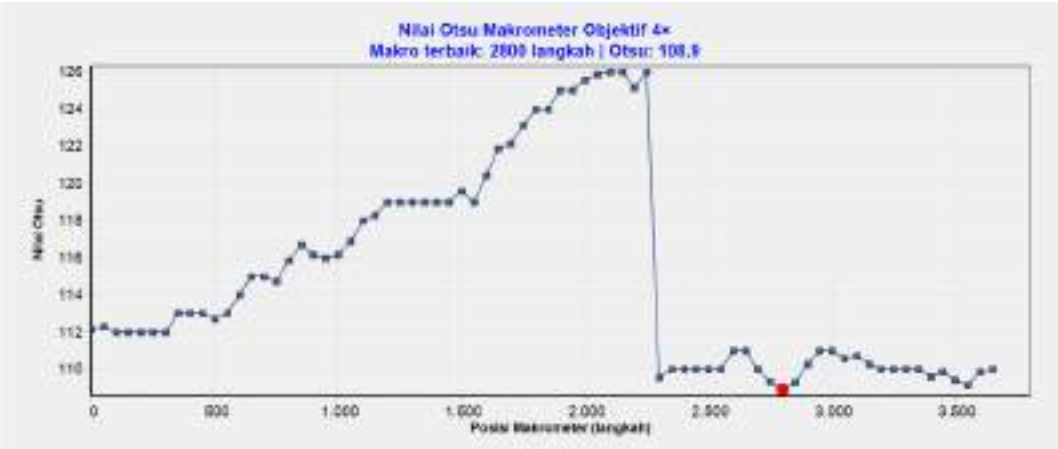
Lampiran 25. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 5



Lampiran 26. Focus score Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 5



Lampiran 27. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 4x Percobaan 5



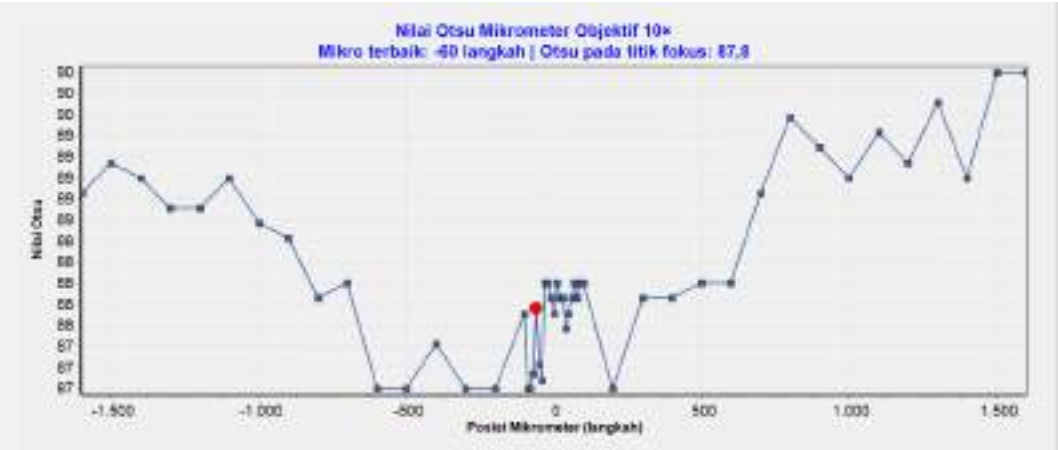
Lampiran 28. Otsu Rambut Tunggal Makrometer 10x Percobaan 5



Lampiran 29. Focus score Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 5



Lampiran 30. Otsu Rambut Tunggal Mikrometer 10x Percobaan 5



Lampiran 31. Focus score Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 1



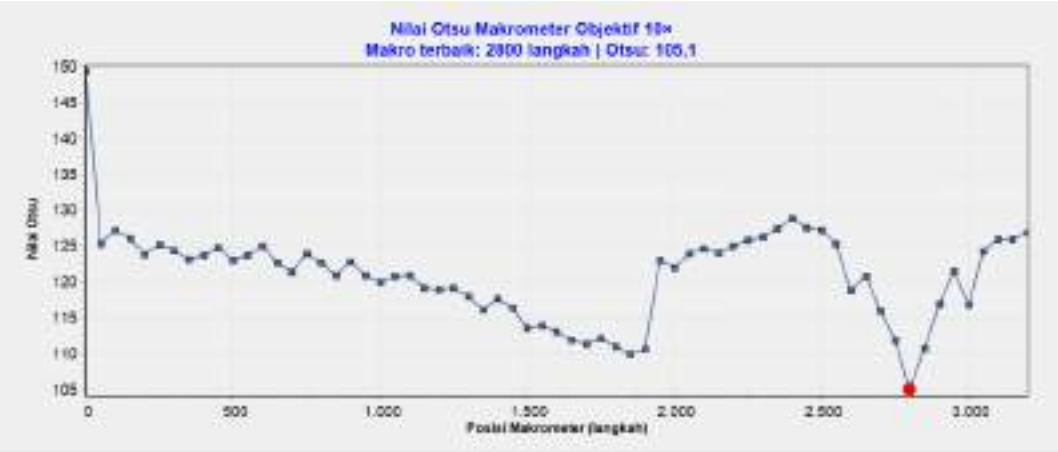
Lampiran 32. Focus score Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 1



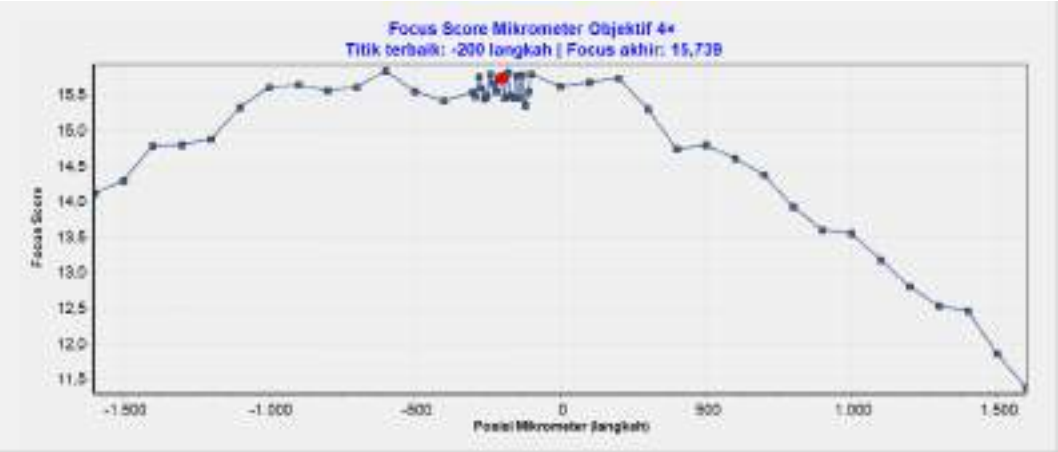
Lampiran 33. Otsu Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 1



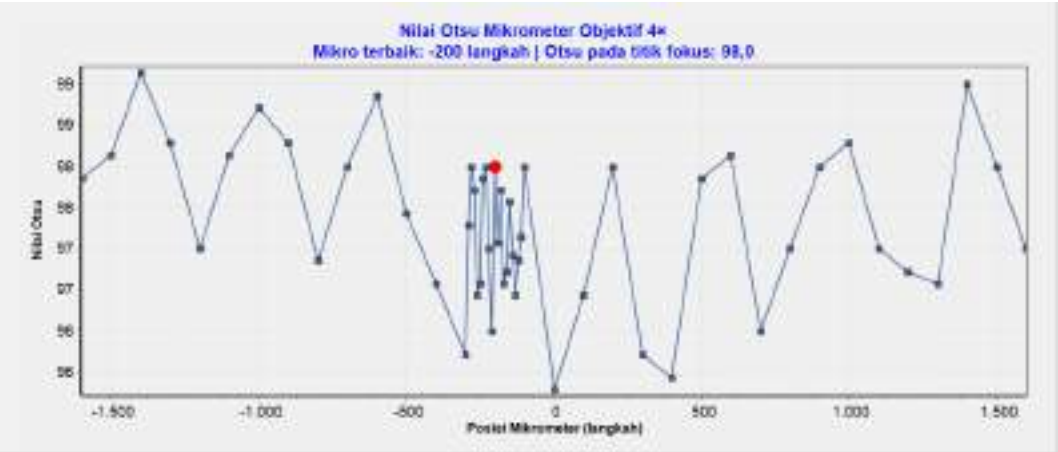
Lampiran 34. Otsu Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 1



Lampiran 35. Focus score Rambut Banyak Mikrometer 4x Percobaan 1



Lampiran 36. Otsu Rambut Banyak Mikrometer 4x Percobaan 1



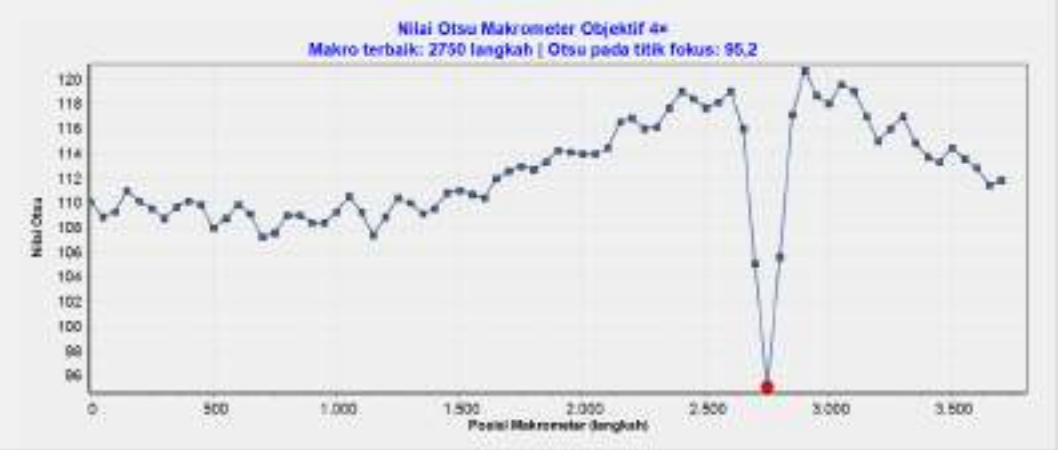
Lampiran 37. Focus score Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 2



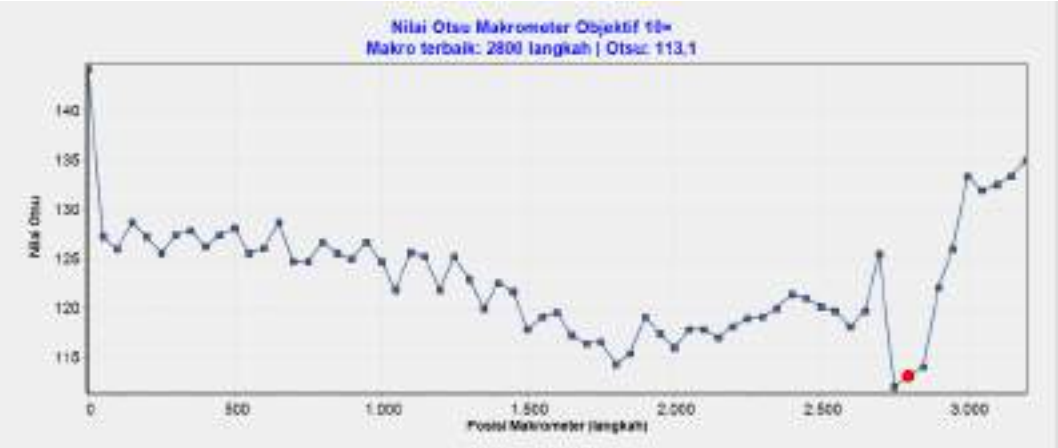
Lampiran 38. Focus score Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 2



Lampiran 39. Otsu Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 2



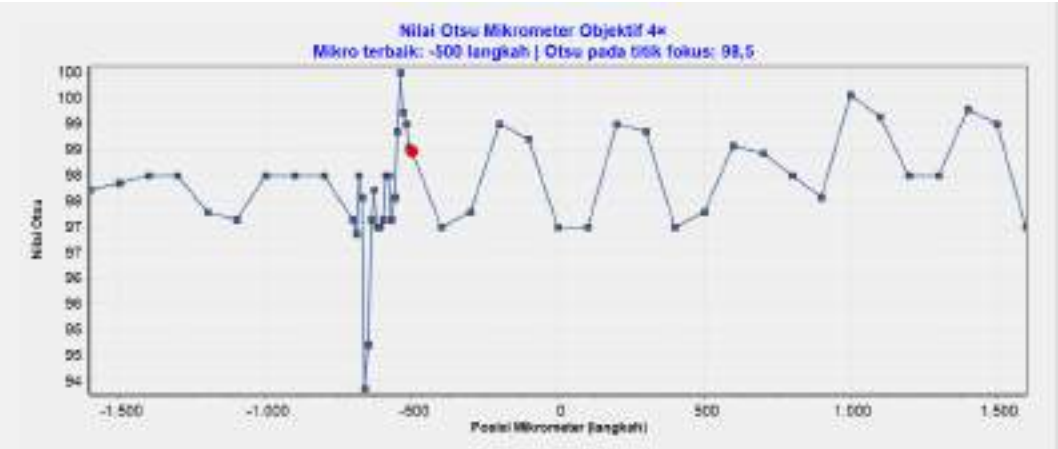
Lampiran 40. Otsu Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 2



Lampiran 41. Focus score Rambut Banyak Mikrometer 4x Percobaan 2



Lampiran 42. Otsu Rambut Banyak Mikrometer 4x Percobaan 2



Lampiran 43. Focus score Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 3



Lampiran 44. Focus score Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 3



Lampiran 45. Otsu Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 3



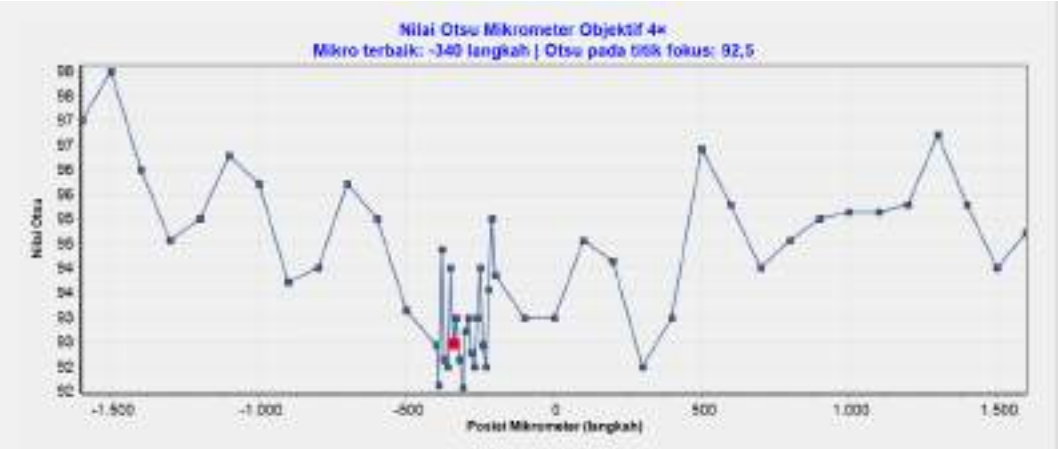
Lampiran 46. Otsu Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 3



Lampiran 47. Focus score Rambut Banyak Mikrometer 4x Percobaan 3



Lampiran 48. Otsu Rambut Banyak Mikrometer 4x Percobaan 3



Lampiran 49. Focus score Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 4



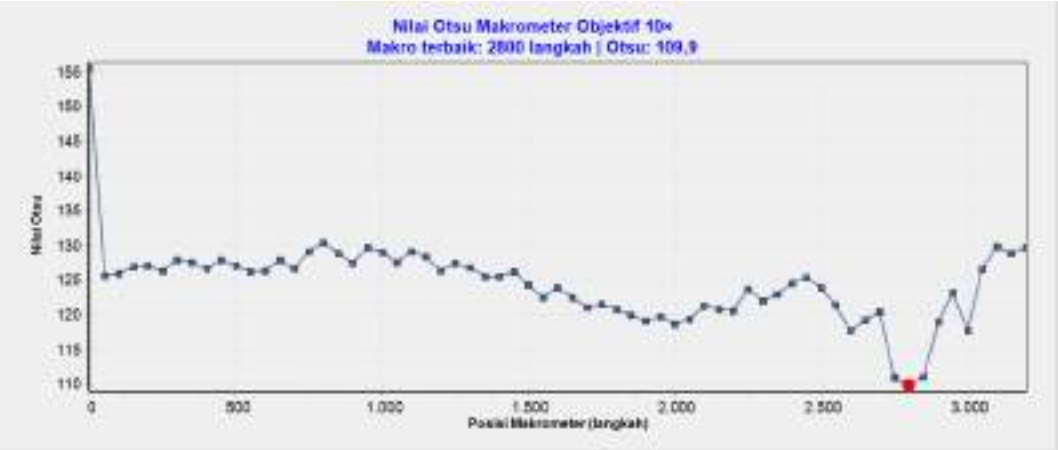
Lampiran 50. Focus score Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 4



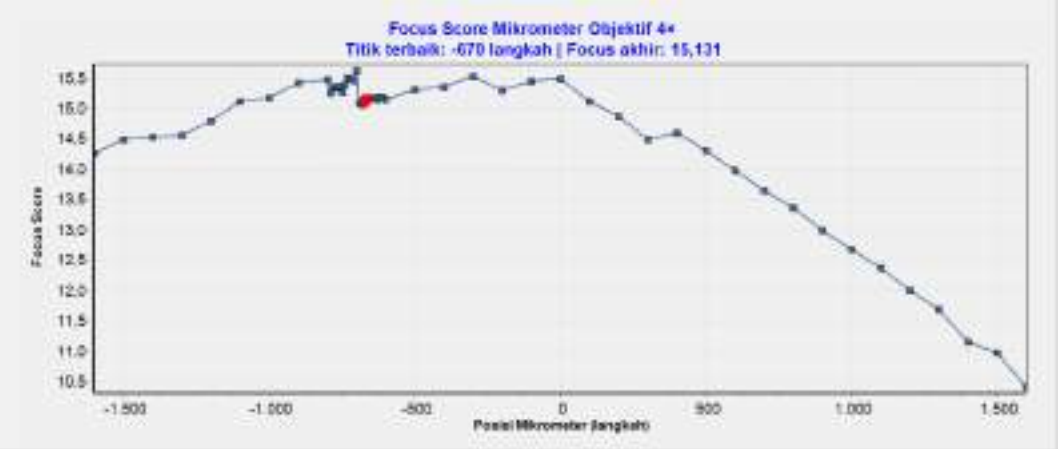
Lampiran 51. Otsu Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 4



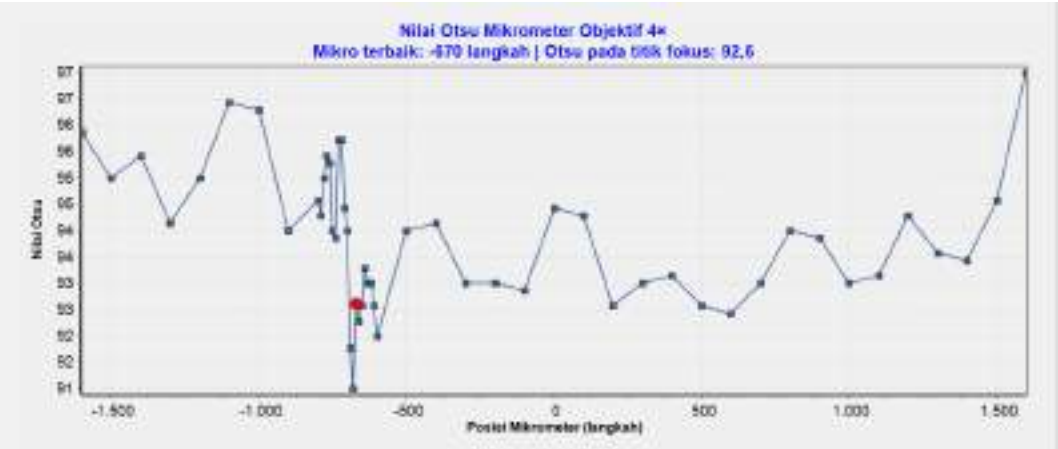
Lampiran 52. Otsu Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 4



Lampiran 53. Focus score Rambut Banyak Mikrometer 4x Percobaan 4



Lampiran 54. Otsu Rambut Banyak Mikrometer 4x Percobaan 4



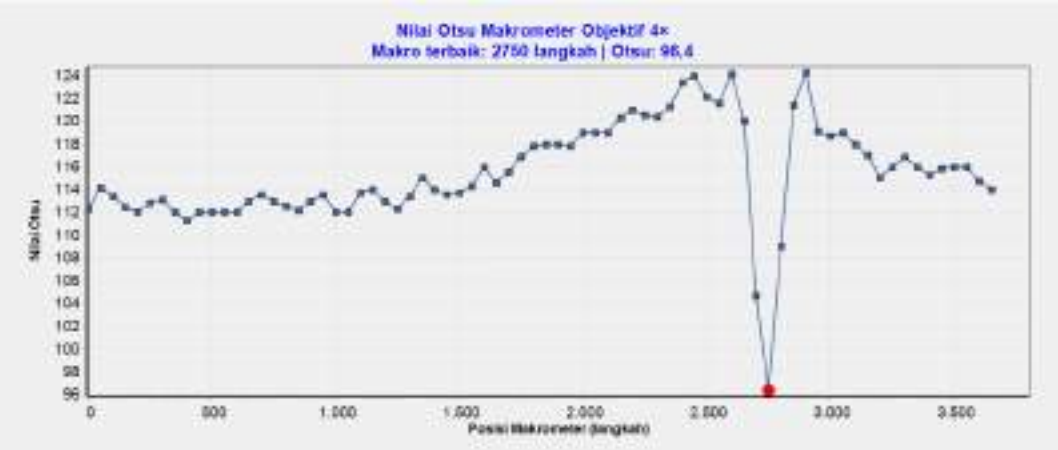
Lampiran 55. Focus score Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 5



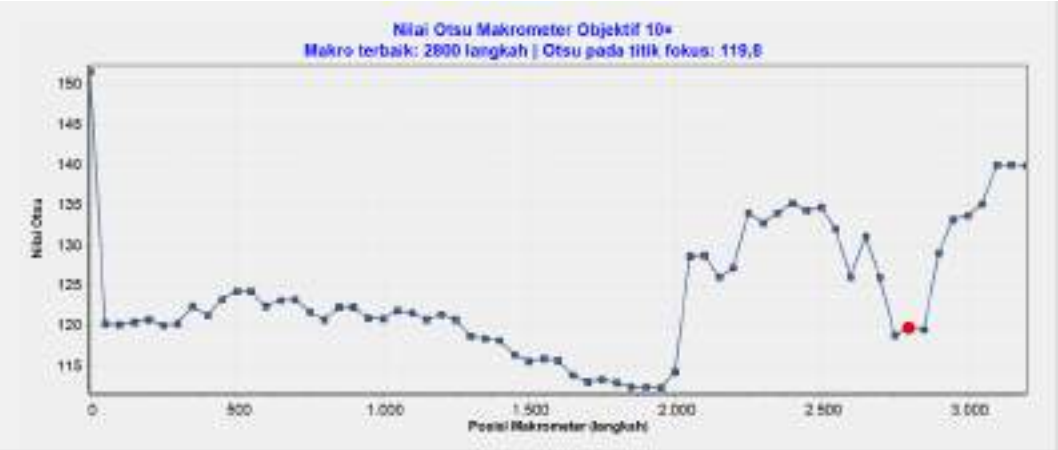
Lampiran 56. Focus score Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 5



Lampiran 57. Otsu Rambut Banyak Makrometer 4x Percobaan 5



Lampiran 58. Otsu Rambut Banyak Makrometer 10x Percobaan 5



Lampiran 59. Focus score Rambut Banyak Mikrometer 10x Percobaan 5



Lampiran 60. Otsu Rambut Banyak Mikrometer 10x Percobaan 5

